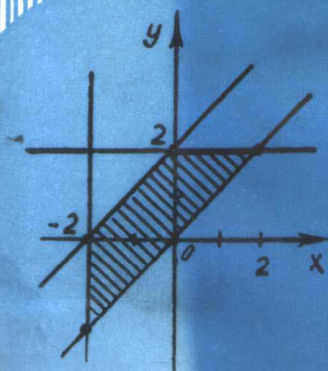
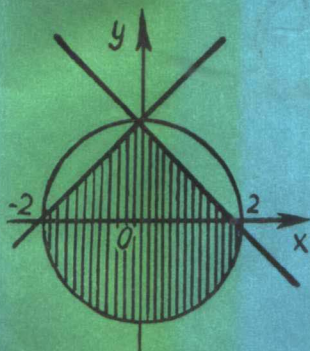
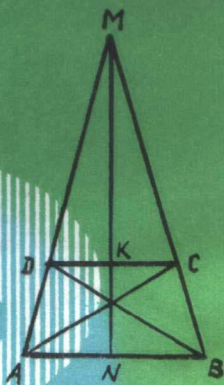
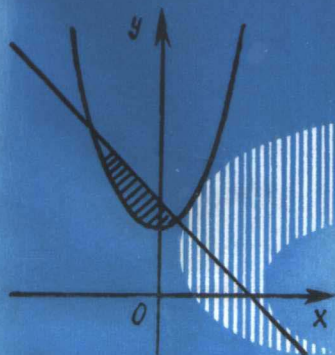


怎样学会解数学题

ENYANG XUEHUI JIE SHUXUETI



怎样学会解数学题

Л. М. 弗里特曼

〔苏〕 E. H. 杜列茨基 编著

B. Я. 斯捷欣柯

梁法驹 译

湖北人民出版社

怎样学会解数学题

Л·М·弗里特曼

〔苏〕 E·H·杜列茨基 编著

B·Я·斯捷欣柯

梁 法 驹 译

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行

咸宁地区印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 7.125印张 161,000字

1982年2月第1版 1982年2月第1次印刷

印数：1—26,400

统一书号：7106·1603 定价：0.62元

译 者 的 话

在学习数学过程中，解答数学问题对于巩固学生所学的知识，培养和提高他们分析问题、解决问题的能力以及创造能力，有着极其重要的意义。1980年春天，我看到这本《Как научиться решать задачи》（莫斯科教育出版社 1979年）。翻阅一遍，觉得它对正确而有效地培养学生的解题能力，有一定的帮助，因此着手把它译成中文。

本书结合学生的实际情况，比较系统地介绍了解数学题的有关基本知识和一般方法。全书由互相独立的两部分组成。第一部分讲关于问题和它们的解法的一般知识，讨论分析问题和寻找解题的一般方法。第二部分讨论某些最常见的问题类型的解法。在书中所举出的问题，一般都是选自中学教科书和某些试卷。本书适合于作为普通中学，中等专业学校和职业技术学校的学生课外阅读，也可供教师教学时参考。读者如果选择一本合适的数学学习题集和本书配合起来使用，效果可能会更好些。

原书所采用的数学符号，都是现行苏联中学教科书中所采用的符号，少数符号与我国现行中学数学课本所采用的略有不同，为使读者阅读方便，翻译时我们对个别符号作了改动，并在本书正文前列出了符号表。

湖北省教育学院揭秉让、陈纪绵、张家佑和武汉市教育学院郑隆圻同志，对本书的译稿提出了很多宝贵的意见，在此一并向他们表示感谢。

由于译者水平所限，不当之处在所难免，恳请读者批评指正。

译 者

前 言

解题在数学教学中占有极其重要的地位。正因为这样，很多人都重视学习解题，但直到目前为止，大概教授解题的唯一方法就是：给出某些类型问题的解题方法，并且为了掌握这些方法做相当数量的练习。因此，给学生作为学习解题用的参考书，都是编写成习题集的形式（附有解答和某些提示）。

近年来出现一些叙述关于解题和寻找解题方法的某些一般性的提示和建议（启发式）的参考书。在这种书中，首先是 G·波里亚的书^①，其次是某些编得比较好的升学参考书。但是，这些参考书对于与解数学题有关的问题，叙述得不够完全，缺乏所必需的系统性，也没有考虑到难度是否符合于学生的实际。

心理学上对于训练解题这个问题的研究指出，学生在解题中没有形成一般的解题本领和能力，其基本原因在于缺乏经常的分析解题本身的活动，没有从中分出一般的有效方法和它们的理论基础。

因此，有必要为学生编写这样一种关于解题的参考书，这种参考书能够帮助学生在解数学题中形成一般的本领和能力。

本书就是编写这种参考书的初步尝试。它收效如何，请读者评定。

作 者

^① 这里指的是美籍匈牙利数学家 G. Polya 所著的《How To Solve It?》，1945年。《Mathematics And Plausible Reasoning》，1954年。和《Mathematical Discovery》I，1962年，II 1964年。——译者

符号表

符 号	它 们 的 意 义
N	所有自然数的集合.
Z	所有整数的集合.
R	所有实数的集合.
$[a, b]$	始点为 a , 终点为 b 的闭区间, 等价于不等式 $a \leq x \leq b$.
(a, b)	等价于不等式 $a < x < b$ 的开区间.
$(a, b], [a, b)$	分别等价于不等式 $a < x \leq b$ 和 $a \leq x < b$ 的半开区间.
$(-\infty, a], (a, +\infty)$	分别等价于不等式 $x \leq a$ 和 $x > a$ 的无穷区间.
$\Rightarrow$	推论的符号.
$\Leftrightarrow$	等价性的符号.
$\in$	属于的符号.
$n \in Z$	数 n 属于整数的集合.
$A \in \Phi$	A 点属于图形 Φ .
$A \notin \Phi$	A 点不属于图形 Φ .
$\cup$	并的符号.
$A \cup B$	集合 A 和 B 的并集, 即这个集合中的每一个元素, 至少属于 A 和 B 这两个集合中的一个.
$\cap$	交的符号.

符 号	它 们 的 意 义
$A \cap B$	集合 A 和 B 的交集(公共部分), 即这个集合中的每一个元素, 同时属于 A 和 B 这两个集合.
$\{x x \in N, a < x < b\}$	属于集合 N , 而且满足不等式 $a < x < b$ 的 x 的集合.
$\subset$	包含的符号.
$N \subset R$	集合 N 包含在集合 R 中, 即集合 N 中的每一个元素都是集合 R 中的元素.
(AB)	通过 A 和 B 这两点的直线.
$[AB]$	端点为 A 和 B 的线段.
$\lceil AB$	始点为 A , 通过 B 点的射线.
$ AB $	线段 AB 的长度.
$\Phi_1 \cong \Phi_2$	图形 Φ_1 和 Φ_2 全等, 即叠加时重合.
$\Phi_1 \sim \Phi_2$	图形 Φ_1 和 Φ_2 相似, 相似系数为 k .
$\Phi_1 \cap \Phi_2 = M$	M 点是图形 Φ_1 和 Φ_2 的交.
$\angle ABC$	顶点为 B , 并且边为 $\lceil BA$ 和 $\lceil BC$ 的角.
$\widehat{ABC}$	角 ABC 的大小.
(ABC)	通过 A, B 和 C 三点的平面.
$\widehat{(ABC)(ABD)}$	平面 (ABC) 和 (ABD) 之间的二面角的大小.
S_l	关于直线(轴) l 对称.
$(O; OA), (O; r)$	圆心为 O , 半径为 OA (或者 r) 的圆.

目 录

前 言	I
符号表	II

第一部分 问题和它们的解法

第一章 问题的组成部分	1
I.1 解题从何着手?	1
I.2 问题的条件和要求	2
I.3 分析问题的方向	6
I.4 问题的条件由什么构成	10
I.5 问题的简略写法	14
I.6 利用图来作出问题的简略写法	18
第二章 解数学题的实质和结构	28
II.1 解数学题意味着什么?	28
II.2 解题过程的结构	33
II.3 常规问题和它们的解法	48
II.4 非常规问题和它们的解法	59
第三章 寻找解数学题的计划	66
III.1 识别问题的类型	67
III.2 用转化为以前解过的问题的方法来 寻找解题计划	73
III.3 在一堆石头中怎样捕捉老鼠?	83
III.4 在解题的过程中制作模型	95

第二部分 解题的方法

第四章 表达式的变换问题	100
IV.1 表达式的类型和它们的变换的实质	106
IV.2 化表达式成为常规形式的问题	119
IV.3 化简表达式的问题	123
IV.4 分解因式	132
IV.5 表达式的微分	137
第五章 方程, 不等式, 方程组和不等式组	142
V.1 方程和不等式, 它们的解法的实质	142
V.2 有理方程	149
V.3 有理不等式	152
V.4 无理方程和无理不等式	158
V.5 指数与对数的方程和不等式	163
V.6 三角方程和三角不等式	167
V.7 方程组	178
V.8 两个变数的不等式和不等式组	186
第六章 证明题	197
VI.1 证明的实质和方法	197
VI.2 恒等式的证明	203
VI.3 不等式的证明	209
VI.4 完全数学归纳法	212

第一部分 问题和它们的解法

第一章 问题的组成部分

1.1 解题从何着手?

想一想, 如果你们从事解题, 你们从何着手?

某些人可能认为, 这个问题毫无特殊的意义: 本来好象很明显, 想解决问题, 就必须从解它的某一个尝试着手. 应当指出, 实际上很多的学生就是这样做的: 拿到问题以后, 就立即从某一个解法的试验着手.

苏联心理学家 Л. Я. 加尔彼林恰如其份地把这种人的思维活动叫做“布朗的”^①, 即乱七八糟的. 这些人忙于做某一些解法的尝试, 俗话说, 做试验. 当证实了尝试是错误的; 他们马上又做第二个尝试——又错误了, 接着再做第三个尝试, 这样直到把所有的解题尝试都做完为止, 还是常常出乎意料之外, 没有找到正确的解法.

这种解题方法, 最主要的是对问题缺乏深入的、全面的分析. 从某种意义上来说, 解题总是应当从分析问题着手.

正是这样, 我们首先来学习进行分析问题.

① 指分子物理学中的布朗运动.——译者

I.2 问题的条件和要求

拿到问题以后，自然地，我们要注意地阅读它。

【问题1】在直角三角形中，内切圆的切点将斜边分为长5cm和12cm的两条线段。求这个三角形的直角边。

在阅读这道题目时，我们容易发现：在问题中有某些论断和要求。这个问题的论断是“在直角三角形中，内切圆的切点将斜边分为长5cm和12cm的两条线段”。问题的要求是要“求出三角形的直角边”。

问题的要求通常被陈述为问句的形式。但是，任何一个问句一定要求找出这一问句的答案。因此，任何一个问句都可以用要求来代替。

【问题2】旅行者乘船在河上航行了90公里，在陆地上步行了10公里。并且在步行的路程上所花的时间比在河上航行的路程所花的时间少4小时。如果旅行者步行的时间和航行的时间相同，那么他步行的距离和航行的距离就相等。问旅行者步行和航行各多少时间？

这个问题的问句可以用这样的要求来代替：求出旅行者步行的时间和他在河上航行的时间。

正象我们所看到的，任何一个问题的陈述都是由某些论断和要求所组成。问题的论断叫做问题的条件^①。

由此很清楚，在分析问题时，第一件需要做的事情就是把问题的陈述分开为条件和要求。我们注意到，在问题中通常不是只有一个条件，而是有若干个互相独立的基本（即不能再进

① 我们注意，有时候问题的条件也叫做问题的假设。

一步分开的) 条件。在问题中要求也可能不只一个。因此, 必须把问题的所有论断和要求分开为单个的基本条件和要求。

问题 1 可以分出这样的基本条件:

- 1) 问题中所讲的三角形是直角三角形;
- 2) 在这个三角形中内切一个圆;
- 3) 圆和斜边的切点分斜边为两条线段;
- 4) 这两条线段中一条长为 5cm ;
- 5) 另一条线段长为 12cm 。

这个问题的要求可以分开为两个基本的要求:

- 1) 求出三角形一直角边的长度;
- 2) 求出三角形另一直角边的长度。

问题 2 的论断可以分开为下面的条件:

- 1) 旅行者乘船在河上航行了 90 公里;
- 2) 他步行了 10 公里;
- 3) 在步行的路程上所花的时间比在河上航行的路程上所花的时间少 4 小时。

4) 如果旅行者步行的时间和航行的时间相同。这时, 他步行的距离为 S_1 ;

5) 而他航行的距离为 S_2 ;

6) 距离 S_1 等于 S_2 。

由这个问题的问句, 可以分出这样的两个要求:

- 1) 求出旅行者步行的时间;
- 2) 求出他在河上航行的时间。

把问题的陈述分开为条件和要求, 并不都是容易做到的。在很多情况下, 为了分开条件和要求, 还需要重新理解问题, 变更问题。例如

【问题 3】数 2^{100} 含有多少位数字(在十进位制中)?

这个问题的陈述由一个问句组成。但是，仔细想一下这个问题，我们可以由它分出这样的条件：

- 1) 2^{100} 是自然数；
- 2) 在十进制中，它可以用普通的方法写成多位数的形式。

这时，这个问题的要求是：这个多位数含有多少位数字。

【问题 4】解方程 $ax^4 - x^3 + a^2x - a = 0$ 。

这个问题的陈述由一个要求组成。但是，分析这个要求，由它可以分出条件和本来的要求。条件： $ax^4 - x^3 + a^2x - a = 0$ 是一个方程，而要求：解这个方程。

当然，不能停止在这上面，并且应该继续分析。我们注意到，在这个方程中含有两个字母： a 和 x 。自然，假定你们知道了这些字母表示什么：字母 a ——参数，即在这个问题的范围内被看作是常数； x ——变数，它的变化范围是数集，例如实数集（通常在问题中预先说明某一个数集）。此外，记住方程的含意是有益的。这时，问题的条件就是：

- 1) a 是参数；
- 2) x 是变数，它的变化范围是实数集；
- 3) $ax^4 - x^3 + a^2x - a = 0$ 是关于变数 x 的命题。

这时，这个问题的要求可以这样来叙述：在变数 x 的变化范围内求出它所有这样的值，对于这些值所讲的命题成立。

问题的分析还可以继续深入一步。可以问：在所给条件下，求出变数 x 的值是什么意思？找出这个问句的答案，本身就使得问题的要求明确化。这个问句可以这样回答：求出这样一个依赖于 a 的 x 的表达式，使得它代替所给命题中的 x 时，命题对参数 a 的所有的允许值都成立。

正象我们所看到的，分析问题以及分开它的条件和要求，

可以进行到不同的深度。分析的深度主要依赖于你是否熟悉给出的问题所属的那个类型问题，同时也依赖于你是否熟悉这类型问题的一般解法。如果是熟悉，那么我们比较简单的分析——确定这个问题的类型就够了。如果不熟悉，那么为了找出问题的解法，就需要比较深入的分析。

习 题 一

试试自己分析下列问题，对每一个问题指出它所有的基本条件和要求。

1.1 当 x 取什么值时，命题 $2^x > 4$ 成立？

1.2 已知点 $A(-1, 2)$, $B(2, 3)$, $C(1, 1)$, $D(3, 5)$, 作向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 之和。

1.3 有一列火车以 72 公里/小时的速度由 A 开往 B 。经过 45 分钟后，另一列火车以 75 公里/小时的速度由 B 开往 A 。 A 和 B 的距离是 348 公里。问距离 B 多远的地方两列火车相遇？

1.4 一个立方体的棱长为 a ，问这个立方体的棱之间的距离等于多少？

答 案

1.1 条件：1) $2^x > 4$ 是关于变数 x 的命题；2) 变数 x 的变化范围是集合 R 。要求：求出这样的集合 $X \subset R$ ，使得对于所有的 $x_0 \in X$ ，命题 $2^{x_0} > 4$ 成立。

1.2 条件：1) A 点的坐标为 $(-1, 2)$ ；2) B 点的坐标为 $(2, 3)$ ；3) C 点的坐标为 $(1, 1)$ ；4) D 点的坐标为 $(3, 5)$ ；5) 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的始点为 A ，终点为 B ；6) 向量 $\overrightarrow{CD}$ 的始点为 C ，终点为 D 。要求：作一个向量，使它等于向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 之和。

1.3 条件：1) 由 A 开往 B 的火车的速度为 72 公里/小时；2) 由 B

开往 A 的火车的速度为 75 公里/小时；3) 第一列火车由 A 开出后 45 分钟，第二列火车由 B 开出；4) A 和 B 之间的距离等于 348 公里。要求：确定 B 到这两列火车相遇地点的距离。

1.4 条件：1) 已知一个立方体；2) 立方体的边长等于 a 。要求：1) 求出在同一个边界面上立方体相对的棱之间的距离；2) 求出立方体的相对边界面上平行的棱之间的距离；3) 求出立方体交叉的棱之间的距离。

I.3 分析问题的方向

回到问题 3。在分析这个问题时，我们分出了这样的条件：1) 2^{100} 是自然数；2) 它可以用普通的方法写成多位数的形式。

由问题的陈述为什么正好只分出这些条件呢？本来还可以分出另外一些条件，例如： 2^{100} 是数 2 自乘 100 次，或者 2^{100} 是实数等等。但是，为什么我们不分出这些条件，而只分出上面所讲的条件呢？

这是因为，在进行分析问题，由问题的陈述分出它的条件时，我们任何时候都应该把这种分析和问题的要求相比较，也就是经常要注意到要求。换句话说，分析问题总是以问题的要求为方向。

事实上，在问题 3 中，我们要确定的是数 2^{100} 含有多少位数字。自然地，这就预先需要：第一，这个数被看作是自然数（因为一般的，在其它类的数的写法中，数字的个数是不计算的，而事实上由幂的定义得出它是自然数），第二，这个自然数用通常的方式写成了多位数的形式。这就是我们在分析问题时，分出来的两个条件。我们再来看一些例子。

【问题 5】汽船顺水走了 20 公里以后，又逆水走了 20 公里。问它在整个往返的路程上所花的时间，比它在静水中走过 40

公里的路程所需要的时间，是少或是多？

初步分析这个问题，可以分出这样的条件：

1) 汽船顺水走了 20 公里；2) 它逆水走了 20 公里；3) 它在静水中走了 40 公里。

但是，比较这些条件和要求：汽船在第一和第二段路程一起所花的时间与第三段路所花的时间相比较，是多或是少，我们发现，所进行的分析是不够的。不够的地方表现在条件中甚至连时间都没有讲到，而问题的要求在于比较时间的多少。因此，需要继续分析。为此考虑问题的要求。应当比较这个汽船在河中往返的时间与它在静水中所走的时间。而这时间和什么有关系呢？显然，和汽船本身的速度，水流的速度，当然还和所走过的距离有关。但是，如果所走过的距离在问题的陈述中已经给出，那么汽船和水流的速度甚至没有提到，怎么办？在这种情况下，因为没有这些量解决问题是不可能的，所以我们可以把这些量取作不确定的参数。例如，我们假定汽船本身的速度为 v 公里/小时，水流的速度为 a 公里/小时。现在我们可以分出这样的条件：

- 1) 汽船本身的速度为 v 公里/小时；
- 2) 水流的速度为 a 公里/小时；
- 3) 汽船顺水走了 20 公里；
- 4) 它逆水走了 20 公里；
- 5) 汽船在河中往返的整个路程上共花 t_1 小时；
- 6) 在静水中汽船走了 40 公里；
- 7) 在这段路程上它花了 t_2 小时。

问题的要求：比较 t_1 和 t_2 ，并确定出它们相等或是不等，如果不相等，那一个较大。

【问题 6】 在所有相同体积的圆柱体中，求出具有最小全

面积的圆柱体。

这个问题的条件(“在所有相同体积的圆柱体中”)可以这样来理解,考察体积等于某一个数 V 的圆柱体的集合(这里 V 是参数)。问题的要求是,由这个圆柱体的集合中求出全面积最小的圆柱体。

把这个要求和所讲的条件相比较。明显的,所考察的圆柱体的全面积可以作为变数。需要求出这个变数的最小值。为此,显然应该把这个变数表示为其它的变数的函数。例如,可以取圆柱体底面的半径 r 作为这其它的变数。因此,应当求出 r 的这样的值(对给定的参数 V),使得对于这个值 $S(r)$ 取最小值,其中函数 $S(r)$ 是依赖于半径 r 的圆柱体的全面积。

于是,这个问题的条件就是:

- 1) 考察体积为 V (V 是参数)的圆柱体的集合;
- 2) 这些圆柱体的底面半径是变数 r ;
- 3) 这些圆柱体的全面积 S 是某一个函数 $S(r)$ 。

问题的要求: 1) 求出函数 $S(r)$;

2) 求出 r 的这样的值,对于这个值函数 $S(r)$ 取最小值。

以问题的要求为分析它的方向,还一定要特别注意弄清楚问题的要求的实质,在问题中,需要求出什么,要做到清晰明确。

【问题7】 证明表达式 $\frac{b+1}{b} + \frac{c+1}{c} - \frac{b+c}{bc}$ 的值的集合由一个元素组成。

这个问题明显的条件是: $\frac{b+1}{b} + \frac{c+1}{c} - \frac{b+c}{bc}$ 是两个变数 b 和 c 的表达式。

问题的要求的实质是什么呢? 证明所给表达式的值的集合由一个元素组成,这个意思是什么呢?

显然，应该这样来理解：所给的表达式依赖于两个变数 b 和 c ，这些变数的变化范围是除 0 以外的实数集（因为 b 和 c 是作为分式的分母，所以它们不可能等于 0）。因此，表达式的值的集合是无穷的，而我们需要证明的是这个集合由一个元素所组成。怎样才能够做到这点呢？这只有在下述的情况下才有可能：即如果所给表达式的所有的值都相等，而这就是说，它们都等于同一个数（集合的元素）。于是，这个问题的要求，就是证明所给表达式的值等于某一个确定的数。

关于分析问题的例子，我们暂且只讲这些。往后我们将随时会遇到分析问题的各种例子，这是因为分析问题，洞察问题实质的本领——在解题的一般的本领中是主要的。

习 题 二

分析下列的问题，并指出每一个问题所有的条件和要求。

2.1 一个底面为正方形的无盖盒，能盛 V 公升的液体。问把它做成什么样的尺寸，所用的材料最少？

2.2 已知两条线段 Φ_1 和 Φ_2 ， $\Phi_1 \stackrel{k}{\sim} \Phi_2$ 和 $\Phi_2 \stackrel{k}{\sim} \Phi_1$ ，根据这些已知条件，能不能求出 k 的值？

2.3 有两个点匀速地沿同一个方向在长为 60 米的圆周上运动。其中一个点跑完一周比另一个点快 5 倍，并且每过一分钟就赶上第二个点。试求出这两个点的速度。

答 案

2.1 条件：1) 无盖盒是长方体；2) 它的底面是正方形；3) 正方形的边长为 x (变数)；4) 长方体的高是 y (变数)；5) 长方体的体积为 V (参数)；6) $S(x, y)$ 表示长方体的侧面积与下底面的面积之和。

要求：把 x 和 y 看作是 V 的函数，求出 x 和 y 的这样的值，使得对

于这些值 $S(x, y)$ 取最小值.

2.2 条件: 1) Φ_1 和 Φ_2 是线段; 2) $\Phi_1 \cap \Phi_2$; 3) $\Phi_2 \cap \Phi_1$. 要求: 1) 确定由所讲的条件能不能求出 k , 例如, 列出关于 k 的方程; 2) 如果得到这种方程, 那么求出 k (求出这个方程的根).

2.3 条件: 1) 两个点沿着圆周运动; 2) 圆周的长为 60 米; 3) 点的运动是匀速的; 4) 它们沿着同一个方向运动; 5) 第一个点跑完一周比另一个点快 5 倍; 6) 每一分钟第一个点所经过的路程比第二个点多一周. 要求: 1) 求出第一个点的速度; 2) 求出第二个点的速度.

I.4 问题的条件由什么构成

对于某些比较复杂的问题, 上面所讨论过的分析 (把问题分开为单个的条件和要求) 要适当地继续深入一步. 这就是确定所分出来的条件由什么构成.

【问题 8】 半径分别为 4cm 和 6cm 的两个圆, 它们的内公切线互相垂直. 求这两个圆的圆心之间的距离.

这个问题含有这样的条件:

1) 已知圆心为 O_1 , 半径为 4cm 的圆 (这里“已知”一词意思是说, 由任意的圆心 O_1 已作出了这个圆);

2) 由另外某一个圆心 O_2 , 作出了半径为 6cm 的圆;

3) 所作出的两个圆, 可以作出它们的内公切线;

4) 这两个圆的内公切线互相垂直.

分析这些条件就可以发现, 每一个条件都是由一个或者几个对象以及这些对象的特征所组成. 譬如说, 圆是第一个条件的对象, 它的特征是: 这个圆的半径等于 4cm. 第二个条件的对象也是圆, 它的特征是: 这个圆的半径等于 6cm. 第三个条件有两个对象: 上面所讲的两个圆, 而它们在平面上相互的位置关系: 可以作它们的内公切线, 就是对象的特征. 最后, 第

四个条件包含有两个对象：这两个圆的两条内公切线，所指出的它们之间的关系：互相垂直，就是对象的特征。

【问题 9】 两个竞赛小组的工人，在某一个期限内各应该生产 240 个零件。第一个小组在一天中生产的零件数比第二个小组多 8 件，第一个小组提前 3 天完成任务，比第二个小组完成任务早 1 天。问完成工作的期限是多少天？

在这个问题中，给出了下面的条件：

1) 第一个小组在某一个期限内应该生产 240 个零件。

这个条件的对象是第一个小组(更确切的：第一小组按计划的工作量)，这个对象的特征是：它在一定的期限内(计划的期限)应该生产出 240 个零件；

2) 第二个小组在同一期限内应该生产出 240 个零件。

这个条件的对象是第二个小组，它的特征是：它应该在同一期限内生产出 240 个零件；

3) 第一个小组在一天中实际生产的零件比第二个小组多 8 件。

这个条件有两个对象：两个小组中，每一个小组每天的实际产量。所给出的它们之间的关系：第一个小组比第二个小组多生产 8 个零件，就是这两个对象的特征；

4) 第一个小组提前三天(比原计划)完成自己的任务(即 240 个零件)。

这个条件有两个对象：第一个小组完成任务的实际期限(即这个小组生产 240 个零件所花的天数)和计划的(所要求的)期限。它们的关系：实际期限比计划的期限少 3 天，就是这两个对象的特征；

5) 第一个小组实际完成自己的任务比第二个小组实际完成自己的任务少 1 天。

这个条件也有两个对象：第一小组和第二小组完成任务的实际期限，它们之间的关系：第一小组完成任务的实际期限比第二小组完成任务的实际期限少1天，就是这两个对象的特征。

总之，我们看到问题的每一个条件都有一个或者两个（在某些情况下更多）对象；如果条件只有一个对象，那么它的特征由这个对象的某些性质表明出来；如果有两个对象，那么这些对象的某些关系就是它们的特征。

分析问题（把它分开为条件和要求，在条件中分出对象和它们的特征）常常是有很大的困难。我们举一个例子。

【问题 10】 两个圆相切于点 x ，并且它们和一直线分别相切于点 A 和点 B 。如果这两个圆的半径取所有可能的值，那么所有的点 x 的集合构成什么样的图形？

初看起来，在题目中好象讲的是关于两个圆。但是，再仔细地阅读题目中的问句：要求确定点 x （点 x 是变的）构成什么样的图形。这就是说，所讲的是关于圆的集合和它们的切点的集合。根据这一点，问题可以分开为这样的条件：

1) 已知圆的集合，这个集合中的每一个圆和已知直线相切于已知点 A 。

在这里圆的集合是对象，而它们的特征是这个集合中的每一个圆的性质：它和已知直线相切于已知点 A ；

2) 已知圆的集合，这个集合中的每一个圆和已知直线（和第一个圆的集合在这直线的同侧）相切于已知点 B 。

这个条件的对象和特征类似于上面一个条件；

3) 由这两个集合组成这样的圆对，使得圆对的第一个圆是第一个集合中的圆，而第二个圆是第二个集合中的圆，并且圆对中的两个圆相切。

我们注意到，在这个圆对的集合中，包含的并不是第一个

和第二个圆的集合中的所有的圆，而只是其中满足所讲的相切关系的圆；

4) x 是组成圆对的 (根据第 3 个条件) 相应的圆的切点. 点 x (变点) 是这个条件的对象，而它的特征是性质: 这个点是圆对中的圆的切点；

5) 点 x 的集合是某一个几何图形. 这个条件的对象是圆对中的圆的切点 x 的集合，而特征是这个集合作为几何图形的所求的性质.

问题的要求正好就是求最后这第 5 个条件的对象的特征.

你们某些人可能怀疑：为了解决问题，是否一定需要这样的分析？本来一般解题时，我们可以不进行这样的分析. 但是，你们之所以好象感到，你们解题时没有进行这样的分析. 这只不过是你们没有注意它罢了，因为一般这种分析在解题过程中只是在口头上进行，同时这种分析我们多半没有意识到. 但是，我们总是进行分析问题的，因为没有它，解决问题就不可能！

为了使你们自己相信这点，请试一试解任何一个足够复杂的问题 (最好是不很熟悉的类型)，并且解题时，始终要做到独立思考，自己默不作声地推理. 如果你们留意记录下自己的思想，那么，相信你们实际上进行了上面所讲过的那样的分析. 但是，当然你们没有使用“条件”，“要求”，“对象”，“特征”等等术语. 我们编出这些术语，目的是为了使得我们容易向你们说清楚，例如，使得讲到条件时，不必每次都作解释. 因此，如果你们真正想掌握解题的一般方法，那么就应该学会进行详细的分析问题. 今后，你们可以在口头上紧凑地、不完全地进行这种分析，分析到什么程度，根据你们每一个人找出某一个问题的解法的需要来决定.

习 题 三

按照下面的格式，分析下列问题。

题目号数	条件	条件的对象	特征
------	----	-------	----

3.1 有一列快车，在行车区间 AB 内不停站，根据时刻表应该行驶 4 小时。但是，在离 A 站 150 公里的地方停了 20 分钟，为了准点到达 B 站，在剩下的路程上应该以比原来多 15 公里/小时的速度行驶。求行车区间 AB 的长度。

3.2 两个相似多边形的最短边分别为 35cm 和 21cm，它们的周长之差为 40cm。试求每一个多边形的周长。

3.3 组成等差级数的三个数之和为 30。如果由这等差级数的第一项减去 2，其余的两个数不变，那么得到一个等比级数。试求这三个数。

1.5 问题的简略写法

初步分析问题的结果，应当用某一种方式记录下来，写出来。口头上的，或者我们上面使用过的书面形式的写法，当然是不大方便的。应当找出一种比较方便的，比较紧凑的，同时也是十分直观的写法，来记录下分析问题的结果。问题的简略写法就是这样一种形式。

请注意，并不是对任何一个问题都需要作简略的写法。譬如说，对解方程，不等式，表达式的变形等方面的问题的分析，通常只是在口头上进行，而不需要作这一道手续。一般的，对于用符号语言（借助于通用的记号和符号）写出来的问题，简略写法就不需要。

在问题的简略写法中，广泛地使用各种各样的记号，符号，

字母，图画，图等等，这是它的第一个特点。第二个特点是在问题的简略写法中，清晰地表示出问题的所有的条件和要求，而且在每一个条件的写法中，都指出了条件的对象和它们的特征。最后，在简略写法中只记录下那些对于解题来说所必要的东西，而问题中所有其它的详细的東西，在简略写法中都被抛弃。

在实际中，利用着很多不同形式的问题的简略写法。我们举一些例子来说明。

【问题 11】 预定在企业的优秀工作人员中平分奖金。但是，经过查明，应该分得奖金的工作人员比预定的人数多 3 人。在这种情况下，每人少分得 4 个卢布。工会和行政机关认为可以增加奖金总数 90 卢布。结果每个获奖者得到 25 个卢布。问有多少人获得奖金？

首先应该在口头上进行分析问题。在问题中讲到企业的人员，行政机关和工会，但是，这些对象对于解题来说是不需要的。另外一些事情是问题中所讨论的量：它们当中的某些量构成问题的基础，它们是主要的对象。这些量有三个：得奖人数，每人得奖金的多少，以及奖金的总数。讨论了奖金的三种分配方案：预定的，变化了的和实际上的。

由此，我们可以作出下表，作为问题的条件的简略写法。

奖金的分配	得奖人数	每人得奖金 多少卢布	奖金总共 多少卢布
预定的	a	b	c
变化的	$x = a + 3$	$p = b - 4$	c
实际的	x	25	$k = c + 90$

在问题中所遇到的未知量，我们将用字母写在表中，同时所要求的量（也就是根据问题的要求，需要求出的量——在本题是实际得奖的人数）用字母 x 表示。

在这个简略写法中，清晰地表示出所有的条件，它们的对象和特征。使用特定的记号指明了问题的要求：求出 x （所求的得奖人数）。同时，这种写法很紧凑，很直观，并且完全地代替问题的陈述本身。

【问题 12】 作一个方程，使它的根相应地等于方程 $2x^2 - 5x + 1 = 0$ 的根的平方。

我们首先分出问题的要求：作一个方程。需要作一个什么样的方程呢？在题目中指出，要作的方程，它的根相应地等于已知方程的根的平方，而已知的方程是二次方程。它有两个根（是怎么样的根，这在本题是不关重要的）。因此，所求的方程应该有两个根。有两个根的最简单的方程是二次方程。因此，可以认为所求作的方程是二次方程。

作一个二次方程，意思是什么呢？显然，意思是求出它的系数。我们用字母 a, b, c 来表示这些系数，而用 y 来表示所求的方程的变数，这样就便于区别这个方程和已知的方程。

现在我们可以作出问题的简略写法如下：

已知：1) 方程 $2x^2 - 5x + 1 = 0$ 的根是 x_1 和 x_2 ；

2) 方程 $ay^2 + by + c = 0$ 的根是 y_1 和 y_2 ；

3) $y_1 = x_1^2$ ；

4) $y_2 = x_2^2$ 。

求： a, b, c 。

不对整个问题，而只对它的某一部分作出简略写法，常常是十分方便的，这样做的目的是为了比较直观地表示在题目中所描述的情况，而且也是为了要在解题时，运用在部分的简略

写法中所引入的记号. 在这种情况下, 就要用到各种不同的示意图. 我们举一个例子.

【问题 13】由 A 站向 B 站开出一列客车. 经过 2 小时 30 分钟, 由 B 站向 A 站的方向开出一列特快列车. 两列火车在 C 站相遇. 相遇以后, 客车行驶 4 小时 30 分钟, 而特快列车行驶 3 小时 40 分钟, 它们才分别到达 B 站和 A 站. 问每一列火车走完 AB 之间的全程需要多少时间? 这里假定火车的速度在整个路程上是常数.

我们画出火车运动的示意图(图 1).

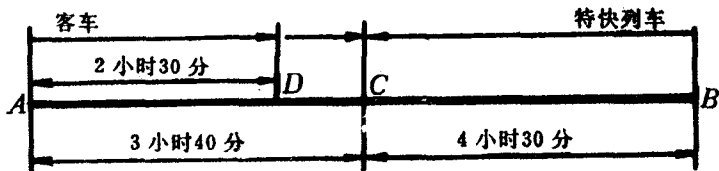


图 1

所作的示意图本身并不能完全地代替问题, 它只是提供了在解题时凭借直观方法的可能性.

习 题 四

作出下列问题的简略写法(整个的或者部分的).

4.1 一个师傅应该生产 420 个零件; 另一个师傅在相同的时间内应该生产 500 个零件. 第一个师傅提前 4 天完成任务, 而如果第二个师傅每天多生产了 5 个零件, 他也提前 7 天完成任务. 问每一个师傅一天生产了多少个零件?

4.2 徒步者由 A 走到 C . 经过 1 小时 24 分由 A 沿同一个方向驶出一辆自行车, 并且经过 1 小时在徒步者后面 1 公里,

再经过 1 小时自行车到 C 剩下的距离比徒步者到 C 剩下的距离少 1 倍。如果知道 AC 的距离等于 27 公里, 求徒步者和自行车的速度。

4.3 组成等差级数的三个数之和等于 2, 而这三个数的平方之和等于 $1\frac{5}{9}$ 。求这三个数。

答 案

4.2

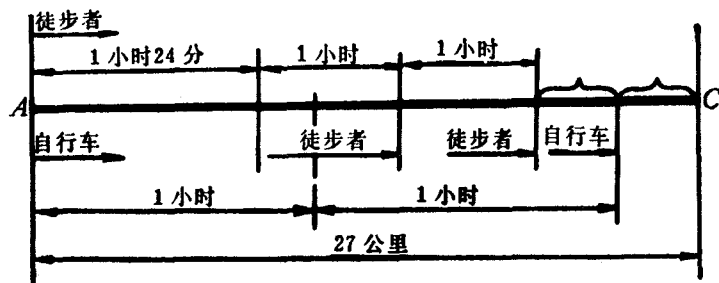


图 2

$$4.3 \text{ 已知: } a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}, \quad (1)$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 2, \quad (2)$$

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1\frac{5}{9}. \quad (3)$$

求: a_1, a_2, a_3 .

I.6 利用图来作出问题的简略写法

对于几何以及某些其它的问题的简略写法, 利用问题中所

研究的那些图形是有益的。在作这种图时，应当遵守一些要求，我们来讲其中最主要的几个要求。

1. 图应该是问题的基本对象（几何图形，或者图形的组合，或者这些图形的某一部分）的概括的轮廓。它应该用字母和其它的符号来表示出图形的所有的元素以及它们的某些特征。如果在题目原文中图形和它的元素已经用某一种记号标出，那么这些记号应该也是图的记号；如果在题目中没有任何记号，那么应当利用通用的记号，或者想出最方便的记号。

2. 这个图应该和题目相符。这就是说，如果在题目中作为基本对象的，例如是三角形，但是没有指出它是什么样的三角形（直角的，等腰的，其它等等），那么就应该作一个任意的不等边的三角形。或者，如果在题目中作为基本对象的是梯形，而没有指出它是什么样的梯形，那么就不应该作等腰的或者直角的梯形等等。

3. 在作图时，不必要严格地按照某种一定的比例尺寸。但是，在作图形的个别元素时，最好保持某种比例关系。例如，如果根据问题的条件， AB 边是三角形 ABC 的最大边，那么在图中也应该是最大边。或者，如果问题给出三角形的中线，那么在图中相应于它的线段应该接近地经过三角形的边的中点等等。

如果在问题中给出了平行，垂直和其它的关系，那么在图中也应该保持同样的关系。

4. 在作立体图形的图时，必须遵守画这些图形的一切规则。在可能和合适的情况下，最好作这些图形的某一个截面。

对于几何问题的简略写法，除了图以外，还利用到问题的所有条件和要求的简短写法。在这种简短写法中，要用图中所采

用的记号来写出在问题的条件中所讲的一切特征和关系。图形和它的各别部分的名称，最好用它们的定义的写法来代替。例如，代替梯形 $ABCD$ 的写法，可以写成： $[AB] \parallel [CD]$ 。

在简短写法中，适当的地方可以利用常规的数学符号（元素属于集合，集合的交等等）。当然，所列出的全部建议，并不是普遍的都要这样，并且在解答各别的几何问题时，图形的图和条件的简短写法还可以按另外一种方式进行。

我们举一些例子，来看看怎样利用图来作出几何问题的简略写法。

【问题 14】 梯形的一条对角线垂直于它的底边；邻接较长的底边的钝角等于 120° ，而邻接这个钝角的侧边长为 7cm ，较长的底边等于 12cm 。试求梯形的中位线。

这个问题的基本对象是梯形。在这个梯形中，有一条对角线垂直于它的底边。如果你一开始就用通常的方法来画这个梯形，也就是从作它的边开始，那么必定作错（请你们试验一下，试试不看下面这一行，从作梯形的底边和侧边开始来画这个梯形）。

最好从作所讲的对角线着手。注意到这条对角线垂直于梯形的两底。就可以这样来作：使对角线为铅直的线段，由它的两个端点分别引两条水平的线段（梯形的底边），并且这两条水平线段在这铅直线段的不同侧。当你们这样作的时候，你们就会明白，顶点在这条对角线上的梯形的角，应该是两个钝角。事实上，在题目中已经给出了邻接较长底边的钝角等于 120° 。这个角应该恰好是顶点为所作的对角线的一个端点的角。现在，作出所给的梯形已经不困难了。我们表示出梯形的顶点，用弧线标出已知角，并且作中位线。利用图上所采用的记号，写出问题的所有条件和要求。我们得到问题的简略写法（图 3）。

- 已知: 1) $[AB] \parallel [CD]$;
 2) $[AB] \perp [AC]$;
 3) $[AC] \perp [CD]$;
 4) $\widehat{BAD} = 120^\circ$;
 5) $|AB| = 12\text{cm}$;
 6) $|AD| = 7\text{cm}$;
 7) $[AM] \cong [MD]$,
 $[BN] \cong [NC]$.

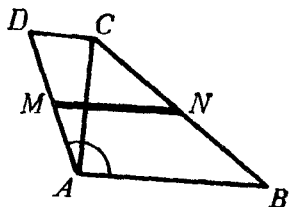


图 3

求: $|MN|$.

【问题 15】在等腰三角形的底边上取这样的一点, 它分底边所成的两条线段的长分别为 8cm 和 12cm, 并且过这个点和三角形的顶点连一直线. 在所得到的两个三角形中分别作内切圆. 试求这两个圆与所连的直线相切的切点之间的距离.

问题的基本对象是等腰三角形. 在这个三角形中只知道某一点分底边为两条已知线段. 因此, 我们可以作任意的等腰三角形. 在它的底边上选取这样的一点, 它分底边所成的两条线段的比例为 $8:12 = 2:3$, 并且过这点和三角形的顶点连一直线. 在所得到的两个三角形中分别作内切圆. 这样一来, 作图就不会有特别的困难.

条件的简短写法就稍微复杂一些. 需要写出所作的圆内切于相应的三角形. 但是, 这恰好可以不必, 因为图的本身已直观地表示出这个条件. 同样也需要写出点 K 和 H (图 4) 是所讲的圆和所连的直线的切点. 这可以容易用语言写出来, 但是, 最好把这些点看作是相应的圆和分割三角形的直线的公共部分, 用符号写出来.

最后, 我们得到问题的简略写法 (图 4).

- 已知: 1) $[AC] \cong [BC]$;

- 2) $|AD| = 8\text{cm};$
- 3) $|DB| = 12\text{cm};$
- 4) $(O_1; O_1K) \cap (CD) = K;$
- 5) $(O_2; O_2H) \cap (CD) = H.$

求: $|KH|.$

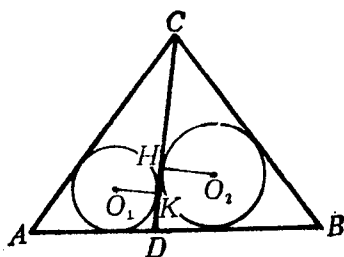


图 4

现在再举用图来作出立体几何问题的简略写法的例子。

【问题 16】 棱锥的底面是等腰梯形，这个梯形的两平行边分别等于 12cm 和 8cm ，对角线的两条不相等的线段构成 60° 角。棱锥的高通过底面对角线的交点。位于梯形的平行边上的侧面和底面所成的两个二面角成 $1:2$ 。求棱锥的体积。

问题的基本对象是四棱锥。可以这样来作出它的图。例如：

我们作任意的线段 AB (水平的比较方便)，过它的中点 K 作大约成 30° 角的直线。通过这直线上的任意一点 N 作另一条和 AB 平行的直线，并且在 N 的两侧分别截取两条相等的线段 NC 和 ND (小于线段 AB 的一半)。连结 CB 和 DA ，我们就得到棱锥的底面——梯形 $ABCD$ 。在这个梯形中作对角线，并且通过这两条对角线的交点 O 作棱锥的高——铅直的线段 OM 。把 M 点和底面的所有顶点连结起来，就得到所给的棱锥的整个图 (图 5)。

在条件的简略写法中，可以直接写出两个二面角的比例，但也可以首先在图上作出这些二面角的平面角，然后写出这两个平面角的比例。在第一情形下，我们得到问题的简略写法 (图 5)。

- 已知: 1) $[AB] \parallel [CD]$;
 2) $[AD] \cong [BC]$;
 3) $\widehat{AOD} = 60^\circ$;
 4) $(OM) \perp (ABCD)$;
 5) $(MAB) \widehat{(ABCD)}$:
 $(MCD) \widehat{(ABCD)} = 1:2$.

求: V_{MABCD} .

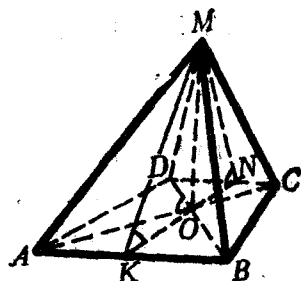


图 5

在第二种情形下, 条件 5 可以写成: $\widehat{OKM} : \widehat{ONM} = 1:2$. 但这时在解法中要写出所给的二面角的平面角的作法(通过 O 点作直线 KN 垂直于梯形的底边, 这时角 OKM 将是棱为 AB 的二面角的平面角, 而角 ONM 将是棱为 CD 的二面角的平面角). 关于角 OKM 和 ONM 是相应二面角的平面角的论断, 必须加以说明理由, 或证明.

【问题 17】 如果圆锥的母线和它的轴成 20° 角. 试求圆锥的体积和它的外接球的体积之比.

这个问题的基本对象是圆锥以及外接于它的球. 但是, 对于问题的简略写法, 不必要画出圆锥和它的外接球, 只作这些图形的截面就足够了. 作通过圆锥的轴的截面是比较方便的. 这个截面是等腰三角形(圆锥的轴截面)和它的外接圆(外接球的截面).

问题的简略写法可以写成(图 6).

- 已知: 1) $\triangle ABM$ 是圆锥的轴截面; $[AM] \cong [BM]$;
 $[MD] \perp [AB]$; $\widehat{BMD} = 20^\circ$.

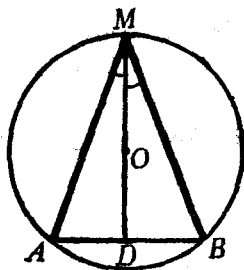


图 6

2) (O, OM) 是外接球的轴截面。

求: $V_{\text{圆锥}}:V_{\text{球}}$ 。

习 题 五

为了检查你们自己是否全部正确地理解最后一节所叙述的内容, 请回答下列问题。

5.1 问题 14 的简略写法中的第 7 条所写的是什么样的条件? 这个条件有什么其它的写法?

5.2 问题 15 的简略写法中的第 4 条所写的是什么样的条件? 这个条件有什么其它的写法?

5.3 问题 16 的简略写法中的第 1 和第 2 条所写的是什么样的条件?

5.4 用语言来读出问题 16 的简略写法中的第 5 条所写的条件。

答 案

5.1 MN 是梯形的中线. 这个条件的另一种写法是: $|AM| = |MD|$, $(MN) \parallel (AB)$. 并且还有其它的写法。

5.2 K 点是 $\triangle ADC$ 的内切圆和直线 CD 的切点. 这个条件的另一种写法是: $(O_1K) \perp (CD)$.

5.3 $ABCD$ 是等腰梯形。

5.4 平面 MAB 和 $ABCD$ 所构成的二面角与平面 MCD 和 ABC 所构成的二面角之比为 $1:2$ 。

习 题 六

作出下列问题的简略写法。

6.1 三角形的两边之和等于 14, 而第三边被对角的平分线

分为 3 和 4 的两条线段，求这三三角形的三边。

6.2 两个半径相等的圆相外切于点 K ，在一个圆中作弦 KA ，而在另一个圆中作弦 KB 垂直于 KA 。如果圆的半径等于 15cm，求线段 AB 的长。

6.3 如果正四棱台的对角线等于 18cm，而两个底面的边长分别为 14cm 和 10cm。求这个正四棱台的体积。

6.4 在半径为 R 的球内，内接两个有公共底面的圆锥，这两个圆锥的顶点为球的直径的相对端点。容纳小圆锥的球冠的轴截弧等于 120° 。求内切于这两个圆锥的两个球的球心之间的距离。

答 案

6.4 已知：1) (O, OA) 是球的截面， $|OA| = R$ ；

2) $\triangle ACD$ 和 $\triangle CDB$ 分别是内接于球的两个圆锥的截面， $\widehat{CBD} = 120^\circ$ ；

3) (O_1, O_K) 和 (O_2, O_2M) 分别是内切于圆锥的两个球的截面。
求： $|O_1O_2|$ 。

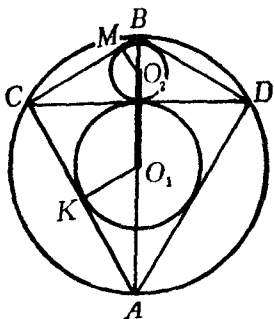


图 7

习 题 七

根据所给出的简略写法，写出它们所相应的问题。

7.1 (图 8)

- 已知：1) $|AB| = 12\text{cm}$;
 2) $|BC| = 10\text{cm}$;
 3) $|AC| = 8\text{cm}$;
 4) $|AE| = 2\text{cm}$;
 5) $\angle CEH \cong \angle ABC$.

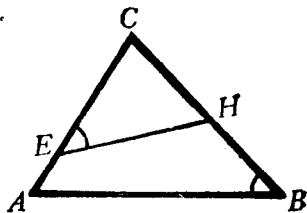


图 8

求： $|EH|$ 和 $|BH|$ 。

- 7.2 I 队—— x 的 75%;
 II 队—— x 公斤种子;
 III 队—— x 的 110%.
- } 合计——85.5 公斤。

7.3 (图 9)

- 已知：1) $MABC$ ——正四棱锥;
 2) $\widehat{(MC)}(ABC) = 60^\circ$.

求： $\widehat{(ACM)}(ABC)$ 。

7.4

速 度 (公里/小时)	时 间 (小时)	路程 AB (公里)
a	t	x
50	$t+1$	x
70	$t-1$	x

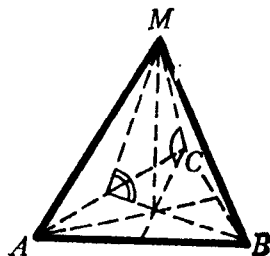


图 9

答 案

7.1 三角形 ABC 的最短边 $AC = 8\text{cm}$, 在它上面取距离 A 点为 2cm 的一点 E , 并且过这点作线段 EH (H 在 BC 边上), 使得角 CEH 和角 ABC 相等. 如果 AB 边等于 12cm , 而 BC 边等于 10cm , 求线段 EH 和 HB .

7.2 三个队共收集药草种子 85.5 公斤. 如果第一队和第三队收集的数量分别为第二队的 75% 和 110% , 求每个队收集了多少种子?

7.3 正三棱锥的侧棱和底面所成的倾角为 60° . 问棱锥的侧面和底面所成的倾角为多少度?

7.4 火车要从 A 站赶到 B 站. 如果它以 50 公里/小时的速度运行, 那么到达 B 站比预定的时刻晚 1 小时; 如果它以 70 公里/小时的速度运行, 则比预定的时刻提前 1 小时到达 B 站. 求 A 站和 B 站之间的距离.

第二章 解数学题的实质和结构

在上一章中，你们已经熟识了问题的组成部分，熟识了应该怎样进行分析问题。自然地，现在应该了解解题的实质是什么，解题过程的结构是怎样的，这个过程各个阶段的特点是什么。只有弄清楚了这些，然后才能够转到本书的基本问题，怎样找出问题的解法？

因此，我们来详细的讨论关于解题的实质和结构。

Ⅱ.1 解数学题意味着什么？

想一想我们在这一节的标题所提出的问句。你们已经解过上千道题。而你们是否能回答所提出的问句？你们可能会这样回答：解题——这就是意味着求出它的答案。

这个回答，在某一种程度上是对的，但是，问题在于怎样理解“求出”这个词。某些人，一拿到问题以后，用某一种方法知道了问题的答案（例如，看一下习题集的答案），简单地讲出（或写出）这个答案。当然，他求出了答案。但是，是否可以认为他解答了问题呢？显然不能。这是因为解题的意思不单只是求出答案，而还有某种别的含义。

为了了解这一点，必须注意地观察一下解题过程。为了容易做到这一点起见，我们来考察不太复杂的问题的解法，并且将尽可能详细地写出这些解法。

【问题 18】 分解因式

$$x^3 - 24 + 6x^2 - 4x.$$

解 根据加法交换律和结合律，原多项式可以表示为：

$$x^3 - 24 + 6x^2 - 4x = (x^3 - 4x) + (6x^2 - 24). \quad (1)$$

把提公因式到括号外的规则应用到等式(1)右边的每一个表达式。第一个表达式 $x^3 - 4x$ 的公因式是 x ，而第二个表达式 $6x^2 - 24$ 的公因式是数 6。这时得到：

$$(x^3 - 4x) + (6x^2 - 24) = x(x^2 - 4) + 6(x^2 - 4). \quad (2)$$

现在，把 $x^2 - 4$ 看作因式，利用提公因式到括号外的规则，等式(2)右边的表达式可以表示为：

$$x(x^2 - 4) + 6(x^2 - 4) = (x^2 - 4)(x + 6). \quad (3)$$

剩下来就是应用平方差的分解因式的法则到(3)式右边第一个括号内的表达式：

$$(x^2 - 4)(x + 6) = (x + 2)(x - 2)(x + 6). \quad (4)$$

现在，比较所得到的等式(1)，(2)，(3)，(4)，并且注意到，前三个等式中的每一个等式的右边等于后一个等式的左边，根据等式的传递性质(如果 $a=b$ 和 $b=c$ ，则 $a=c$)，我们就得到第一个等式的左边等于最后一个等式的右边，即

$$x^3 - 24 + 6x^2 - 4x = (x + 2)(x - 2)(x + 6).$$

这样，原多项式就被分解成因式，因此，问题得到解决。

注意分析所写出的解法，我们就会发现，它是由一个一个的步骤所组成，并且解法的每一个步骤就是把某一个数学的一般原理(规则，恒等式，定律，公式)应用到题目的各别条件，或者应用到由这些条件所得到的推论。

上面所写出的问题 18 的解法，可以列表于后(见第 30 页表)。

注意，在这张表中，分解问题的解法为各别的步骤并没有进行到最后。譬如说，第一步还可以分解为若干个比较基本的步骤，其中的每一个基本的步骤，只利用到一次所讲的两个加

解法步骤	数 学 的 一 般 原 理	问题的条件或者它们的推论	结 果
1	加法的交换律和结合律	$x^3 - 24 + 6x^2 - 4x$	$(x^3 - 4) + (6x^2 - 24)$
2	提公因式到括号外的规则	$(x^3 - 4x) + (6x^2 - 24)$	$x(x^2 - 4) + 6(x^2 - 4)$
3	同上规则	$x(x^2 - 4) + 6(x^2 - 4)$	$(x^2 - 4)(x + 6)$
4	平方差的因式分解的规则	$(x^2 - 4)(x + 6)$	$(x + 2)(x - 2)(x + 6)$
5	等式的传递性	全部所得到的等式	$x^3 - 24 + 6x^2 - 4x$ $= (x + 2)(x - 2)(x + 6)$

法规律中的一个。同样第二步还可以分解为两步，其中的每一步，提公因式到括号外的规则只应用到所考察的两个表达式中的一个。同样地处理后面的步骤。甚至这样的分解还可以进一步继续下去。但是，我们不这样做了，并且今后亦不将这样做，因为这样精细地分解，对于编出问题的解法程序来说，就需要用电子计算机，如果用人来编的话，通常要利用比较多的人联合起来做。

我们再来讨论一个问题的解法。

【问题 19】 梯形的两底边的长分别等于 4cm 和 10cm。求梯形的一条对角线分它的中位线所成的两条线段的长。

首先，我们作出问题的简略写法(图 10)。

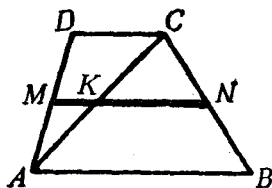


图 10

已知: $[AB] \parallel [CD]$; $[AM] \cong [MD]$; $[BN] \cong [NC]$;
 $|AB| = 10\text{cm}$; $|CD| = 4\text{cm}$.

求: $|MK|$ 和 $|NK|$.

解 大家知道, 梯形的中位线平行于它的底边. 这就是 $[MN] \parallel [AB]$ 和 $[MN] \parallel [CD]$. 对角线 $[AC]$ 分梯形为两个三角形. 我们来考察其中的每一个三角形. 在 $\triangle ABC$ 中, 线段 $[NK]$ 是中线, 因为 $[NK]$ 是平行于线段 $[AB]$ 的线段 $[NM]$ 的一部分, 根据条件点 N 是 $[BC]$ 边的中点. 而三角形的中位线等于底边的一半. 这就是 $|KN| = \frac{1}{2}|AB|$, 因为 $|AB| = 10\text{cm}$, 所以 $|KN| = 5\text{cm}$.

类似地考察 $\triangle ACD$, 我们同样知道 $|MK|$ 是这个三角形的中位线, 因此 $|MK| = \frac{1}{2}|CD|$, 但 $|CD| = 4\text{cm}$, 因此 $|MK| = 2\text{cm}$.

于是, 所求的线段的长度被求出来了, 问题得到解决.

所写出的解法可以列表于后(见第 32 页表).

由所举的例子可以得出下面的结论:

解数学题——这就是意味着找出这样一个数学的一般原理(定义, 公理, 定理, 规则, 定律, 公式)的序列, 当应用它们到问题的条件或者条件的推论(解法的中间结果)时, 我们就得到问题所要求的答案.

关于解题的实质这个问题, 我们还将要再三反复地讲, 并且对所作的陈述将作详细的说明. 此外, 我们还将从其它的观点来讨论这个问题. 因此, 以上所讲的, 应当只看作是对解数学题的实质的初步的, 最一般性的说明.

解法步骤	数学的一般原理	问题的条件或者它们的推论	结 果
1	梯形的中位线平行于它的底边	$[MN]$ 是梯形 $ABCD$ 的中位线	$[MN] \parallel [AB]$, $[MN] \parallel [CD]$
2	对角线分梯形为两个三角形	$ABCD$ 是梯形, $[AC]$ 是它的对角线	ABC 和 ACD 是三角形
3-4	通过三角形一边的中点而平行于另一边的线段, 是三角形的中位线	在 $\triangle ABC$ 中, 点 N 是 $[BC]$ 的中点, 且 $[NK] \parallel [AB]$; 在 $\triangle ACD$ 中, 点 M 是 $[AD]$ 的中点, 且 $[MK] \parallel [CD]$	$[NK]$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线; $[MK]$ 是 $\triangle ACD$ 的中位线
5-6	三角形的中位线等于底边的一半	$[NK]$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线, $ AB = 10\text{cm}$, $[MK]$ 是 $\triangle ACD$ 的中位线, $ CD = 4\text{cm}$	$ NK = \frac{1}{2} AB $ $= \frac{1}{2} \cdot 10 = 5\text{cm}$ $[MK] = \frac{1}{2} CD $ $= \frac{1}{2} \cdot 4 = 2\text{cm}$

习 题 八

按照上面对问题 18 和 19 的做法, 作出下列问题的解法表.

8.1 解方程 $\cos^2 x - 2\sin x = -\frac{1}{4}$.

8.2 三角形 ABC 的最大边等于 a . 以这个三角形的三边

中点为顶点的三角形的周长等于 Q . 证明 $a < Q$.

答 案

8.2

1	定理: 三角形的每一边小于其它两边之和	a, b, c 是三角形的边	$a < b + c$ (1)
2—5	关于三角形中位线的定理	Q 是以 $\triangle ABC$ 三边中点为顶点的三角形的周长不等式	$Q = \frac{1}{2}(a + b + c)$ (2)
6—7	不等式的性质	(1)	$2a < (b + c) + a$ $a < \frac{1}{2}(a + b + c)$ (3)
8	等式的传递性质	等式 (2) 和不等式 (3)	$a < Q$

1.2 解题过程的结构

在上一节, 当我们写出问题的解法时, 这种写法只是解法本身的叙述. 但是, 这些解法是怎样找出来的, 是怎样证实它们的正确性的, ——关于这些问题, 完全没有谈到. 如果按照解题过程来理解从得到问题的时刻直到全部完成它的解答时为止这一过程, 那么显然这一过程不仅是由叙述已经找出来的解法所组成, 而且是由许多个阶段所组成, 解法的叙述只不过是其中的一个阶段而已.

解题的过程由什么样的阶段所组成呢?

显然, 得到了问题以后, 首先需要做的就是了解问题, 它的条件是什么, 它的要求是什么, 也就是进行在第一章中所讲过的分析问题. 这种分析就构成解题过程的第一个阶段.

在许多情况下, 这种分析应该用某种方式记录下来, 写出来. 为此, 好象你们所知道的, 利用到问题的各种不同的简略

写法。作出问题的简略写法就构成解题过程的第二个阶段。

分析问题和作出它的简略写法，必须主要是为了找出解这个问题的方法。寻找解题方法就构成解题过程的第三个阶段。

当解题方法找到了，就需要实行它，——这就是解题过程的第四个阶段——实行(叙述)解法阶段。

在实行和叙述了(书面上或口头上)解法以后，必须证实这个解法是正确的，它满足题目的全部要求。为此进行校核解法，这就是解题过程的第五个阶段。

对于很多问题的解法，除了要校核以外，还必须进行研究问题，也就是确定，在什么条件下问题有解，并且在每一种各别的情况下有多少不同的解，在什么条件下问题总没有解等等。所有这些就构成解题过程的第六个阶段。

在证实了所作出的解法的正确性以后，如果需要的话，在进行研究问题的时候，必须简明地陈述问题的答案，——这就是解题过程的第七个阶段。

最后，为了学习和增进知识，进行分析所作出的解法是有意义的，特别是确定是否有其它更好的解法，问题可不可以推广，由这个解法能够做出什么样的结论等等。所有这些就构成解题过程的最后(当然，不一定)第八个阶段。

总的来说，解题的整个过程可以分为八个阶段：

- 第一个阶段——分析问题；
- 第二个阶段——问题的简略写法；
- 第三个阶段——寻找解题方法；
- 第四个阶段——实行解法；
- 第五个阶段——校核解法；
- 第六个阶段——研究问题；
- 第七个阶段——简明地陈述答案；

第八个阶段——分析解法。

解题过程是一个复杂的和多种结构的过程，所列举的纲目只是关于这个过程的一般性的说明。下面我们举几个解题的例子来比较具体地说明这个过程。

【问题 20】 小船顺河水走完两个码头之间的距离用了 6 小时，而它逆水返回来用 8 小时。问顺水放一个木排经过这段距离要用多少时间？

(1) 分析问题。在问题中讲到两个对象：小船和木排。小船本身有一定的速度，小船和木排在河上飘流，水流有一定的流速。正是因为这样，小船顺水走完两个码头之间这段距离所用的时间（6 小时）比逆水所用的时间（8 小时）少。但是，这两个速度（小船本身的速度和水流的速度）在题目中没有给出（它们是未知的），同样，两个码头之间的距离也是未知的。但要求出的不是这些未知的速度和距离，而是木排飘流过这两个码头之间这段未知的距离所用的时间。

(2) 问题的简略写法(图11)。

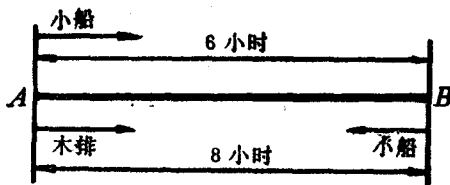


图 11

(3) 寻找解题方法。需要求出木排飘流过码头 A 和 B 之间这段距离所用的时间。为了求出这个时间，应当知道距离 AB 和水流速度。因为它们是未知的，所以我们用字母 S (公里) 表示距离 AB，而水流速度看成是匀速的，它等于 a 公里/小时。

为了将这些未知数和题目中的已知数（小船顺水和逆水往返的时间）联系起来，还要知道小船本身的速度。它同样也是未知的，我们假定它等于 v 公里/小时。由此，自然地产生解题计划——列出关于所引入的未知数的方程组。

(4) 实行解法。这样，假设距离 AB 为 S 公里，水流速度为 a 公里/小时，小船本身的速度为 v 公里/小时，而所求的木排飘流过 s 公里路程所用的时间为 x 小时。

这时，小船顺水航行的速度等于 $(v+a)$ 公里/小时。它以此速度走完 S 公里的路程 AB 用 6 小时，因此， $6(v+a) = S$ 。(1)

小船逆水航行的速度为 $(v-a)$ 公里/小时。并且它走完 S 公里的路程 AB 用 8 小时，因此， $8(v-a) = S$ 。(2)

最后，木排以速度 a 公里/小时飘流了 S 公里的距离用 x 小时，因此， $ax = S$ 。(3)

方程(1)，(2)和(3)组成关于未知数 S ， a ， v 和 x 的方程组。因为只需求出 x ，所以设法消去其余的未知数。

为此由方程(1)和(2)得：

$$v+a=\frac{S}{6}, \quad v-a=\frac{S}{8}.$$

由第一个方程减去第二个方程，得

$$2a=\frac{S}{6}-\frac{S}{8}, \quad \text{由此 } a=\frac{S}{48}.$$

把所求得的表达式代换方程(3)中的 a ：

$$\frac{S}{48} \cdot x = S.$$

因为 S 显然不等于零，故所得到的方程两边可以用 S 来除。这时求得： $x=48$ 。

(5) 校核解法。这样，我们求出了木排在两个码头之间的

距离飘流用 48 小时。因此,当水流速度是匀速时,木排的速度等于 $\frac{S}{48}$ 小时。小船顺水航行的速度等于 $\frac{S}{6}$ 公里/小时,而逆水航行的速度等于 $\frac{S}{8}$ 公里/小时。为了证实解法的正确性,只要检验用两种方法求得的小船本身的速度是否相等就足够了。

1) 由小船顺水速度减去水流速度,即 $\frac{S}{6} - \frac{S}{48}$;

2) 由小船逆水速度加上水流速度,即 $\frac{S}{8} + \frac{S}{48}$ 。

通过计算,我们得到正确的等式 $\frac{7S}{48} = \frac{7S}{48}$ 。

这就是说,问题的解法是正确的。

6. 研究问题。在本题情况下,解题过程的这一阶段不需要。

7. 答案:木排飘流过两个码头之间的距离用 48 小时。

8. 分析解法。我们把这个问题的解法归结为解四个未知数三个方程的方程组。但是,需要我们求出的只是其中的一个未知数。因此,自然产生这样的想法,所作出的解法虽然很简单,但不是最恰当的。可以给出其它的解法。

知道了小船顺水航行距离 AB 用 6 小时,而逆水用 8 小时,我们就求得:1 小时小船顺水走了这段距离的 $\frac{1}{6}$,而逆水走了 $\frac{1}{8}$ 。这时,它们之差 ($\frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24}$) 就是 1 小时木排所流过的 AB 之间的那一部分距离的两倍。这就是说,1 小时木排飘流了距离 AB 的 $\frac{1}{48}$,因此,它飘流过整个距离 AB 要用 48 小时。

我们看到，这种解法不须要我们列方程组。但是，毫无疑问，这个解法比较上一个解法复杂，之所以这样，那是因为不容易想到求出小船顺水与逆水的速度之差。通常也没有把这个差当作1小时木排所流过的 AB 之间的那一部分距离的两倍，而这样得出的木排漂流速度当然是不对的。

在所给出的解法中，还应该注意到一个情况。在这里解答是由解四个未知数三个方程的方程组得到的。尽管未知数的个数多于方程的个数，由这个方程组还是求出了其中一个未知数的数值。这就是说，这种方程组并不总是完全不确定的，这里的所谓不确定，意思就是由这个方程组只能求得一个未知数通过其它的未知数来表示的表达式。好象我们所看到的，在某些情况下，由这种方程组还是求出了个别的未知数（当然不是全部的）的值。

【问题21】 棱锥的底面是边长为 a 的正三角形。它的两条侧棱和底面所成的角等于 α ，而含有这两条侧棱的侧面和底面所成的倾角为 β 。求棱锥的体积。

1. 分析问题。本题是含有参数（用字母给出的）的几何计算题。因此，首先应该确定参数的变化范围。显然， a ——棱锥底面的边长——可以是任意正数，即 $a > 0$ 。 (1)

角 α 是两条侧棱和底面所成的倾角，即这些侧棱和它们在底面的投影之间所夹的角，它只可能是锐角： $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ 。 (2)

至于角 β ，它是侧面和底面所成的二面角，这个角可以在 0° 到 180° 的范围内变化： $0^\circ < \beta < 180^\circ$ 。 (3)

在这些条件下，可以转到寻找解法。关于这些条件，我们在进一步的解题过程中还要再作明确规定。但是，首先要作出问题的简略写法，特别是画出这个棱锥的图。否则找出和实现解题计划将是困难的。

2. 问题的简略写法. 我们作出问题中所给出的棱锥. 但是, 显然这个棱锥的图实际上依赖于所讲的侧面和底面所成的倾角, 也就是依赖于参数 β 的值的的大小. 可能有三种情形:

1) $0^\circ < \beta < 90^\circ$; 2) $\beta = 90^\circ$; 3) $90^\circ < \beta < 180^\circ$.

这三种情形分别对应着图 12—14 所画出的三种不同形状的棱锥.

为了作出棱 $[AM]$ 和 $[BM]$ 与底面所成的倾角, 我们由顶点 M 向底面作垂线 $[MO]$. 这时, 显然 $[AO]$ 和 $[BO]$ 将是棱 $[AM]$ 和 $[BM]$ 的投影. 因此, $\angle MAO$ 和 $\angle MBO$ 将是所讲的角. 为了作出由侧面 AMB 和底面所成的二面角的平面角, 我们引 $[OD] \perp [AB]$ (注意, 在图 13 中, O

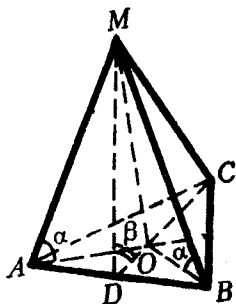


图 12

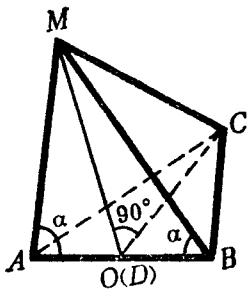


图 13

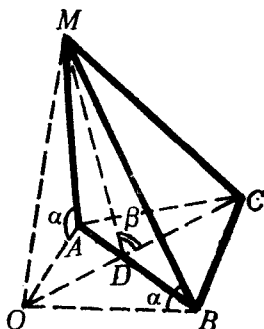


图 14

点和 D 点重合)。这时, 根据著名的三垂线定理, $[DM] \perp [AB]$ 。因为 $\triangle OAM \cong \triangle OBM$ (说明为什么?), 所以 $[AM] \cong [BM]$ 。由此得到, 高 $[MD]$ 通 $[AB]$ 的中点 (为什么?)。注意到 $\triangle ABC$ 是正三角形, 我们就得到 $[OD]$ 的延长线应当通过顶点 C (为什么?)。这时 $\angle CDM$ 就是所讲的二面角的平面角。由此, 问题的条件可以写成:

已知: 1) $|AB| = |BC| = |CA| = a$;

2) $[MO] \perp (ABC)$;

3) $[OD] \perp [AB]$;

4) $\widehat{OAM} = \widehat{OBM} = \alpha$;

5) $\widehat{CDM} = \beta$ 。

求: V 棱锥。

3—5. 寻找和实行解法。研究问题。

在本题的情况下, 解题过程的这三个阶段合起来进行是方便的。

根据熟知的公式有:

$$V = \frac{1}{3}Sh, \quad (4)$$

其中 S 是 $\triangle ABC$ 的面积, 而 $h = |MO|$ 。

因为 $\triangle ABC$ 是边长为 a 的正三角形, 所以

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}. \quad (5)$$

剩下来是求出 h 。在第 2) 种情形下, 当 $\beta = 90^\circ$ 时 (图 13),

求 h 最简单。由直角 $\triangle AOM$, 其中 $|AO| = \frac{a}{2}$, 求得:

$$h = |OM| = |AO| \operatorname{tg} \widehat{OAM} = \frac{a}{2} \operatorname{tg} \alpha. \quad (6)$$

把 (5) 和 (6) 中 S 和 h 的值代入公式 (4), 在这种情形下得

$$V = \frac{a^3 \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha}{24}. \quad (7)$$

在其它两种情形下, 可以这样来进行. 由直角 $\triangle AOM$ 得:

$$|AO| = |OM| : \operatorname{tg} \widehat{OAM} = \frac{h}{\operatorname{tg} \alpha}. \quad (8)$$

由直角 $\triangle ODM$ 有:

$$|OD| = \frac{|OM|}{\operatorname{tg} \widehat{ODM}} = \frac{h}{\operatorname{tg} \widehat{ODM}}.$$

对于第 1) 种情形, 当 β 是锐角时, 得:

$$|OD| = \frac{h}{\operatorname{tg} \beta}. \quad (9)$$

对于第 3) 种情形, 当 β 是钝角时, 得:

$$|OD| = \frac{h}{\operatorname{tg}(180^\circ - \beta)} = -\frac{h}{\operatorname{tg} \beta}. \quad (9')$$

现在由直角 $\triangle ADO$, 其中 $|AD| = \frac{a}{2}$, 有:

$$\frac{a^2}{4} = |AO|^2 - |OD|^2.$$

把 (8) 和 (9) 或 (9') 中 $|AO|$ 和 $|OD|$ 的值代入上式, 得:

$$\frac{a^2}{4} = h^2 \left(\frac{1}{\operatorname{tg}^2 \alpha} - \frac{1}{\operatorname{tg}^2 \beta} \right). \text{ 由此}$$

$$h^2 = \frac{a^2 \operatorname{tg}^2 \alpha \operatorname{tg}^2 \beta}{4 (\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha)}.$$

这个表达式仅当 $\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha > 0$, 或者 $\frac{\sin(\beta - \alpha) \sin(\beta + \alpha)}{\cos^2 \alpha \cos^2 \beta}$

> 0 时才有意义。

$$\text{由此得到} \quad \beta > \alpha, \quad (10)$$

$$\text{和} \quad \alpha + \beta < 180^\circ. \quad (11)$$

这些条件明确规定了参数的变化范围。在这些条件下，我们求得：

$$h = \frac{a |\operatorname{tg} \alpha| \cdot |\operatorname{tg} \beta|}{2\sqrt{\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha}}.$$

注意到条件(2)，对于所考虑的两种情形，得：

$$h = \begin{cases} \frac{a \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}{2\sqrt{\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha}} & (0^\circ < \beta < 90^\circ), \\ -\frac{a \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}{2\sqrt{\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha}} & (90^\circ < \beta < 180^\circ). \end{cases}$$

代入公式(4)，最后我们求得：

$$V = \begin{cases} \frac{a^3 \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}{24\sqrt{\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha}} & (0^\circ < \beta < 90^\circ), \\ -\frac{a^3 \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}{24\sqrt{\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha}} & (90^\circ < \beta < 180^\circ). \end{cases}$$

6. 校核解法。在本题的情况下，校核解法归结为证实：根据所求得的公式，可以实际地计算出 V 的值，并且这个值属于它有意义的范围。显然，只需要满足一个条件： $V > 0$ 。对所有的三种情形来讨论所得到的 V 的公式，注意到问题所指出的条件，容易证实所讲的条件： $V > 0$ 成立。

7. 答案：在 $\beta > \alpha > 0$ ， $\alpha < 90^\circ$ ， $\alpha + \beta < 180^\circ$ ， $a > 0$ 的条件下，

$$V = \begin{cases} \frac{a^3 \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}{24\sqrt{\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha}}, & \text{如果 } 0^\circ < \beta < 90^\circ, \\ \frac{a^3 \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha}{24}, & \text{如果 } \beta = 90^\circ, \\ -\frac{a^3 \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}{24\sqrt{\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha}}, & \text{如果 } 90^\circ < \beta < 180^\circ. \end{cases}$$

8. 研究解法. 注意地考察所作出的解法, 我们就会发现, 第一, 在解答类似的问题时, 分析问题阶段首先确定出参数的变化范围是很重要的. 但是, 由问题的条件往往不见得总是可以直接找出这个变化范围. 在本题的情况下, 在解题的过程中, 当确定出补充条件(10)和(11)以后, 我们才明确地规定出预先所要找的范围.

因此, 在解类似的问题时, 应该分析解法的每一个步骤, 看它在预先所要找出的, 或者给定的条件下是否可以成立, 并且在必要的时候, 明确规定出这些条件, 这也就是判断出参数的变化范围.

第二, 对 β 是锐角和钝角的情形, 可以用另外的方法求出 h . 这就是

$$h^2 = \frac{a^2 \operatorname{tg}^2 \alpha \operatorname{tg}^2 \beta}{4(\operatorname{tg}^2 \beta - \operatorname{tg}^2 \alpha)} = \frac{a^2 \sin^2 \alpha \sin^2 \beta}{4 \sin(\beta - \alpha) \sin(\beta + \alpha)}.$$

在条件(10)和(11)成立时, 对所考虑的两种情形, 得到一个共同的公式:

$$h = \frac{a \sin \alpha \sin \beta}{2 \sqrt{\sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha)}}.$$

这时, 问题的答案为:

在 $\beta > \alpha > 0$, $\alpha < 90^\circ$, $\alpha + \beta < 180^\circ$, $a > 0$ 的条件下,

$$V = \begin{cases} \frac{a^3 \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha}{24}, & \text{如果 } \beta = 90^\circ, \\ \frac{a^3 \sqrt{3} \sin \alpha \sin \beta}{24 \sqrt{\sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha)}}, & \text{如果 } \beta \neq 90^\circ. \end{cases}$$

【问题 22】 不查表, 计算下面表达式的值

$$\operatorname{ctg} 9^\circ + \operatorname{ctg} 15^\circ + \operatorname{tg} 9^\circ + \operatorname{tg} 15^\circ - \operatorname{ctg} 27^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ.$$

解 为了计算这个表达式, 显然, 应该这样来变换它, 使得

在变换以后的表达式中只剩下特殊角（例如， 30° ， 45° 和 60° ）的三角函数和确定的数。为此，应当利用同角的两个三角函数的和与差的熟知的变换公式。因此，用字母 M 来表示这个表达式的值以后，我们把这个表达式中的同角三角函数一对一对地合并起来：

$$M = (\operatorname{ctg} 9^\circ + \operatorname{tg} 9^\circ) + (\operatorname{ctg} 15^\circ + \operatorname{tg} 15^\circ) - (\operatorname{ctg} 27^\circ + \operatorname{tg} 27^\circ).$$

用正切来代替余切：

$$\begin{aligned} M &= \left(\frac{1}{\operatorname{tg} 9^\circ} + \operatorname{tg} 9^\circ \right) + \left(\frac{1}{\operatorname{tg} 15^\circ} + \operatorname{tg} 15^\circ \right) - \left(\frac{1}{\operatorname{tg} 27^\circ} + \operatorname{tg} 27^\circ \right) \\ &= \frac{1 + \operatorname{tg}^2 9^\circ}{\operatorname{tg} 9^\circ} + \frac{1 + \operatorname{tg}^2 15^\circ}{\operatorname{tg} 15^\circ} - \frac{1 + \operatorname{tg}^2 27^\circ}{\operatorname{tg} 27^\circ}. \end{aligned}$$

利用公式 $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ ，并且用相应的角的正弦和余弦来代替分母中的正切，经过变换以后得：

$$M = \frac{1}{\sin 9^\circ \cos 9^\circ} + \frac{1}{\sin 15^\circ \cos 15^\circ} - \frac{1}{\sin 27^\circ \cos 27^\circ}.$$

现在，利用正弦的倍角公式：

$$M = \frac{2}{\sin 18^\circ} + \frac{2}{\sin 30^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ}.$$

把第一个和第三个分式合并起来，第二个分式代换 $\sin 30^\circ$ 的值：

$$M = \frac{2(\sin 54^\circ - \sin 18^\circ)}{\sin 18^\circ \sin 54^\circ} + 4$$

把正弦的差变换为积的形式：

$$M = \frac{4 \cos 36^\circ \sin 18^\circ}{\sin 18^\circ \sin 54^\circ} + 4.$$

注意 $\cos 36^\circ = \sin 54^\circ$ ，最后我们得到：

$$M = 4 + 4 = 8.$$

正象我们所看到的，在这个解题的过程中，要把各个阶段

分开是困难的，因为分析问题，寻找解法和校核解法都是在实行解法的过程中进行的。问题的简略写法和研究问题的阶段，在这里也完全显得不必要。至于分析解法，尽管为了加深记忆所利用到的方法，对解法作某些研究是有益的，但在本题的情况下，同样也不一定需要。

这样一来，解题过程的结构，首先依赖于问题的特点，而且当然也依赖于具有怎样的解题知识和本领。

上面所列出的解题过程的纲目仅仅是大概的。在实际解题中，所讲的这些阶段通常不是互相分开的，而是互相交织在一起的。譬如说，在分析问题的过程中，通常亦进行寻找解法。同时，确定出整个解题计划不是在实行解法之前，而是在实行解法的过程中。这时，寻找解法就仅仅限于找出解题思想。同样，各个阶段的顺序有时也可以改变。

在所讲的八个阶段中，有五个阶段是必不可少的。它们（用这种或者那种形式）存在于解答任何一个问题的过程之中。这五个阶段就是：分析问题，寻找解它的方法，实行解法，校核解法和简明的陈述答案。其余的三个阶段（问题的简略写法，研究问题和最后的分析解法）不是一定必要的，而且在很多问题的解答过程中没有这些阶段。

分析问题，也就是弄清楚问题的特征，它的类型，确定它的条件和要求（当然，不总是在整体上）。我们在解答任何问题，甚至是最简单的问题的过程中，都要进行这个阶段。例如，当我们阅读这样的问题：“解方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ ”，并且讲“这是一个二次方程”时，那么这本身我们已经进行了分析这个问题。当然，这是最简单的分析——确定问题的类型，但是，对本题来说这就完全足够了。对于其它一些比较复杂的问题，就需要作比较深入的，比较多方面的和复杂的分析。我们注意，

在解特别复杂的问题时，分析需要进行不只一次，最初的阅读题目就要反复多次，对于每一个新的解法尝试（它可能有若干个），它在解题的过程中，就相应地转变为一个解法的顺序步骤。

同样的，寻找解题方法在解答任何一个问题的过程中都要进行，甚至在上面所讲的题目当中，在确定了这是一个二次方程以后，通常我们讲（高声地或心里默想地）：“为了解它，利用二次方程的求根公式”。这本身我们就进行了寻找解题的方法。在解比较复杂的问题时，寻找解题方法是最困难的和最基本的解题阶段。在一般的解题过程中，从时间上来讲，可能它占得最多。并且，寻找解题方法经常必须进行不只一次。在实行所找到的解题方法的过程中，我们证实了它是错误的或者是太过复杂的，那么应当重新回到寻找解题方法的阶段，并且找出其它的解题方法。这个反复过程，往往必须做很多次。当然，那就需要有顽强的精神，但是，更重要的是在每一次寻找解法失败的情况下，要回到分析问题上去。再次注意地分析问题，并且找出这些失败的原因。

至于实行解法的阶段，则很明显，没有作这一步工作，本身就还没有解答问题。

校核解法是比较复杂的阶段。大多数的校核解法都是随着实行解法的过程进行的，并且它通常是在口头上进行。在这种情况下，这种校核就是自己监督自己的演算。并且，常常我们甚至没有意识到进行这种自我监督的校核。不过，这是在対这种自我监督养成了牢固的习惯，有了好的技能以后才可以这样。你们当中那些不具有这种习惯和技能的人，建议你们每一次都要进行校核，以便使你们最后获得这种技能。

答案的简明陈述，并不总是分出来单独作为一个阶段。如果答案不单独写出来，应当用某一种方式区分开它们（例如，用

在下面画上着重线的方法)。

尽管简略写法阶段并不是一定需要的，但是，我建议你们不要忽视。简略写法是形成深入的和有系统的分析问题的一种很好的方式。因此，这个阶段也总是被合并到分析问题阶段去。此外，由于根据简略写法最容易和最简单完成解题手续，所以简略写法可以使解题本身变得方便。

至于分析解法，那么应当注意到解答中学的问题不是目的本身，而是学习的一种手段。因此，讨论所作出的解法，弄清楚它的不足之处，寻找其它的解法，记住在这个解法中所利用到的方法，弄清楚在什么条件下可以应用这些方法——所有这一切，正好使得解题成为强有力的学习手段。

在分析解法时，确定这个问题是否可以推广，弄清楚它的特点，把这个问题的解法和以前所解过的问题作比较等等，这是有益的。

如果你们真正想学会解题，那么就要分析每一个有一点点新的和比较复杂的，或者不大复杂的问题的解法。不要舍不得花这些时间和精力；所有这些将来会得到偿还的。

最后，你们要注意所用到的术语①“解答问题”(或简称“解题”)，“问题的解法”，“问题的解答”(或简称“问题的解”)的具体不同的含义。例如，当我们讲：“解题的过程”时，这里的“解题”应当理解为解题的人从开始阅读题目到结束为止的整个活动。当我们讲：“寻找问题的解法”或“分析问题的解法”，“实行

① 俄文《Решение задачи》一词，本书中在三种不同的意义（详见本段内容）下使用。原文这一段的内容是提醒读者注意，如何根据上下文的意义来区分这个词的具体含义。译成中文后，不存在这个问题，因此，我们对本段的译文作了适当的改写。——译者

问题的解法”时，这里的“问题的解法”应当只理解成，为了得到问题的答案，我们根据数学的一般原理对问题的条件，以及条件的推论所进行的那些演算。至于“问题的解答”的意义，我们应当理解为问题的结果（答案），例如，“……叫做方程组的解”，或者“我们求出了这个问题的解”等等，其中的“问题的解”就是指这种意义而言。

I.3 常规问题和它们的解法

由 I.1 节你们已经知道了问题的解法是由步骤（演算）的序列组成，其中的每一个步骤就是应用某一个数学的一般原理到问题的条件或者条件的推论上去。因此，寻找这个步骤的序列，对于解题来说，是需要做的最主要的工作。

数学研究对很多类型的问题建立这样的规则，利用这些规则，可以找出解这个类型的任何一个问题的步骤序列来。对于很多类型的问题，这种规则早已找到了，并且你们正在中学的数学课程中学习它们。

在解某些类型的任何一个问题时，可以用来找出步骤序列的规则，在数学中通常被叙述为各种不同的形式。下面我们举出这种规则的某些例子。

（一）口述的规则

求出乘积的幂的规则，可以作为这种规则的例子，这个规则你们在 VI 年级^①已经学过了：乘积的幂等于各因子的幂的乘积。

这一规则可以编成这样的程序——关于解任何一个求乘积的幂的问题的步骤序列：

- 1) 确定乘积的所有因子；

^① 指苏联的十年一贯制。下同。——译者

- 2) 求出每一个因子的幂;
- 3) 把第 2 步的结果连乘起来.

根据这个程序来解答问题:“求 $(3a^2b^3)^4$ ”是这样的:

- 1) 确定所给的乘积由三个因子组成: 3 , a^2 和 b^3 ;
- 2) 求出每一个因子的 4 次幂:

$$3^4 = 81, (a^2)^4 = a^8, (b^3)^4 = b^{12},$$

- 3) 求上一个步骤的结果的乘积:

$$81a^8b^{12}. \quad \text{答. } (3a^2b^3)^4 = 81a^8b^{12}.$$

我们注意,在实行第 2 步时,除了利用所讨论的规则以外,同时还利用了幂的乘方的规则.

(二) 公式规则

二次方程的根的公式可以作为这种规则的一个例子.在 VII 年級的代数課程中,这个公式大致是这样给出的:

二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 如果 $a \neq 0$, $D \geq 0$, 其中 $D = b^2 - 4ac$, 那么它的根可以根据下面公式来计算:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

在这个规则中,没有直接指出解任何某一个二次方程的步骤序列.但是,根据所讲的公式规则,容易指出这个步骤序列:

- 1) 检验条件: $a \neq 0$;
- 2) 求: $D = b^2 - 4ac$;
- 3) 检验条件: $D \geq 0$;
- 4) 如果这些条件都满足,那么我们根据公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ 来计算这个二次方程的根.}$$

我们注意,在实行第 2 步和第 4 步时,还利用了由给出变数(即字母)的值来计算代数表达式的规则.

所讲的步骤序列，可以作为解任何一个二次方程的程序。
例如，对于解方程 $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ，我们得到这样的步骤序列：

1) $a = 2 \neq 0$;

2) $D = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 1$;

3) $D = 1 > 0$;

4) $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 2} = \frac{3 \pm 1}{4}$;

$x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}$. 答: 1; $\frac{1}{2}$.

(三) 恒等式规则

你们在Ⅵ年级学过的二项式平方的恒等式: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ，可以作为这种规则的例子。

这个恒等式的口头陈述为：二项式的平方等于三个表达式之和：第一项的平方，第一项的两倍乘以第二项，以及第二项的平方。

根据这个恒等式可以编成这样的程序——关于解任何一个求二项式平方的问题的步骤序列：

- 1) 找出二项式的第一项；
- 2) 找出二项式的第二项；
- 3) 把二项式的第一项平方；
- 4) 把二项式的第二项平方；
- 5) 写出二项式的第一项与第二项的乘积；
- 6) 把第5步的结果两倍起来；
- 7) 把第3，4和第6步的结果加起来。

这个步骤序列是求任何一个二项式平方的程序。例如，对于求 $(2a^3 - 3b^2)^2$ ，根据这个程序，需要进行下面的演算：

- 1) 二项式的第一项是 $2a^3$;
- 2) 二项式的第二项是 $-3b^2$;
- 3) 第一项的平方是 $(2a^3)^2$;
- 4) 第二项的平方是 $(-3b^2)^2$;
- 5) 第一项与第二项的乘积是 $(2a^3)(-3b^2)$;
- 6) 这个乘积的两倍是 $2(2a^3)(-3b^2)$;
- 7) 第 3, 4 和第 6 步的结果之和是

$$(2a^3)^2 + (-3b^2)^2 + 2(2a^3)(-3b^2).$$

为了完全解答这个问题, 还必须用单项式的平方以及单项式乘积的规则. 如果这样做了, 那么我们就得到答案:

$$(2a^3 - 3b^2)^2 = 4a^6 + 9b^4 - 12a^3b^2.$$

(四) 定理规则

很多的定理可以作为解相应类型的问题的规则. 例如, 在 VII 年級的几何课程中所学习的定理: 梯形的中位线平行于它的底边, 而且等于两底边的长的一半, 它就可以作为解答根据梯形的两底边来求它的中位线长的问题的规则. 解答这种问题的步骤序列(程序)很简单:

- 1) 确定梯形两底边的长;
- 2) 求出它们的一半. 这就是中位线的长.

(五) 定义规则

对于解某些类型的问题, 有时相应的概念的定义可以作为解它们的基本规则. 解一个未知数的不等式组的定义, 就是这种定义的例子. 在 VII 年級的代数课程中, 这个定义叙述为: 使得不等式组中每一个不等式都成立的未知数的那些值, 叫做不等式组的解. 不等式组的解的集合, 就是这个不等式组中每一个不等式的解集之交.

根据这个定义, 可以编成解一个未知数的不等式组的程序:

1) 解不等式组中的每一个不等式,对每一个不等式得到它的解——数的区间.

2) 求所得到的数的区间的交.

所求得的交集就是不等式组的解.

根据这个程序解不等式组

$$\begin{cases} 7x + 3 \geq 5x - 19, \\ 4x + 1 \leq 22 - 3x, \\ 6 < x^2 - x(x - 3) \end{cases}$$

将由下面的步骤序列组成:

1) 解第一个不等式:

$$7x + 3 \geq 5x - 19, \quad 2x \geq -22, \quad x \geq -11;$$

2) 解第二个不等式:

$$4x + 1 \leq 22 - 3x, \quad 7x \leq 21, \quad x \leq 3;$$

3) 解第三个不等式:

$$6 \leq x^2 - x(x - 3), \quad 6 < 3x, \quad x > 2;$$

4) 求出数的区间: $[-11, +\infty)$, $(-\infty, 3]$ 和 $(2, +\infty)$ 的交. 我们得到数的区间 $(2, 3]$. 这就是问题的答案.

我们注意,在实行前三个步骤时,利用了解一个未知数的一次不等式的规则和合并同类项的规则.在实行第4步时,用到了求数的区间的交(利用数轴)的规则.

总之,我们看到,关于解题的规则,在数学中通常被叙述成紧凑的形式(口述的规则,公式规则,恒等式规则等等形式),并且为了在解某一个问题时使用这些规则,应当会把这些规则编成程序——解法的步骤序列.还有,关于所讲过的很多定义和定理.根据它们可以编成解相应类型问题的规则.

有些数学问题,在中学的数学课程中已有了解它们的现成的规则(写成任何一种形式),或者这些规则直接由某些定义和

定理得到,而这些定义和定理本身就确定了解这些问题的步骤,这样一些数学问题,我们叫做常规问题.这里,我们同时假定了,关于实行常规问题的解法的各个步骤,在数学课程中亦有完全确定的规则.

解常规问题过程的特点是什么呢?为了说明这一点,我们来考察解这种问题的一些例子.

【问题23】 如果 $a_1 = 10, d = 4$,试写出等差级数的前五项.

这个问题本身就表明了它的类型:这是一个求等差级数的项的问题.我们回忆等差级数的定义:从第二项起的每一项等于前一项加上同一个数(这个数叫做级数的公差)的级数,叫做等差级数.

根据这个定义,编成解所讲类型的问题的程序:

- 1) 确定所求的项的前面一项是级数的第几项(按号码);
- 2) 确定这前一项的值;
- 3) 求出级数的公差;
- 4) 由前一项的值加上级数的公差,所得到的和就是所求的项.

根据这个程序解这个题目是这样的:

我们要求出的是等差级数的前五项,其中已经知道 $a_1 = 10$ 和 $d = 4$.这就意味着,我们要求出 a_2, a_3, a_4 和 a_5 .自然地,我们从 a_2 开始.这一项的前一项是 a_1 .它的值题目中已经给出.级数的公差也是知道的.因此 $a_2 = a_1 + d = 10 + 4 = 14$.

类似地求 a_3, a_4 和 a_5 .得:

$$a_3 = a_2 + d = 14 + 4 = 18,$$

$$a_4 = a_3 + d = 18 + 4 = 22,$$

$$a_5 = a_4 + d = 22 + 4 = 26.$$

答. 10, 14, 18, 22, 26.

【问题24】 分解因式

$$4x^2 - 9x + 5.$$

因为题目所给出的多项式是二次三项式，所以这是一个分解二次三项式为因式的问题。

根据熟知的恒等式 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ ，其中 x_1 和 x_2 是恒等式左边的二次三项式的根，可以编成解所讲类型的问题的下述程序：

1) 求二次三项式的根 x_1 和 x_2 ，也就是解方程

$$ax^2 + bx + c = 0;$$

2) 作二项式 $x - x_1$ 和 $x - x_2$ ，其中 x_1 和 x_2 是已知二次三项式的根；

3) 作所得的二项式和系数 a 的乘积。

我们注意，关于实行第1步，在Ⅷ年级的代数课程中也有了相应的规则，这个规则我们已经用过了一次。

现在，根据这个程序解问题 24 是这样的：

解方程 $4x^2 - 9x + 5 = 0$;

$$D = b^2 - 4ac = 9^2 - 4 \cdot 4 \cdot 5 = 1 > 0,$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{9 \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 4} = \frac{9 \pm 1}{8},$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1.25.$$

这就是说， $4x^2 - 9x + 5 = 4(x - 1)(x - 1.25)$ 。

所举的例子说明，解常规问题的过程有以下的特点：

1. 分析问题就变成为确定（识别）所给的问题属于什么类型问题。

2. 寻找解法就是根据一般的规则（公式，恒等式）或者一般原理（定义，定理）来编出程序——解这一类型问题的步骤序列（当然，如果这个程序在数学课程中没有讨论过的话）。自然

地，不必要用书面的形式叙述这个程序，他自己默想就够了。

3. 常规问题的解法本身就是应用这个一般的程序到这个问题的条件上去。如果解法程序的某些步骤本身还要求利用某些程序，那么对这些程序要进行同样的手续（识别问题的类型，编出解法程序和按照这个程序实行解法）。

由此得到，为了使得解起常规问题来变得容易（它们是基本的数学问题，因为所有其它的问题最后总是归结为它们），就要：

1) 牢牢记住数学课程中所有学过的一般规则（公式，恒等式）和一般的原理（定义和定理）。实际上，为了解某一个常规问题，首先要识别它的类型，而为此就要很好地记住所有学过的解相应类型问题的一般规则和原理。

某些学生这样议论：“为什么要记住所有这些定理，公式……呢？其实在需要到它们的时候，可以在手册或者教科书中找出来”。这种说法是错误的，因为当然在手册中确实可以找到忘掉了的公式或者定理，但是要知道，当你们必须解题时，你们究竟总不能翻阅手册去找合适的公式吧，何况为了解一个问题往往不只需要用到一个公式，而是用到好几个公式，恒等式和定理。如果再把它们变成为问题的解法，它将占去一定的时间。其实为了在手册中找出所需要的公式，就需要知道必须找什么样的公式和恒等式。如果你们不记得所有的基本公式，恒等式和定理，怎么确定出它们来呢？不，基本公式，恒等式，定义和定理必须牢固地记住，以便在任何需要的时候应用它们，并且使得在解所给的问题时，有选择所需要的公式，定理……的机会。

某些不常用的公式可能记不熟那是另一回事。但是，这些

不常用的公式在数学课程中几乎没有。当然，时间长了以后，某些公式，定理可能会忘记，正是针对这种情况才编写出各种类型的手册。

建议你们熟悉并且牢牢记住中学所有学过的定义，定理，公式，恒等式：这对你们解数学题特别有帮助。

2) 要会把经过压缩了的一般规则，公式，恒等式，以及定义和定理编成程序——解相应类型问题的步骤序列。

在中学的整个学习期间要学会这种本领，应当注意到在中学数学课程中，通常没有给出现成的解题程序。这些程序要由你们自己从相应的规律，公式，恒等式，定义或者定理中得出来。没有这个本领，你们就不可能解答很多最简单的常规问题，更不可能解答那些要求用到几个程序的非常规问题。这种本领并不复杂，而且只要你们经常练习，以便使得不加思索，口头上（默想）就能迅速地把一般的规则编成程序，这样坚持一段时间，很快就可以掌握这种本领。

如果你们牢牢记住中学数学课程中所有的一般原理和规则，并且会迅速地把它们编成解相应的问题的程序，那么解答任何一个常规问题对你们来说将没有任何特别的困难。

习 题 九

指出下列问题中那些是常规的，并说出问题类型的名称，对这些常规问题所属的每一个问题类型，指出可以用来解它们的一般规则或者原理。

9.1 作函数 $y = 2x$ 的图象。

9.2 作函数 $y = 2x^2 + 2x^{-2}$ 的图象。

9.3 分解因式 $8a^3 + 27c^{18}$ 。

9.4 分解因式 $2x^3 + 3ax^2 - 11a^2x - 6a^3$ 。

9.5 六位数的第一个数字是1. 如果把这个数字重新移到最末位, 那么所得到的数比原数大3倍, 求这个六位数.

9.6 如果 $a_1 = -2$, $q = 3$, 求这个等比级数的前六项之和.

答 案

9.1 常规. 作函数 $y = kx$ 的图象. 规则: 函数 $y = kx$ 的图象是通过坐标原点的直线.

9.2, 9.4, 9.5 非常规.

9.3 常规. 立方和的因式分解. 恒等式:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

9.6 常规. 求等比级数的前 n 项之和. 公式:

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}.$$

习 题 十

把下列一般规则编成程序——解相应的类型问题的步骤序列.

10.1 同底的两个幂的乘积等于同一个底的幂, 并且它的指数等于这两个幂的指数之和.

$$10.2 \quad S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n.$$

$$10.3 \quad V_{\text{球}} = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

10.4 为了给出已知函数的反函数的公式, 需要用 y 来表示变数 x , 并且交换记号: x 换成 y 和 y 换成 x .

答 案

10.1 1) 确定乘积的因式是同底的幂;

2) 求出所有的因式的指数之和;

3) 写出底为所有因式公共的底, 而指数等于第 2 步所求得
和的幂.

10.2 1) 确定要求出等比级数多少项之和, 也就是求出 n 的值;

2) 确定出首项 a_1 和公差 d ;

3) 把 a_1 , d 和 n 的值代入所给出的公式, 并进行计算.

10.3 1) 求出球的半径 R 的值;

2) 确定出必须计算 $V_{\text{球}}$ 到怎样的精确度, 再根据这个精确度
求出近似值 $\pi = 3.1415\cdots$;

3) 按照所给出的公式, 由 R 和 π 的这些值来计算 $V_{\text{球}}$.

10.4 1) 解关于 x 的方程 $y = f(x)$; 得 $x = \varphi(y)$.

2) 在公式 $x = \varphi(y)$ 中交换记号: x 换成 y , y 换成 x ; 得 $y =$
 $\varphi(x)$.

习 题 十 一

根据下列问题中给出的定义和定理, 指出相应的问题类型的名称后, 写出解这个类型问题的程序.

11.1 定义: 如果多项式所有的项都写成常规的形式, 并且合并了同类项, 那么所得到的多项式就叫做常规形式的多项式.

11.2 定理: 相似图形的面积之比等于相似系数的平方.

11.3 定义: 如果一个近似数的误差的绝对值不超过写有数字 α 这个位上的一个单位, 那么数字 α 叫做可靠数字.

11.4 推论: 仅仅是位数不同的数, 它们的对数有相同的尾数.

答 案

11.1 化多项式成为常规形式.

- 1) 化多项式的每一项成为常规形式;
- 2) 找出多项式中 and 第一项同类的项, 把它们合并成一项;
- 3) 确定在多项式中是否还有和第一项不是同类的项. 如果没有, 变换就此结束; 如果有, 对这些项应用第 2 步. 然后再重复同样的做法, 直到多项式所有的项都不是同类项为止.

11.2 求出和已知图形相似的图形的面积.

- 1) 确定未知图形和已知图形的相似系数;
- 2) 确定已知图形的面积;
- 3) 用相似系数的平方乘已知图形的面积, 就得到未知图形的面积.

11.3 求给定的近似数的可靠数字.

- 1) 求出给定的近似数的误差 h 的绝对值;
- 2) 确定那一位上写有数字 α ;
- 3) 把第 2 步中所求得的位上的一个单位和 h 的绝对值比较; 如果 $|h|$ 小于或者等于这个单位, 那么 α 就是可靠数字; 如果 $|h|$ 大于这个单位, 那么 α 就不是可靠数字.

11.4 如果知道一个数, 它和另一个数仅仅是位数不同, 而数字完全相同, 并且又知道这另一个数的对数, 求这个数的对数.

- 1) 求出所知道的对数的首数和尾数;
- 2) 求出已知数的位数, 这就是它的对数的首数;
- 3) 第 1 步所求得的尾数就取作这个数的尾数.

I.4 非常规问题和它们的解法

在上一节所给出的常规问题的定义中, 指出了作为这种问题的基本判别准则就是在数学课程中存在这样的一般规则或者原理, 它们唯一地确定解这些问题的程序以及实行这个程序的每一个步骤.

由此很清楚, 所谓非常规问题, 就是在数学课中没有用来确定解这种问题的准确程序的一般规则和原理.

为了阐明解这种问题的过程的特点，我们来考察一些例子。

【问题 25】 旅行者由河边到旅行营地的距离，经计算要走 6 小时。但是，走了 2 小时以后他们减少了速度 0.5 公里/小时，结果迟到旅行营地 30 分钟。问旅行者原来的速度是多少？

解 这是一道文字题。对类似的问题，不存在任何用来确定解它们的程序的一般规则。但是，一般来说这并不意味着没有某一种关于解这种问题的一般性的提示。这些提示的实质我们在下一章要作详细研究。现在只讲怎样实际地使用这些提示。

我们以 x 公里/小时来表示旅行者原来的速度。他们计算了从河边到旅行营地的距离要走 6 个小时，所以这 6 个小时他们走了 $6x$ 公里。实际上这段路程他们用下述的方式来走：以原来的速度走了 2 小时，而剩下的 4.5 小时（因为他们比限期迟到了 0.5 小时）以减少了的速度 $(x - 0.5)$ 公里/小时来走。因此，他们走了 $2x$ 公里和 $4.5(x - 0.5)$ 公里，而总共是 $2x + 4.5(x - 0.5)$ 公里，这等于由河边到旅行营地的距离，即 $6x$ 。于是我们得到方程 $2x + 4.5(x - 0.5) = 6x$ 。

解这个方程，我们就求得 $x = 4.5$ 。

这就是说，旅行者原来的速度等于 4.5 公里/小时。我们来分析所作的解答问题 25 的过程。首先我们确定了问题的类型——“文字题”，并且由此产生解题的思路——“列方程”。为此利用在中学数学课程中所获得的解类似的问题时用到的很一般性的提示和范例——“应该用字母，例如， x 来表示未知数，并且通过 x 来表示出其余的未知数，然后由所得到的表达式来列出等式”，我们就列出了方程。应该注意，我们所利用的这些提示并不是规则，因为在这些提示中丝毫也没有讲明那一个未知数记为 x ，怎么样通过 x 来表示出其余的未知数，怎么样得到

所需要的等式等等。所有这些，每一次都是由自己根据问题的条件以及解类似的问题时所获得的经验来做。

所得到的方程已经是一个常规的问题了。解这个方程以后，我们就解决了原来的非常规问题。

因此，解这个问题的过程的含义就是：利用特殊的方法（列方程），我们把解这个问题转化为解等价的常规问题。

【问题 26】 当变数 y 取什么值时，分式 $\frac{y}{y-3}$ 与 $\frac{6}{y+3}$ 之和等于它们之积。

解 我们求出这两个分式之和：

$$\frac{y}{y-3} + \frac{y}{y+3} = \frac{y^2 + 9y - 18}{y^2 - 9}.$$

再求出它们之积：

$$\frac{y}{y-3} \cdot \frac{y}{y+3} = \frac{6y}{y^2 - 9}.$$

比较所得到的两个分式。我们发现，它们有相同的分母，这就是说，对于那些使得分子的值相等，而使得公分母的值不为零的变数 y 的值，它们相等。

因此，我们要在条件 $y^2 - 9 \neq 0$ (1)

之下来解方程 $y^2 + 9y - 18 = 6y$. (2)

方程(2)有两个根 3 和 -6，其中只有第二个根满足条件(1)，所以我们就得到这样的答案： $y = -6$ 。

正象我们所看到的，解这个问题的过程是：把所给的问题分开为这样的小问题：

- 1) 求两个分式之和；
- 2) 求两个分式之积；
- 3) 解二次方程；

4) 检验对于变数的某些值, 表达式 $y^2 - 9$ 满足不等于零的条件.

解这四个常规问题以后, 我们就最终解决了原来的非常规问题.

【问题 27】 已知等腰梯形的两底边的长分别等于 12cm 和 20cm, 而对角线互相垂直, 求它的面积.

解 我们作出问题的简略写法(图 15).

已知: 1) $[AB] \parallel [CD]$;

2) $[AD] \cong [BC]$;

3) $[AC] \perp [BD]$;

4) $|AB| = 20\text{cm}$;

5) $|CD| = 12\text{cm}$.

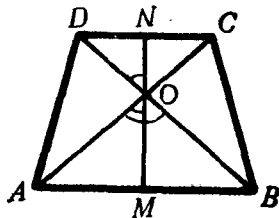


图 15

求: $S_{\text{梯形}}$.

计算梯形面积的公式为

$$S_{\text{梯形}} = \frac{a+b}{2} \cdot h,$$

其中 a 和 b 是梯形两底边的长, 而 h 是它的高的长.

在问题中梯形的底边已给出, 因此, 问题就归结为求梯形的高.

我们作梯形的高. 在本题的情况下, 应该这样来作才方便: 过梯形的对角线的交点 O 作 $[MN] \perp [AB]$. 这时, $|MN|$ 就是所求的高 h .

因为梯形是等腰的, 所以 (MN) 是梯形的对称轴, 因此 M 和 N 分别是梯形两底边的中点. 知道了梯形的底边, 我们就求得 $|AM| = 10\text{cm}$, $|DN| = 6\text{cm}$. 同样也得到 $\widehat{AOM} = \widehat{DON} = 45^\circ$.

考察三角形 AMO 和 DON . 我们得到它们是等腰直角三

角形。这时 $|OM| = |AM| = 10\text{cm}$, $|ON| = |DN| = 6\text{cm}$ 。因此,

$$h = |MN| = |MO| + |ON| = 10 + 6 = 16\text{cm}.$$

现在, 根据上面所讲的公式, 就可以计算出梯形的面积, 得 $S_{\text{梯形}} = 256\text{cm}^2$ 。

解这个问题的过程由下列步骤所组成:

- 1) 把计算梯形的面积的问题变成为求梯形的高的问题;
- 2) 把求梯形的高的问题拆开为两个小问题: a) 求高 $|MN|$ 上的线段 $|MO|$ 的长; b) 求高 $|MN|$ 上的线段 $|ON|$ 的长;
- 3) 把问题 2 a), b) 变成为两个问题: a) 判别直线 (MN) 和已知梯形的关系; b) 确定三角形 AOM 和 DON 的边长 $|MO|$ 和 $|ON|$;
- 4) 解问题 3 a) 的结果, 我们确定了 (MN) 是梯形的对称轴。这就提供了求 $|AM|$ 和 $|DN|$ 以及求 $\widehat{AOM}$ 和 $\widehat{DON}$ 的可能性;
- 5) 解问题 4 的结果以及梯形的对角线垂直的条件, 就提供了确定三角形 AOM 和 DON 是等腰直角三角形的可能性;
- 6) 因此, 问题 3 b) 就变成为: 已知等腰直角三角形的一直角边, 求它的另一直角边。

解问题 6 以后, 返回到问题 2, 然后再回到原来的问题。

所举的例子表明, 解任何一个非常规问题的过程就是逐次的应用两个基本的手续:

- 1) 把非常规问题转化为 (通过变换或者变更的方法) 其它和它等价的, 但已经是常规的问题;
- 2) 把非常规问题拆开为若干个常规的小问题。

我们使用这些手续中的一个, 或是两个, 这依赖于非常规

问题的特点。在解答比较复杂的问题时，这些手续需要使用很多次。

在数学中，关于怎样使用所讲的这两个手续来解答非常规的问题，并没有某一种一般性的规律，数学没有从事这些规律的深入研究，但是，在中学数学课程中，你们可以从很多的例子观察到这些手续的使用。

正象我们所讲过的那样，尽管关于解非常规问题没有一般的规则（正是因为这样，这些问题才叫做非常规问题），并且没有某一种使用这些手续的准确的规则来把非常规问题转化为常规问题，但是，很多著名的数学家和教育家找到了一系列一般的提示性建议，在解非常规问题时，应该遵循这些提示性建议。这些提示通常叫做启发式的规则，或者简单的叫做启发式①。

与数学的规则不同，启发式带有不一定的建议、提示的特点，这些建议和提示的结果，可能导致（也可能不导致）问题的解决。

某些最一般的和经常使用到的启发式的规则，我们在下一章来作详细研究，而比较局部性的启发式，在本书的第二部分中进行讨论。

习 题 十二

解下列问题，分析这些解法并且指出这些非常规问题中的每一个转化为怎么样的常规问题，或者拆开为怎么样的常规问题。

12.1 分解因式 $b^3 + 2b^2 + 2b + 1$ 。

① 启发式 (Эвристика) 这个词起源于希腊，它的意思表示寻找真理的艺术。

12.2 直角三角形的斜边等于 $13m$. 如果每条直角边增加 $3m$, 那么斜边就增加 $4m$, 求这个直角三角形的两直角边.

12.3 已知三角形的底边以及这底边上的中线和高, 求作这个三角形.

答 案

12.1 问题可以拆开为下面的常规小问题:

- 1) 把两个表达式 $(b^3 + 1)$ 和 $2b^2 + 2b$ 分解为因式.
- 2) 提公因式到括号外.
- 3) 合并同类项.

12.2 问题转化为解方程组:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 169, \\ (x+3)^2 + (y+3)^2 = 289. \end{cases}$$

12.3 问题转化为解下列的常规作图题:

- 1) 作平行于已知直线的直线, 使得它与已知直线有给定的距离.
- 2) 以已知点为圆心, 用已知半径作圆.
- 3) 求这条直线和这个圆的交点.
- 4) 根据底边的长和它在平面上的位置, 以及所对的顶点, 作这个三角形.

第三章 寻找解数学题的计划

如果给你们解某一个问题，或者你们自己忽然想这么做。难道你们知道这个问题是常规的或者是非常规的？它可以根据什么样的一般规则和原理来解？用什么样的方法和手续，它可以转化为熟知的问题？所有这些都需要你们自己来确定。换句话说来说，为了解决问题，应当找出解题的计划。

寻找解题的计划构成整个解题过程的核心部分。找出了解题计划，实行它已经不是特别的困难，它只需要有实行这些演算和手续的技术性的能力，而这些演算和手续在中学数学课程中已经学过了。当然，假定你们具有了这些技术性的能力。

但是，解题过程不应该直接从寻找解题计划着手，而要象在上一章中所确立起来的，如果需要的话，应该从深入的、全面的分析问题和作出它的简略写法着手。但分析问题，作出它的简略写法并不是目的本身，而只是为了寻找解题计划的手段。分析问题和作出简略写法应该有方向地进行。寻找的目标就是解题计划。

同时不应该想象，解题计划就一定是要解这个问题所需要实行的所有演算和手续的精确和完全的项目单。大多数的计划仅仅只是解题的思路和想法，而精确的和完全的演算项目单，甚至是在实行所找到的解题思路和想法的过程中逐渐地产生的。可能会发生这样的情况：所找到的解题思路不精确，或者有时很容易是不正确。这时，应当重新回到分析问题，寻找另外的解题思路，或者把原先所找到的解题思路精确化。

究竟怎样寻找解题计划呢？

要给这个问题作一个简单的和完全确定的回答是不可能的，因为寻找解题计划是十分困难的，并且无法对这个过程加以精确的定义。但是，我们已经讲过一次，可以给出一些建议、提示，以便使得学会进行寻找解法。本章专门从事研究这些提示。其中尽量叙述寻找解题计划中的最一般性的提示。很多比较局部性的提示将在本书的第二部分中进行讨论。

同时，我们十分有必要提醒你们明白，寻求问题的解法不能教会，而只能自己学会。我们这本书的目的不是在于教会你们，而是在于帮助你们自己学会解题（特别是寻找解题计划），养成数学的素养。

II.1 识别问题的类型

当我们着手解答某一个问题时，首先自然地想知道：这是一个什么问题？它是什么形式，类型？换句话说，需要识别这个问题的类型。

如果我们能够确定它属于什么类型的问题，那么在寻找解它的计划中，这本身就做了第一步，也是很重要的一步。其实，知道了问题的类型，在很多情况下我们就得到解它的方法，因为在数学课程中对很多种类型的问题都有了解它们的一般规则。

究竟怎样识别问题的类型呢？

为此，显然需要知道数学题的基本类型和它们的判别法。

所有的数学题按照问题的要求可以分成各种类和型，因此，根据问题的要求的特征来判别问题的类型，这是最主要的判别法。根据这一判别法，所有问题被分成三类。

第一类 求解题

在这类问题中，要求是求出，寻找，识别某种未知数。并且未知数可能是量，关系式，某种对象，物体，它的位置或者形状等等。

要求求出速度，时间，路程，价格，价值等等的文字题，就是这类问题的明显的例子。

要求求出线段的长度，角度，图形的面积，物体的体积等等的几何计算题也属于这类问题。

解各种各样的方程，方程组，不等式和不等式组中的大多数问题也属于这类问题，这是因为在它们当中的每一个问题，需要求出满足一定条件的某些未知数的值。

需要确定所给的表达式、数的类型，所给的几何图形或者物体的形状等等，也仍然是这类问题。

正象我们所看到，这类问题是非常之多的，而且是各式各样的。因此，自然没有某种一般的方法来解这类问题。但是，知道了所给的问题属于这一类，就可以判断寻找解题计划的范围，就成为寻找解题计划的方向。甚至于可以说出这样的很一般的建议：如果你们确定了所给的问题是求解题，你们又找不出比较简单的解法，那么把这个问题转化为某种熟悉的类型的方程，方程组，不等式或者不等式组，常常会导致这个问题的解决。

第二类 证明题或说明题

在这类问题中，要求是证实某一个论断的正确性，或者检验它是真的还是假的，最后，或者说明某一种现象，某一个事实为什么成立。

凡是问题的要求是以“证明”，“检验”这些词开始的，或者包含有问句“为什么？”的一切问题，通常都属于这类问题。

第三类 变换题或求作题

凡是在问题中要求变换某种表达式，要求化简它为其它的形式，要求作出某一个几何图形或者表达式满足给定的条件等等，都属于这类问题。

这类问题同样也是非常之多的，而且是各式各样的。这类问题的特点是每一个问题都给出了某些对象(元素，表达式)，要求由这些对象去建立，作出，构造另外某一个具有已知性质的对象。

例如，给出了表达式，要由它得到(作出)另一个具有某种特性(譬如说，恒等于这个表达式，但已写成常规的形式等等)的表达式。或者给出了几何图形的元素，要由它们作出(利用一定的工具)这个几何图形本身，其它等等。

* * *

所讲的三类问题的每一类，它本身还可以再分成一些类型。下面，我们列出经常碰到的一些问题类型。

求解题的类型

1. 计算各种表达式的值：已知字母的值，计算用数和字母表示的expressions的值；已知自变量的值，计算函数的值；利用数学用表，利用对数尺的计算等等。

2. 一个未知数的方程：一次的，二次的，双二次的，高次的，分式的，无理的，指数的，对数的，三角的，其它等等。

3. 方程组：一次方程组，高于一次的方程组，含有无理的，指数的，对数的或者三角的方程的方程组，其它等等。

4. 不等式：一元一次不等式，一元一次不等式组，二元不等式和不等式组，无理的，指数的，对数的，三角的和某些其它的不等式。

5. 文字计算题.
6. 几何计算题: 平面的和立体的.
7. 求已知函数的特殊点和特殊区间: 求函数的最大值和最小值, 递增和递减区间等等.

证明题或说明题的类型

1. 证明恒等式: 代数的, 三角的.
2. 证明各种类型的不等式.
3. 几何的证明题.
4. 确定几何图形——具有给定的性质的点集——的形状.
5. 已知表达式或图形的性质, 确定这个表达式或图形的形式.

我们注意, 某些证明题, 特别是所讲的最后一种类型, 可以看作是求解题.

变换题或求作题的类型

1. 化表达式为常规的(标准的)形式: 单项式, 多项式, 无理式等等.
2. 化简各种表达式: 有理的, 无理的, 对数的, 三角的, 其它等等.
3. 多项式的因式分解.
4. 对表达式施行各种运算(手续).
5. 作由解析式表示的函数的图象.
6. 根据几何图形的元素, 作出它的图形.
7. 由已知的几何图形, 作出经过某种变换所得到的图形.

为了确定问题的类型，特别要注意分析问题的要求（问句）。有时候要求的本身就指出了问题的类型，例如：“解二次方程 $3x^2 - 4x + 1 = 0$ ”。但是，大多数问题的类型在要求中不直接指出，并且只有分析这个要求才可以帮助确定问题的类型。

举例来说，问题：“求函数 $y = 3x^2 - 4x + 1$ 的图象与横坐标轴的交点”——的要求就没有直接提示出这个问题的类型。但是，如果注意地分析这个要求（求函数的图象，即曲线和横坐标轴，即轴 $y = 0$ 的交点），那么就很容易知道这是关于解二次方程的问题。

当然，在很多情况下识别问题的类型是一件十分复杂的事情。例如

【问题 28】 两个全等的圆有多少个位似中心？

初看起来，似乎这是某一类型的求解题。这是因为问句：“多少？”的意思就是要求出某种东西，所以使我们想到这个结论。但是，不应该着急，想想问题的要求。要求出两个相等的圆的位似中心的数目。因此，这两个相等的圆是已知的，并且它们应该看作是位似形，而需要求出位似中心。这只有在我们还原它们，才能够确定它们有多少。而求出位似中心意味着什么呢？这意味着根据已知的位似图形作出它们的位似中心，即这个问题实际上是求作题，并且是很独特的求作题，因为根据所给的位似几何图形，一定可以作出（还原）它们的位似中心。就实质来说，这已经不是计算这些位似中心的数目（作出它们以后）的问题。

由所举的例子很清楚，为了识别问题的类型而分析它的要求，往往需要变更这个要求，或者用其它熟悉的，但当然是和原来等价的要求来代替它。

识别问题的类型我们得到什么？

得到的东西很多。其实对于上面所举的大多数的类型，在中学数学课程中，你们已经学过了解这些问题的方法，因此，确定了所给出的问题属于某一种类型以后，这本身就得到解它的现成的计划：应用所知道的解类似问题的方法。

当然，你们还会碰到这样的问题，这种问题你们不会确定它们的类型，或者是你们还不知道解这种类型的一般方法。这时，就应该利用其它的办法（例如，拆开为已知类型的小问题，其它等等）。

习 题 十三

确定下面每一个问题的类型。

13.1 证明，两个有公共中心的旋转的合成仍然是旋转。

13.2 把数 7812 分成这样的六个数，使得每一个数和随后的一个数之比等于 $\frac{1}{5}$ 。

13.3 求出自变量 α 的值的集合，使得在这个集合上，等式

$$\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}} - \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}} = 2\operatorname{ctg}\alpha \text{ 成为恒等式。}$$

答 案

13.1 几何证明题。

13.2 根据等比级数的和以及公比，求它的项的问题。

13.3 三角方程。

1.2 用转化为以前解过的问题 的方法来寻找解题计划

莫斯科大学教授 C. A. 娅诺夫斯卡娅^① 有一次对数学奥林匹克竞赛参加者发表了题为《解题意味着什么?》的演讲。她的回答显得惊人的, 而且多少出乎听众意料之外的简单: “解题——就是意味着把所要解的问题转化为已经解过的问题”。

对于你们来说, 上面的回答不应该是出乎意料之外的。其实在上一章中我们已经讲过了非常规问题的解法, 当然, 这位教授所指的正是这类型的问题, 解这类型的问题是利用变换或者变更的方法, 把它们转化为常规问题, 或者拆开它们为常规的小问题, 这也就是转化为常规问题。而把解非常规的问题转化为解常规的问题, 意味着什么呢? 这意味着我们把解所给的(不熟悉的)问题转化为以前解过的问题。因为常规的问题可以看成你们每一个人都已经会解, 并且解过不止一次。

当你们着手解某一个问题时, 经过分析问题以后, 你们不能识别出它是那一个熟悉的类型, 换句话说, 我们发现所给的问题属于我们不熟悉的类型, 对于这种类型我们不知道解它的一般方法, 那么我们下一步应该怎么做呢? 只有设法转化为熟悉的, 以前解过的问题(利用变换, 变更, 其它等等)。这些就是 C. A. 娅诺夫斯卡娅提示我们要做的。

当然, C. A. 娅诺夫斯卡娅的提示是正确的, 而且是很简单的, 但实际地运用它们就不那么容易了。其实, 正象你们已经知道的, 关于这种转化不熟悉的问题为熟悉的问题, 并没有一定的规律。但是, 如果留意记住所有那些用来找出了解法

① Софья Александровна Яновская (1896—1966)

的办法，记住用什么样的方法解答了问题，注意深思熟虑地分析问题，深思熟虑地解答每一个问题，那么你们就会逐渐地形成这种转化的能力。

我们举一些例子来说明怎样进行这种转化。

【问题 29】解方程组：

$$\begin{cases} \lg^2 x + \lg^2 y = 7, \\ \lg \frac{x}{y} = 2. \end{cases}$$

解 问题本身就指出了它的类型(解方程组)，但是，知道了它的类型，一般来说还不容易做。因为这种类型方程组的解法，我们这个时候还不知道。

因此，我们首先比较注意地分析问题。第一个方程左边含有 x 和 y 的对数的平方，而第二个方程的左边也含有这两个未知数的商的对数。其实，如果第二个方程的左边所含有的对数与第一个方程所含有的对数相同的话，那就更好了。做到这一点并不困难，利用商的对数的定理，这时第二个方程就变为：

$$\lg x - \lg y = 2.$$

两个方程中都有相同的对数，自然地想到进行变数代换，

令

$$\lg x = u, \quad (1)$$

$$\lg y = v. \quad (2)$$

于是，所给的方程组就转化为熟悉的方程组：

$$\begin{cases} u^2 + v^2 = 7, \\ u - v = 2. \end{cases}$$

解这个方程组，求出 u 和 v 的值，然后我们由最简单的对数方程(1)和(2)求出 x 和 y 。

正象我们所看到，这里为了把不熟悉的问题转化为熟悉的

问题，利用了变数代换的方法，这个方法用来解各种各样的问题，经常可以获得成功。

【问题 30】 证明，如果 $xy = 1$ 和 $x > y > 0$ ，则

$$\frac{x^2 + y^2}{x - y} \geq 2\sqrt{2}.$$

解 这是证明不等式，但是，不等式中的变数 x 和 y 满足下面的关系： $xy = 1$ (1)，即它们的乘积总是等于 1，并且 $x > y > 0$ (2)，即它们两者都只取正值，而且 x 总是大于 y 。

我们回忆一下，以前是否解过相类似的问题。我们证明过不等式，但是这样的（带有这些条件）不等式没有碰到过。

首先来考虑，由所给 x 与 y 之间的关系式得到什么。由 (2) 得 $x - y > 0$ ，这就是说，不等式左边的分母为正。由 (1) 得，如果有一个变数的值大于 1，则另一个变数的值就小于 1。又因为 $x > y$ ，所以总有 $x > 1$ ，而 $y < 1$ ，但 $y > 0$ 。

这提供我们什么呢？这时还不明显。

我们试一试变换原不等式，可能应该是有两种途径进行：

1) 变换它为一个变数的不等式；或者 2) 把它变换成右边为零的不等式。

我们来讨论这两种途径：

1. 关于变换为一个变数的不等式，我们可以这样进行，由关系式 (1) 用 x 来代换 y ，或者作变数代换，记 $x - y = t$ 。

第一种方法不很成功，因为经过这种代换以后，出现 x 的高次幂（四次）。因此，应该试验用第二个方法来变换。

这时 设 $x - y = t$ ，其中 $t > 0$ 。 (3)

于是，由 $x^2 + y^2 = (x - y)^2 + 2xy$ ，

注意到 (1) 和 (3)，我们得

$$x^2 + y^2 = t^2 + 2.$$

原不等式被变换成为:

$$\frac{t^2+2}{t} \geq 2\sqrt{2}.$$

把所有的项移到左边, 得 $\frac{t^2+2-2\sqrt{2}t}{t} \geq 0$.

因为 $t > 0$, 所以只要证明

$$t^2+2-2\sqrt{2}t \geq 0$$

就足够了.

但是容易看出, 左边可以写成: $(t-\sqrt{2})^2$.

而不等式 $(t-\sqrt{2})^2 \geq 0$ 显然对所有的 t 都成立.

因为在所有这些变换之下, 原来的不等式转变为等价于它的不等式, 所以原不等式亦成立.

2. 第二种途径是用右边为零的不等式来替换所给的不等式. 我们注意, 在第一种途径的解法过程中, 解到最后也不得不利用了这个方法.

这个方法就是把不等式变换成有一边等于零的形式, 这是一种很有效的方法, 因为证明(和解)这种不等式总比证明(和解)右边是 $2\sqrt{2}$ 的不等式来得简单. 其实, 当不等式的右边为零时, 就意味着要证明左边为正的或者为负的, 或者好象本题的情形, 为非负的. 证这种不等式总是比较简单的.

因此, 把我们的不等式的所有的项都移到左边, 作必要的变换后, 得:

$$\frac{x^2+y^2-2\sqrt{2}(x-y)}{x-y} \geq 0.$$

为了证实这个不等式的正确性, 只要证明左边的分子为非负数就足够了, 因为我们已经知道分母为正的.

于是, 需要证明: $x^2+y^2-2\sqrt{2}(x-y) \geq 0$.

怎样才能够证明它呢? 最简单的方法就是证明左边是某一

个表达式的平方. 为此, 把 $2\sqrt{2}(x-y)$ 看作是 $(x-y)$ 和数 $\sqrt{2}$ 的乘积的两倍. 这时, 为了得到二项式的平方, 还需要 $(x-y)$ 的平方与数 $\sqrt{2}$ 的平方. $(x-y)$ 的平方可以由 $x^2 + y^2$ 加上 $-2xy$ 得到; 为了使表达式不变, 还要加上 $2xy$, 得

$$x^2 + y^2 - 2xy + 2xy - 2\sqrt{2}(x-y) \geq 0.$$

现在, 左边的前三项可以换成 $(x-y)^2$, 而由于关系式 (1), $2xy$ 可以换成数 2. 得到:

$$(x-y)^2 + (\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2}(x-y) \geq 0,$$

或者
$$[(x-y) - \sqrt{2}]^2 \geq 0,$$

得到了显然成立的不等式, 因此问题得证.

我们来讨论所作的解法.

虽然问题是不熟悉的类型, 但通过分析它, 促使我们想到通过某些途径把这个问题转化为以前解过的问题. 第一种途径是利用变数代换, 把两个变数的不等式转化为一个变数的不等式. 第二种途径是用右边为零的不等式来替换. 正象我们所确信了的那样, 这两种途径都是有效的, 并且把这两种思想——变换不等式的方法“铭记在记忆中”是有益的.

此外, 在解答的过程中, 我们还证明了这样的不等式:

$$\frac{t^2 + 2}{t} \geq 2\sqrt{2}, \text{ 或者 } t + \frac{2}{t} \geq 2\sqrt{2}.$$

如果把最后的不等式推广为: $t + \frac{a}{t} \geq 2\sqrt{a}$, 记住它就更有益处.

【问题 31】 在任意的凸五边形中, 把顶点和边按顺时针方向编上号码. 用线段连结第一和第三边的中点, 第二和第四边的中点, 然后再用线段连结这两条线段的中点. 如果第五条边的长等于 a , 求最后这条线段的长.

解 我们作出问题的简略写法，因为没有它了解问题很困难(图16)。

已知； $[A_1B_1] \cong [B_1A_2]$ ；

$[A_2B_2] \cong [B_2A_3]$ ；

$[A_3B_3] \cong [B_3A_4]$ ；

$[A_4B_4] \cong [B_4A_5]$ ；

$[B_1M] \cong [MB_3]$ ；

$[B_2N] \cong [NB_4]$ ； $|A_1A_5| = a$ 。

求： $|MN|$ 。

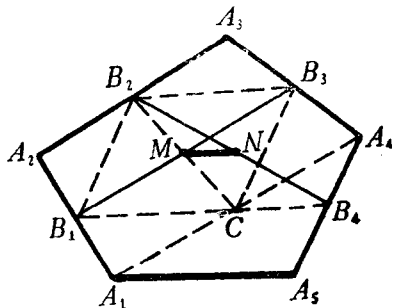


图 16

经过阅读题目，作出问题的简略写法以后，我们看到，这个问题显然是不熟悉的类型。它可以转化为什么样的熟悉的问题呢？

再一次阅读条件，注意到在这些条件中讲到关于边的中点。我们以前碰到过边的中点吗？在用到三角形的中位线，梯形的中位线的问题中碰到过。可能你们解过关于顺序连结任意四边形各边中点所得到的图形的问题。而这里给我们的是五边形，怎么办？

自然会产生这样的想法，由五边形截成四边形。这种做法多少总应该有一点好处。考察图 16，我们发现，为此连结顶点 A_1 和 A_4 是比较方便的。在所得到的四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 中，记前三边的中点为 B_1 ， B_2 和 B_3 ，第四边 $[A_1A_4]$ 的中点记为 C 。如果顺序连结这个四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 各边的中点 (B_1, B_2, B_3 和 C)，那么就得到平行四边形 $B_1B_2B_3C$ 。

如果你们以前没有解过这个问题 (关于顺序连结任意四边形各边的中点)，那么现在容易证明，所得到的图形是平行四边

形. 为此我们作(心里想地)对角线 $[A_2A_4]$, 它分四边形为两个三角形, $[B_2B_3]$ 是 $\triangle A_2A_3A_4$ 的中位线, 因此, 它平行而且等于这条对角线 $[A_2A_4]$ 的一半. 同样地, $[B_1C]$ 是 $\triangle A_1A_2A_4$ 的中位线, 因此 $[B_1C]$ 也平行而且等于同一条对角线的一半. 所以作为四边形 $B_1B_2B_3C$ 的两条对边 $[B_2B_3]$ 和 $[B_1C]$ 平行而且相等. 因此, 四边形 $B_1B_2B_3C$ 是平行四边形.

在这个平行四边形中, $[B_1B_3]$ 和 $[B_2C]$ 是对角线, 它们在交点互相平分. 由此得到, M 点(对角线 $[B_1B_3]$ 的中点)应该重合于这个平行四边形的对角线的交点, 因而 M 点是对角线 $[B_2C]$ 的中点. 又 N 点是 $[B_2B_4]$ 的中点. 这时如果我们连结 C 和 B_4 , 则 $[MN]$ 将是 $\triangle CB_2B_4$ 的中位线. 由此得到

$$[MN] \parallel [CB_4], \text{ 并且 } |MN| = \frac{1}{2}|CB_4|. \quad (1)$$

但是, 这个 $[CB_4]$ 等于什么呢? 由图 16 看出, $[CB_4]$ 是 $\triangle A_1A_4A_5$ 的中位线, 因此

$$[CB_4] \parallel [A_1A_5], \text{ 并且 } |CB_4| = \frac{1}{2}|A_1A_5| = \frac{1}{2} \cdot a. \quad (2)$$

比较(1)和(2), 得 $|MN| = \frac{1}{4}a$.

问题得到解决. 此外, 我们还证明了 $[MN] \parallel [A_1A_5]$, 即所求的线段平行于这五边形的第五条边.

【问题 32】 给定半径作一个圆, 使它相切于一条已知直线和一个已知圆.

解 在题目中给出三个条件:

1) 已知一条直线. 这就意味着在平面上给定了这条直线的位置, 即在平面上的某处作出了确定的直线;

2) 已知一个圆. 这同样意味着给定了这个圆的位置和大小, 即在平面上作出了完全确定的圆;

3) 已知所求的圆的半径。这意味着已知(按大小)一条等于要作的圆的半径的线段。

因此, 如果我们知道了平面上所要作的圆的圆心, 那么就容易把它作出来。这就是说, 我们的问题变成为作出一点——所求的圆的圆心。

所求的圆应该满足:

- a) 有给定的半径;
- b) 相切于一条已知直线;
- c) 相切于一个已知圆。

所求的圆应该满足的这些条件, 提示我们把问题拆开为两个小问题:

1. 已知一条直线, 作一个给定半径的圆和它相切;
2. 已知一个圆, 作另一个给定半径的圆和它相切。

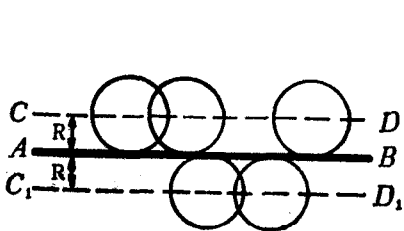


图 17

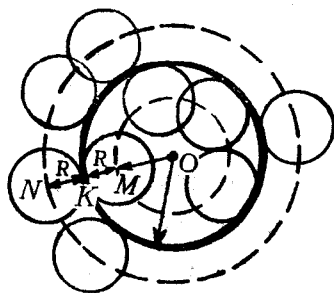


图 18

解第 1 个小问题, 我们就确定这个圆的圆心位于与已知直线(AB)平行, 且与它距离等于给定半径 R 的两条直线(CD)和(C_1D_1)上(图 17)。

解第二个小问题, 我们就确定这个圆的圆心位于与已知圆

同心，且半径分别为 $|r-R|$ 和 $r+R$ 的两个圆周上（图 18），其中 r 是已知圆的半径。

正象我们所看到的，每一个小问题都有无穷多个解。但是，我们要求出的是这样的点——所求的圆的中心，这些点具有所讲的两个特征，因此它们应当位于直线 (CD) 或 (C_1D_1) 上，同时位于圆 $(O; OM)$ 或 $(O; ON)$ 上（图 19）。所以，所求的圆的中心是直线 (CD) 或 (C_1D_1) 与圆 $(O; OM)$ 或 $(O; ON)$ 的交点（参看图 19）。

这些交点最多能够有 8 个，而最少为零个。在图 19 所画的情形有 7 个交点： $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ 。

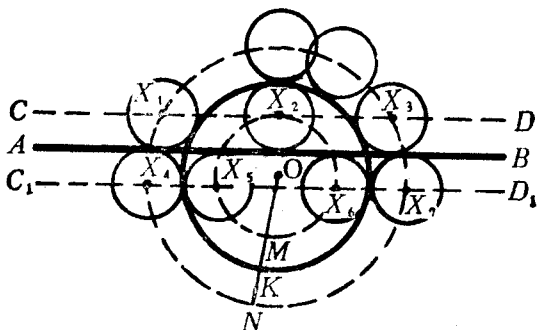


图 19

作出所求的圆的中心以后，画出这个圆本身就不困难了。

总之，在所举的例子中，我们看到了，把不熟悉的问题转化为熟悉的（以前解过的）问题的过程，是利用某种变换，变更问题，或者拆开它为小问题来进行的。

存在很多不同的变换问题的方法（例如，变数代换，把所有的项移到一边，其它等等），变更问题的方法（例如，列方程或

方程组，其它等等）和拆开问题为小问题的方法。这些方法当中的某一些，你们已经熟悉，而另一些迟一下你们就会熟悉。全部把这些方法举出来不大可能，并且也没有必要这样做。要知道，不应当只是记住它们，而应当掌握它们！因此，在使用这些方法的时候，或者在读书过程中碰到它们的时候，每次都应当把这些方法铭记在记忆中，这样你们逐渐地就会掌握它们。当然，你们可能会碰到这样的问题，为了解这些问题，无论用你们所知道的那一个方法都不合适。那怎么办呢？那也没有关系，你们会发明（创造设计）出新的方法。解题的技巧就在这里。因此，技巧是能够学习并且应该学习的。

习 题 十 四

利用在解答本节的问题中所用的那些方法，解下列问题。

14.1 解方程组

$$\begin{cases} 2^x + 2^y = 12, \\ 2^{x+y} = 32. \end{cases}$$

14.2 当 a 为什么值时，不等式 $\frac{x^2 + ax - 2}{x^2 - x + 1} < 2$ 对所有的 x 值都成立？

14.3 已知直角三角形的斜边 c 和斜边上的高 h ($h \leq \frac{c}{2}$)，求作这个直角三角形。

14.4 证明，如果 $t > 0$ 和 $a > 0$ ，则 $t + \frac{a}{t} \geq 2\sqrt{a}$ 。

答 案

14.1 记 $2^x = u$ ， $2^y = v$ ，答： $\{(3, 2), (2, 3)\}$ 。

14.2 问题转化为解不等式 $a^2 + 4a - 12 < 0$. 答: $(-6, 2)$ ①.

14.3 提示. 问题转化为作半径为 $\frac{c}{2}$ 的圆与两条直线的交点, 而这两条直线是平行于圆的直径, 且和这条直径的距离等于 h .

14.4 问题转化为证明不等式 $t^2 + a - 2\sqrt{at} \geq 0$.

II.3 在一堆石头中怎样捕捉老鼠?

当我们碰到不熟悉的、而且是很巧妙的问题时, 所有知道的建议和提示, 不知道为什么都不能帮助. 于是重新产生问题: 究竟怎样找出问题的解法?

B. A. 塔尔塔柯夫斯基②教授在回答这个经常不断的问题时, 把寻找问题的解法比喻作捕捉躲藏在一堆石头中的老鼠.

他说: “有两个方法捕捉在一堆石头中的老鼠,”

“可以逐渐地一块一块地抛开这石堆中的石头, 直到看见老鼠时为止. 这时向它扑上去, 并且捉住它……”

“但是, 也可以用另一种方法. 应当围绕着石头走来走去, 并且聚精会神地注视着, 是否出现任何一条老鼠尾巴. 一发现尾巴就抓住, 并且由石头中抽出老鼠。”

实际上, 寻找问题的解法常常使我们想起关于在一堆石头中捕捉老鼠的做法.

我们举一些例子.

【问题 33】由相距 105 公里的两地 A 和 B , 同时相向地驶出两个骑自行车的人, 并且经过 1 小时 45 分钟后相遇, 相遇后各人继续沿着自己原来的方向不停地前进.

它们相遇后 3 分钟, 以 40 公里/小时的速度行驶的第二个

① 原书误为 $a^2 - 4a - 12 < 0$. 答: $(-2, 6)$. ——译者

② Владимир Абрамович Тартаковский.

骑自行车的人遇到了和他沿同一条路迎面骑来的第三个骑自行车的人。第三个骑自行车的人在和第一个骑自行车的人相遇以后不停地继续沿着原来的方向行驶，并且在 C 点赶上第二个骑自行车的人。如果第一个骑自行车的人的速度减少 20 公里/小时，而第二个骑自行车的人的速度增加 2 公里/小时，那么他们就在这 C 点相遇。问第三个骑自行车的人以什么速度行驶？

解 某些学生一看了这道题目，就立刻试图用字母表示未知数以后列出方程。这样做，不管怎么样都不会有好的结果。

这个问题类似于一大堆石头，而在列方程之前，应当注意地视察这堆石头，并且可能的话抛开所有的石头。

再一次阅读题目，我们就会发现，在所描述的现象中可以分出一些单个的事件。

第一件事是由相距为 105 公里的两地 A 和 B 同时相向地驶出两个骑自行车的人，经过 1 小时 45 分钟相遇，相遇后各人继续沿着自己原来的方向前进。

这件事的简略图为图 20。

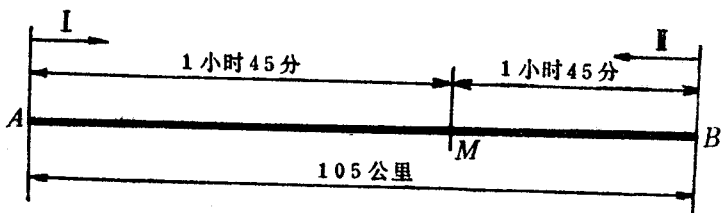


图 20

在这个图上， M 点表示骑自行车的人相遇的地点。如果我们知道这些骑自行车的人的速度，那么在知道距离 AM 和 BM

之后，就可以确定出 M 点的位置。

再进一步阅读题目，我们发现，第一个骑自行车的人的速度等于 40 公里/小时，这时用 1 小时 45 分乘速度就可以求出路程 AM 。它等于 $40 \times 1\frac{3}{4} = 70$ (公里)。这样一来，我们就抛开了这石堆中的一块石头。

现在可以再抛开一块石头：求出第二个骑自行车的人的速度。当知道了全程 AB 等于 105 公里以及第一个骑自行车的人在 M 点相遇之前走了 70 公里，我们就知道第二个骑自行车的人在相遇之前已走了 $105 - 70 = 35$ (公里)。而他走 BM 这段路程用 1 小时 45 分钟，因此他的速度等于 $35:1\frac{3}{4} = 20$ (公里/小时)。

于是，我们已经知道了两个骑自行车的人的速度，以及他们在 M 点相遇之前分别所走过的路程。

现在我们分出第二件事。这件事就是第一个骑自行车的人和第二个骑自行车的人在 M 点相遇之后的 3 分钟，他遇到了沿同一条路迎面驶来的第三个骑自行车的人。这件事的简略图如图 21。

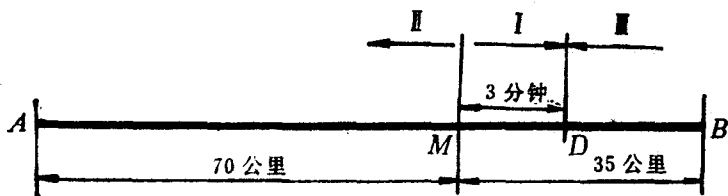


图 21

在这个图上， D 点表示第一个和第三个骑自行车的人相遇的地点。因为第一个骑自行车的人由 M 到 D 所走的时间（3分钟 = $\frac{1}{20}$ 小时）和速度（40公里/小时）我们已经知道，所以我们可以求出距离 MD 。它等于 $40 \times \frac{1}{20} = 2$ （公里）。

我们转到最后一件事。第三个骑自行车的人遇到第一个骑自行车的人（在 D 点）以后，继续沿着自己原来的方向行驶，并且在 C 点赶上第二个骑自行车的人（图22）。

关于这件事，为了能抛开由它所形成的这块石头，这时我们所知道的还太少。我们再来进一步阅读题目。

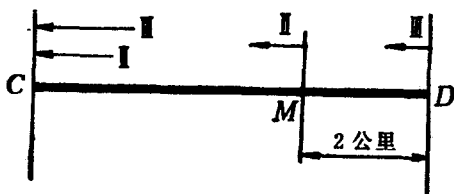


图 22

在题目中告诉了 C 点是这样的点，如果第一个骑自行车的人的速度比原来减少20公里/小时，而第二个骑自行车的人的速度增加2公里/小时，那么他们在这点 C 相遇。

因为这两个骑自行车的人原来的速度我们已经知道，所以可以求出他们改变后的速度。第一个等于 $40 - 20 = 20$ （公里/小时），而第二个等于 $20 + 2 = 22$ （公里/小时）。

在这些速度下，他们经过 $105 : (20 + 22) = 2.5$ （小时）相遇，因而求得 C 点到 A 点的距离 $AC = 20 \times 2.5 = 50$ （公里），或者到第一个相遇点 M 的距离 $MC = 70 - 50 = 20$ （公里）。

回顾一下，看看我们还剩下怎样的一堆石头。我们得到这样的问题：“由 M 点驶出了第二个骑自行车的人，速度为 20 公里/小时，而第二个骑自行车的人驶出之后经过 3 分钟，在距离 M 点为 2 公里的 D 点驶出追赶来的第三个骑自行车的人，他在距离 M 点为 20 公里的 C 点赶上第二个骑自行车的人。问第三个骑自行车的人以怎样的速度行驶？”

这个问题的简略图为图 23。

我们得到完全不大的一堆石头，透过这堆石头已经露出老鼠——问题的解法。

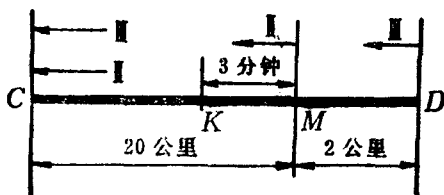


图 23

事实上，第二个骑自行车的人用 3 分钟骑过路程 $MK = 20 \times \frac{1}{20} = 1$ (公里)，因此，他驶到 C 之前剩下 $20 - 1 = 19$ (公里)，他行驶这 19 公里用 $19:22 = \frac{19}{20}$ (小时)。第三个骑自行车的人用这些时间应该行驶了路程 $DC = 20 + 2 = 22$ (公里)。这就是说，他的速度等于 $22:\frac{19}{20} = 23\frac{3}{19}$ (公里/小时)。

正象我们所看到的，问题被完全解决了，并且不需要列出任何的方程。

【问题 34】在平行六面体中，由同一个顶点出发的三条棱

的长分别为 a , b 和 c , 棱 a 和 b 互相垂直, 而棱 c 和它们中的每一条所成的角为 α . 求这平行六面体的体积.

解 作出问题的简略写法 (图 24).

已知: $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 是平行六面体; $|AB| = a$; $|AD| = b$; $|AA_1| = c$; $[AB] \perp [AD]$; $\widehat{A_1 AB} = \widehat{A_1 AD} = \alpha$.

求: V .

正象我们所知道的, 计算平行六面体的体积公式为:

$$V = S \cdot h, \quad (1)$$

其中 S 是平行六面体的底面积, 而 h 是它的高.

把 $ABCD$ 取作底面, 它的棱 $[AB]$ 和 $[AD]$ 互相垂直, 我们容易求出底面的面积:

$$S = |AB| \cdot |AD| = a \cdot b.$$

剩下来是求出平行六面体的高 h . 我们来作它. 平行六面体的高可以用不同的方法来作, 但是, 当然应该这样来作它, 使得它能够和平行六面体的已知元素联系起来. 因此, 由顶点 A_1 作高是比较方便的. 假定 $[A_1 O] \perp (ABCD)$. 这时 $|A_1 O| = h$.

怎样来求出 h 呢? 我们还知道什么? 知道所求的线段 $[A_1 O]$ 和已知线段 $[AB]$, $[AD]$ 以及 $[AA_1]$. 它们有某一种联系, 但是什么样的联系呢? 暂时密密的一堆石头, 什么也看不到. 我们围着它走一会, 并且看看可不可以抛开它.

首先, 应该要确定点 O ——高与底面的交点——的位置.

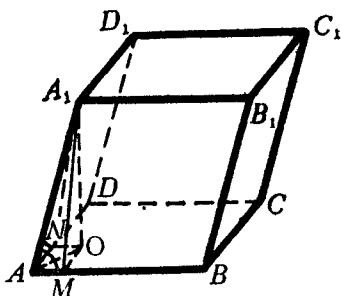


图 24

它可能会在什么地方？它能够在校 $[AB]$ 或者 $[AD]$ 上吗？显然不能，因为棱 $[AA_1]$ 和这两条棱有相同的倾角。如果这个角是锐角，如图24所示，那么点 O 应该在矩形 $ABCD$ 内部的某个地方。

为了使所求的高和已知的线段联系起来，并且确定点 O 的位置，由 O 点分别作棱 $[AB]$ 和 $[AD]$ 的垂线。假定 $[OM] \perp [AB]$ ， $[ON] \perp [AD]$ 。那么我们就得到四边形 $AMON$ ，在这个四边形中，顶点为 A, M, N 的三个角是直角，因此它是矩形。可以认为，这时我们已经抛开了一块石头。

回顾一下题目，我们发现，至今我们还没有利用到关于角 $\widehat{A_1AB}$ 和 $\widehat{A_1AD}$ 的大小是已知的条件。为了使它们和所求的高联系起来，我们把点 M 和 N 与顶点 A_1 联结起来，这样一来，我们就得到三角形 AMA_1 和 ANA_1 ，在这两个三角形中分别含有这两个已知角。

这是些什么三角形呢？

$[OM]$ 和 $[ON]$ 可以相应地看作 $[A_1M]$ 和 $[A_1N]$ 在底面上的射影。这些射影根据作法，相应地垂直于直线 (AB) 和 (AD) 。这时，根据三垂线定理，这些斜线本身同样亦分别垂直于这两条直线，即

$$[A_1M] \perp [AB] \text{ 和 } [A_1N] \perp [AD].$$

这就是说，三角形 AMA_1 和 ANA_1 是直角三角形，在这两个直角三角形中，我们知道了公共的斜边 $|AA_1|=c$ 和锐角 $\widehat{A_1AM} = \widehat{A_1AN} = \alpha$ 。这时就有可能抛开某些石头。

第一，显然这两个三角形全等，因此

$$|AM| = |AN|. \quad (2)$$

第二，可以求得 $|AM| = |AA_1| \cos \alpha = c \cos \alpha$. (3)

回忆刚才的证明，四边形 $AMON$ 是矩形，再比较(2)式，

我们就可以确定它是正方形。这时又可以再抛开一块石头——求出这个正方形的对角线 $[AO]$ ，得

$$|AO| = |AM| \cdot \sqrt{2} = c\sqrt{2} \cos \alpha. \quad (4)$$

最后，我们考察直角三角形 AOA_1 ，在这个直角三角形中，斜边 $|AA_1| = c$ ，并且直角边 $|AO|$ 已经求得。因此可以求得第二条直角边——所求的高：

$$|A_1O|^2 = |AA_1|^2 - |AO|^2 = c^2 - 2c^2 \cos^2 \alpha = c^2 (1 - 2 \cos^2 \alpha).$$

括号内的表达式根据倍角的余弦公式来变换：得：

$$|A_1O|^2 = -c^2 \cos 2\alpha.$$

$$\text{由此 } |A_1O| = c\sqrt{-\cos 2\alpha}, \text{ 或者 } h = c\sqrt{-\cos 2\alpha}.$$

老鼠已经看见了，剩下来是捕捉它——把 h 的表达式代入公式(1)。我们就得到答案：

$$V = abc\sqrt{-\cos 2\alpha}.$$

在本题的情况下，需要进行研究问题。它可以归结为：

(1) 我们假定了所给的角 α 是锐角。如果它是钝角，那么这就意味着平行六面体的所给的三条棱不是由顶点 A 出发，而是由顶点 C 出发(图24)。这时平行六面体的高的底端位于底面 $ABCD$ 之外。

进行同样的作法和计算。代替(3)式我们得到了：

$$|CM| = |CC_1| \cos(180^\circ - \alpha) = -c \cos \alpha. \quad (3')$$

这时，(4)式变为：

$$|CO| = -c\sqrt{2} \cos \alpha. \quad (4')$$

但是，(5)式和 $\alpha < 90^\circ$ 时的形式一样。并且最后的答案和上面我们所得到的相同。

(2) 在答案中，平方根号下有“负”号，这就使得我们要考虑角 α 在什么范围内变化。为了确定这个范围，我们回忆三面

解 角的平面角的性质. 我们知道, 三面角的每一个平面角小于其它的两个平面角之和. 考察顶点为 A 的三面角. 并且知道它的两个平面角的大小为 α , 而第三个平面角是直角, 我们得到

$$90^\circ < 2\alpha, \text{ 由此 } \alpha > 45^\circ.$$

同样知道, 三面角的所有平面角之和小于 360° . 这就是说, $2\alpha + 90^\circ < 360^\circ$, 由此 $\alpha < 135^\circ$.

于是, $45^\circ < \alpha < 135^\circ$.

容易验证, 当 α 在这个范围内变化时, $\cos 2\alpha$ 总是负的, 从而 $-\cos 2\alpha > 0$. 因此, 我们所得到的答案总是有意义的.

【问题 35】解方程 $x^{x^5} = 5$.

解 这个问题是这样的一堆石头, 这堆石头中的那怕一块也未必能够抛掉. 剩下的办法只有找出老鼠的尾巴——解题的思路.

我们要解的是什么方程呢? 它既不是幂的方程, 因为幂的指数 x 是变的; 也不是指数方程, 因为幂的底是变的. 这就是说, 它是我们还没有知道的类型的方程. 因此, 为了解它, 就需要把它转化为某种熟悉类型的方程.

转化为那一种类型的方程呢? 转化为指数方程不行, 而转化为幂的方程——可以试一试. 于是, 解题的思路暂时是把这个方程转化为幂的方程

$$\text{为此我们记 } x^5 = y. \quad (1)$$

$$\text{这时原方程变为: } x^y = 5. \quad (2)$$

如果我们能求出 y , 那么由 (1) 就可以求出 x .

对于求 y , 我们有两个方程 (1) 和 (2) 的联立方程组. 自然就产生由这个方程组消去 x 的想法. 这样一来就得到关于一个未知数 y 的方程. 由 (1) 求得:

$$x = \sqrt[5]{y}. \quad (3)$$

把这个表达式代入(2)式, 得 $(\sqrt[5]{y})^y = 5$. 为了使得它具有更简单的形式, 这个方程的两边 5 次方得:

$$y^y = 5^5.$$

这个等式只对唯一的 $y = 5$ 这个值才成立. 这时由(3)式我们求得 $x = \sqrt[5]{5}$. 这就是问题的答案.

【问题 36】 求满足方程

$$\frac{36}{\sqrt{x-2}} + \frac{4}{\sqrt{y-1}} + 4\sqrt{x-2} + \sqrt{y-1} - 28 = 0$$

的数对 x 和 y .

解 这个方程, 可能比上一道题的方程更不常见. 在这个方程中有两个未知数. 尽管含有两个未知数的方程我们遇到过, 但那是一次方程, 它的解法是把其中的一个未知数通过另一个未知数来表示. 在本题的情形下, 这个方法当然是不适用的. 可是, 问题不在于要通过 y 来表示 x , 或者相反的通过 x 来表示 y , 而是在于要求出满足这个方程的 x 和 y 的值. 这就是说, 剩下的办法只有找出老鼠的尾巴——解题的思路.

注视方程, 我们发现它含有两个根式 $\sqrt{x-2}$ 和 $\sqrt{y-1}$. 由此得到

$$x > 2 \text{ 和 } y > 1. \quad (1)$$

当然, 得到了这些我们算是扔掉了一块石头, 但是这未必就接近解法. 比较本质的是这些根式在一个项中含在分式的分母, 而在另一个项中含在乘积的因式. 合并这些项:

$$\left(\frac{36}{\sqrt{x-2}} + 4\sqrt{x-2}\right) + \left(\frac{4}{\sqrt{y-1}} + \sqrt{y-1}\right) - 28 = 0,$$

$$\text{或者 } 4\left(\sqrt{x-2} + \frac{9}{\sqrt{x-2}}\right) + \left(\sqrt{y-1} + \frac{4}{\sqrt{y-1}}\right) = 28.$$

括号内所有的项都是正的，并且方程的整个左边应当等于 28。这时，能够估计出这左边的值来吗？这就是老鼠的尾巴——解题的思路。

于是，我们需要估计出括号内的表达式的值。这些表达式的每一个，十分类似我们在上一节解问题 30 时所讨论过的不等式

$$t + \frac{a}{t} \geq 2\sqrt{a}$$

的左边的表达式。

在第一个括号内，可以看作是 $t = \sqrt{x-2}$ ， $a = 9$ ，因此 $\sqrt{x-2} + \frac{9}{\sqrt{x-2}} \geq 2\sqrt{9} = 6$ 。而在第二个括号内可以看作是

$$t = \sqrt{y-1}, a = 4, \text{ 因此 } \sqrt{y-1} + \frac{4}{\sqrt{y-1}} \geq 2\sqrt{4} = 4.$$

于是，方程的左边

$$4\left(\sqrt{x-2} + \frac{9}{\sqrt{x-2}}\right) + \left(\sqrt{y-1} + \frac{4}{\sqrt{y-1}}\right) \geq 4 \times 6 + 4 = 28.$$

而它应该恰好等于 28。这只有在括号内的每一个表达式取最小值时发生，这时 $t = \sqrt{a}$ ，即 $\sqrt{x-2} = 3$ 和 $\sqrt{y-1} = 2$ 。

由此求得 $x = 11, y = 5$ 。我们注意到这些值满足条件(1)，因此，它们就是问题的答案。

所举的例子令人信服地说明，在寻找解法的过程中，注意下列的提示是有益的：

1. 如果在问题中有这样的部分，或者可以组成这样的部分，这些部分成为容易被解决的独立的问题，那么这些部分必须分出来成为小问题的形式，解这些小问题，再注意用解小问

题所得到的结果来变换原来的问题。经过这样变换以后，原问题通常就变成比较简单。

2. 问题中所给出的条件，通常是会让问题的要求来满足。因此，应当注意所给的每一个条件都要完全利用到。

3. 解题的思路是在深入地分析问题，把它和以前解过的问题作比较的过程中产生的。因此，分析问题要不惜力量和时间，对所给的问题，要在你们以前解过的问题当中，找出类似于它的，或者比较类似于它的问题。要注意利用这些类比作为可能的解题思路。

习 题 十 五

解下列问题。

15.1 某个物体原来由 40 个工人开始建造；经过 6 天以后再增加 10 个工人，而再经过 6 天以后又再增加 10 个工人。假定知道了同样是这 60 个工人同时开工，11 天建造完这物体。问继续造完这个物体总共需要多少天？

〔提示：把整个工作量取作为 1。答：14 天。〕

15.2 解方程 $x^{12} - x^7 + x^4 - x + 1 = 0$ 。

〔提示：分别讨论方程的左边在区间 $(-\infty, 0)$ ， $[0, 1]$ ，和 $(1, +\infty)$ 中的符号。答：方程无解。〕

15.3 解方程 $x^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{y^2}{4} + \frac{4}{y^2} + \frac{z^2}{9} + \frac{9}{z^2} = 6$ 。

〔提示：利用不等式 $t + \frac{a}{t} \geq 2\sqrt{a}$ 。答： $\{(1, 2, 3), (1, 2, -3), (1, -2, 3), (1, -2, -3), (-1, 2, 3), (-1, 2, -3), (-1, -2, 3), (-1, -2, -3)\}$ 。〕

15.4 解方程 $5x^2 + y^2 - 4xy - 4x + 4 = 0$ 。

〔提示：把方程变换为 $(2x - y)^2 + (x - y)^2 = 0$ 。

答: $x = 2, y = 4.$]

II.4 在解题的过程中制作模型

心理学研究关于人的解题过程已经不只一百年了, 这些研究的结果, 揭示了很多有价值的规律性, 并且找到了解题过程的重要的特征. 苏联心理家 С. Л. 鲁宾切依^①, 把人的解题过程描述成好象就是问题的变更过程, 在这个过程中, 不断地分析与综合^② 问题的条件和要求.

事实上, 上面你们在分析问题和寻找解法的过程中, 不止一次地观察到这种变更问题, 变换问题. 我们也再三指出了解题过程的这一特点, 但是, 可能还没有对它作比较详细的研究. 要知道, 只指出解题过程的这个特点, 指出分析和综合是作为变更问题和解决问题的一种手段, 这对于自觉地利用它们来解题是不够的. 自然地产生问题: 这种变更是什么呢? 在变更问题的时候, 我们把问题怎样变更呢? 这样做我们得到什么呢? 进行变更问题用什么样的方法呢?

为了解所有这些问题, 我们来考察在分析问题和解答问题的过程中变更问题的例子.

【问题 37】 某些纪念章被收藏放在若干个相同的盒子里. 每一个盒子里有 10 格, 而一格中最多只放一个纪念章, 按照在一些格中放, 在另一些格中留空的方式, 在盒子的格中放置纪念

① Сергей Леонидович Рубинштейн (1889—1960).

② 提醒大家注意, 分析(按字面上的意义是分解, 分开, 拆开)是把对象分解(实际的或者想象的)成若干部分来逐个进行认识的一种科学研究的方法. 而综合(按字面上的意义是合并, 组合, 组成)是把对象的若干部分, 在它们的互相联系中, 整体中和统一性中去研究这个对象的一种方法.

章。任何两个盒子中的纪念章的放法都是不同的，所谓放法不同就是它们至少在同一个格中，一个有纪念章，而另一个没有纪念章。显然，在一个盒子中纪念章最多等于 10 个，而最少是零个（空盒）。问共有多少个收藏纪念章的盒子？

当然，这个问题带有某些不同寻常的性质。但是，由问题 37 利用变更问题的方法，所得到的下面这个类似于它的问题，就是比较有实际意义的问题：盒子的每一个格中相应地装上一盏电灯，当格中有或者没有纪念章时，就对应着电灯的可能状态（亮或者不亮）中的一种。结果得到这样的问题。

【问题 38】在住宅中有 10 盏电灯。我们把照明住宅的两个方法叫做不同的，如果它们至少有一盏灯的状态（亮或者不亮）不同。所有的灯都不亮的情形，同样算是一种照明的方法。问存在多少种不同的方法照明住宅？

尽管这个问题比较实际，它所描述的现象也比较直观，但是它的解法并不明显。

为了比较容易地计算照明住宅的不同方法（或者盒子的数目），我们画一张有十栏（纵列）的方格表，每一个正方格代表一盏灯（盒子的一格）。如果灯亮（有纪念章），正方格的状态记上“+”号，相反的情况就记上“-”号。这时，一行带有“+”或“-”号的十个正方格将对应一种照明的方法。在表中不同状态的行数就是所求的照明住宅的不同方法数目（盒子的数目）。

我们得到这样的问题。

【问题 39】有一个有 10 栏（纵列）的方格表。在这张表的每一个方格中填上符号“+”或“-”。表的任意两行叫做不同的，如果它们至少在同一列的方格中符号不同。问这张表最多有多少不同的行？

如果这个问题的解法我们还觉得不明显，那么还可以用下

述的方式作出较为明显的问题。我们把上题中所讲的表的每一行看作一个由数字 1 和 0 所组成的十位数, (数字 1 对应于方格中的“+”号, 而数字 0 对应于“-”号)。这时问题 39 可以变更为:

【问题 40】 由数字 0 和 1 能够组成多少个不同的十位数? 在这里, 一些零位于左边这种写法的数 (例如, 0100001101, 或者 0000000001, 或者甚至 0000000000), 同样也看成十位数。

最后这个问题的解法已经是很清楚了。在十位数写法的每一位上只能有数字 1 或 0。因此, 在每一位上的写法, 总共只有两个数字的组合数。每一位上的组合数是互相独立的, 这是因为在数的写法中, 在某一位上填写的数字不依赖于其它位上的数字。因此, 总共的组合数或者所有不同的十位数等于 $2^{10} = 1024$ 种。

于是, 问题 37 中盒子的总数, 问题 38 中照明住宅方法的种数, 问题 39 中表的行数, 以及问题 40 中十位数的个数都等于 1024。

问题 38—40 是由问题 37 利用问题的变更得到的。对于问题 37 来说, 究竟它们是什么呢?

看来, 它们都是问题 37 的模型, 因此, 问题 37 的变更是制作它的模型, 构造它的模型的方法。

这种模型和制作模型是什么呢?

在科学中广泛使用着制作模型的方法。这种方法就是: 为了研究某种现象和对象, 选择或者制造另外的对象, 它在某些方面类似于所研究的对象。研究所选择或者所制造的对象, 并且利用它来解决所要研究的问题, 然后把解决这些问题的结果转移到原来的现象和对象上去。

例如，人们自古以来都关心我们宇宙的结构是怎样的。这种兴趣不仅仅只是纯粹提供知识，而且特别有实际的意义，因为人们想学会预测与宇宙的结构有联系的周期现象，譬如象日食和月食，四季的来临等等。为了解决这些问题，学者们制造了自己关于宇宙的概念的示意图——宇宙图。在图中，宇宙的对象——太阳，星星，行星，地球和月亮，是用按照某一条曲线——它们运动的轨道——运动的点来表示。例如，在托勒枚所制造的示意图中，我们的地球位于中心的位置，又如在哥白尼的示意图中，太阳位于中心的位置。利用这些示意图，学者们解决了预测个别天文现象的问题。

这些示意图，这些宇宙图就是宇宙的模型，而利用这些模型来研究宇宙，找出关于宇宙的规律以及解决与它有联系的问题，这种方法就是制作模型的方法。

另一个例子。人们自古以来都关心他们自身的结构是怎样的，人体的机能是怎样的。但是，在活人身上研究这些问题是很困难的，因为这种研究在特殊的仪器出现之前，随时都会使这个有机体死亡。所以，学者们就在类似人体的动物（猴子，狗，其它等等）身上来研究人体的结构。研究动物的有机体的机能，有助于确立人体的机能的很多比较重要的规律性。回想И. П. 巴甫洛夫在狗身上的著名研究的例子。在这些研究中，动物的有机体就扮演了人体的模型，而这时所应用的研究方法就是制作模型的方法。

再一个例子。用平面去截断圆锥，在截口我们得到不同的曲线：圆，椭圆，抛物线，双曲线。在古代，数学家们就已经开始研究这些曲线了，这些研究的成果，对于物理，天文，技术，航空事业有着很重大的意义，因为在这些领域中经常要遇到这些曲线。但是，只有在利用了笛卡尔和费尔马的方法，建立了

这些曲线的方程以后，对这些曲线的研究才立刻急剧地向前发展，并且利用这些方程——圆锥截线的曲线的模型——解决了所有与它们有联系的基本问题。我们注意，方程 $x^2 + y^2 = r^2$ ， $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ， $y = kx^2$ 和 $y = \frac{k}{x}$ 就相应地扮演了圆，椭圆，抛物线和双曲线的模型，而这些曲线本身也可以看作是所讲的方程的几何模型。

现在，你们应该明白了，上面所讨论的问题 38—40 是问题 37 的模型，而问题 37 依次地变更为问题 38—40 是作出这个问题的模型的方法，即制作它的模型的方法。可以说，我们用制作问题 37 的模型的方法来实现了解法。

回想一下，我们怎样解决了问题，怎样找出了它们的解法，就可以知道在解答很多问题的过程中，我们广泛地利用了制作这些问题的模型的方法。下面我们再举一些例子来说明，在解题时怎样应用制作模型的方法。

【问题 41】 通常每天从工地按时派汽车来到工程师约定的车站接他去上班。有一天工程师早到车站 1 小时，他不站着等候汽车，而是迎着汽车步行。遇到汽车后他上车，这样他到达工地比平常的时间早 20 分钟。问汽车的速度为工程师步行的速度多少倍？

解 首先作出问题的简略写法(图 25)。

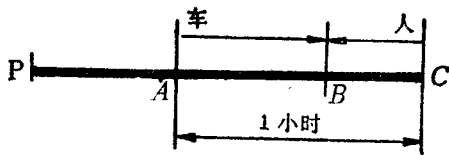


图 25

在这个图中， C 点表示工程师到达的车站， P 点表示工地， A 点表示工程师平常到车站之前1小时，即工程师迎着汽车开始走的时刻，汽车在路上所处的位置， B 点表示汽车和迎着它走来的工程师相遇的地方，并且由此他开始乘车去到工地 P 。

显然，这个图连同简短的说明，可以看作是问题41的直观模型。毫无疑问，这个模型在寻找解法中对我们会有所帮助，但是，它本身并没有给出问题的解法。因此，应当利用它再作出问题的一个模型。

为此，我们假定汽车的速度为工程师步行的速度的 x 倍。这时，如果后者等于 v 公里/小时，则汽车的速度就等于 xv 公里/小时。因为在题目中所讲的那一天，工程师来到车站 C 比通常汽车到达这个车站早1小时，所以汽车在这个时候位于距 C 站 xv 公里的点 A 。从这个时候起，工程师由 C 站开始步行，而汽车由距 C 站 xv 公里的 A 点同时相向运动。他们互相接近的速度等于他们的速度之和 $v + xv = v(x + 1)$ 公里/小时，而因此此在工程师由 C 开始走之后经过 $xv : v(x + 1) = \frac{x}{x + 1}$ (小时)

他们相遇。在这段时间内工程师走过 $\frac{x}{x + 1} \cdot v$ (公里) 到达 B 点。

由 B 点工程师已经乘汽车，并且到达 P 点比平常早20分钟。依靠什么节省了这些时间呢？显然，是依靠汽车节省由 B 到 C 的往返路程(等于 $\frac{2xv}{x + 1}$ 公里)。因此，如果把这往返的路程除以汽车的速度，就应该得到所节省的时间20分钟(等于 $\frac{1}{3}$ 小时)。

$$\frac{2xv}{x+1} : xv = \frac{1}{3}.$$

所得到的这个方程同样也是问题的模型，但是，从它已经容易求出所求的——未知数 x 的值。

利用列方程来解题的过程，也可以解释为利用制作模型的方法。

【问题 42】 已知圆锥的体积为它的内切球的体积的 2 倍。求圆锥的母线和底面之间所成的角。

解 作出问题的简略写法——圆锥的模型。为此我们通过圆锥的轴作圆锥和它的内切球的截面(轴截面)。在截面上我们得到等腰三角形和它的内切圆。因为这个三角形的腰是圆锥的母线，而三角形的高是圆锥垂直于底面的轴，所以三角形的腰与三角形的底边所夹的角就是所求的母线与底面之间所成的角。我们得到问题的这样的模型(图 26)。

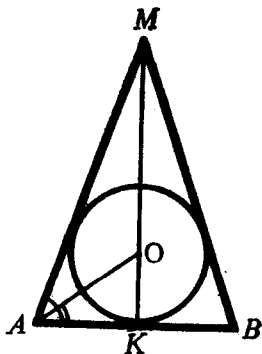


图 26

已知: MAB ——圆锥的轴截面;
 $[AM] \cong [BM]$; $[MK] \perp [AB]$;
 (O, OK) ——内切球的轴截面;
 $V_{\text{圆锥}} : V_{\text{球}} = 2.$

求: $\widehat{MAK}.$

所作出的问题的直观模型，使得我们容易找出问题的解法。

根据所知道的公式，求出圆锥和球的体积；

$$V_{\text{圆锥}} = \frac{1}{3} \pi |AK|^2 \cdot |MK|; V_{\text{球}} = \frac{4}{3} \pi |OK|^3.$$

根据条件有:

$$\begin{aligned} V_{\text{圆锥}} : V_{\text{球}} &= \frac{1}{3} \pi |AK|^2 \cdot |MK| : \frac{4}{3} \pi |OK|^3 \\ &= 2. \end{aligned}$$

我们得到

$$|AK|^2 \cdot |MK| : 4 |OK|^3 = 2. \quad (1)$$

用所求的角 $\widehat{MAK} = x$ 和线段 $|AK| = y$ 来表示出等式(1)中的所有的线段.

由 $\triangle AMK$ 得:

$$|MK| = |AK| \operatorname{tg} \widehat{MAK} = y \operatorname{tg} x. \quad (2)$$

由 $\triangle AOK$ 得:

$$|OK| = |AK| \operatorname{tg} \widehat{OAK}.$$

显然, $[OA]$ 是角 MAK 的平分线, 因此

$$|OK| = y \operatorname{tg} \frac{x}{2}. \quad (3)$$

把所得的表达式(2)和(3)代入(1)式得:

$$y^2 \cdot y \operatorname{tg} x : 4 \left(y \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)^3 = 2,$$

即

$$\operatorname{tg} x = 8 \operatorname{tg}^3 \frac{x}{2}.$$

这个三角方程就是在 $0^\circ < x < 90^\circ$ 的条件下原来问题的模型. 在这个条件下解所得的方程, 我们就得到问题的答案.

在本书的第一部分结束时, 我们简明地陈述一下寻找数学题的解法的基本提示.

1. 在阅读题目时, 应该设法确定它是属于什么类型的问题.

2. 如果你识别出它是熟悉类型的常规问题，那么就应用你所知道的一般规则来解它。

3. 如果问题不是常规的，那么应该往两个方向去进行工作：

a) 由问题中分出或者拆开它为常规类型的小问题(拆开的方法)；

b) 变更问题，把它转化为常规类型的问题(制作模型的方法)。

4. 为了使得比较容易地实现拆开和制作模型的方法，预先作出问题的直观辅助模型——它的简略写法——是有益的。

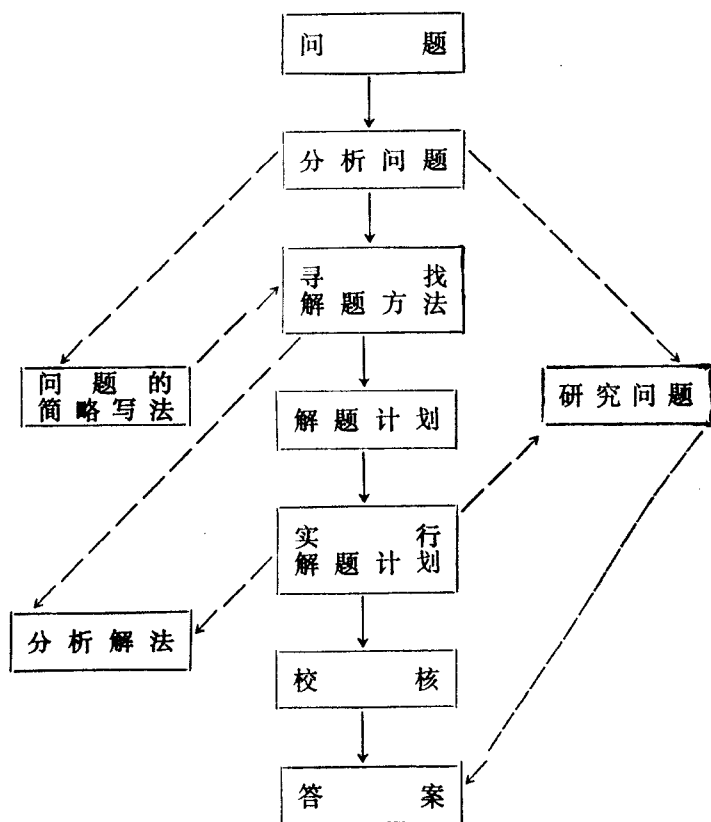
5. 用拆开的或者制作模型的方法转化非常规问题为常规问题是一种技巧，这种技巧只有通过经常深入的、独立的实践解题，以及在解各种各样的问题中经常训练才能够掌握。

要记住，解题是一种创造性的活动，而寻找解法是发明创造的过程。

在解题的过程中学习创造和发明！

(附解题过程表，见下页)

解 题 过 程



第二部分 解题的方法

在本书的这一部分，我们来讨论解各种类型问题的基本方法。当然，我们不可能讨论在中学数学课程中所碰到的所有问题类型。因为这样做的话，就需要很大的篇幅，而不是一本这样的书所能做到的。但是，最经常碰到的问题类型，这里将讨论到。

在叙述解题的方法时，可以把中学不同年级所学的问题合并在一个类型来讲。例如，在中学被分开来学习的代数恒等式的证明题和三角恒等式的证明题，我们将合并作为一个类型来讨论。

一般的，我们将依照第一部分第Ⅱ.1节所作的那种问题的分类，但次序有所不同。我们从变换表达式的问题开始，因为解这种问题是解以后很多问题的基础。解法不是特别困难的某些类型的问题，例如，计算表达式和函数的值这种问题，一般我们将不予讨论。

第四章 表达式的变换问题

IV.1 表达式的类型和它们的变换的实质

由数或者变数(字母)用运算符号, 或者函数符号和括号连接起来所组成的任意的写法被理解为表达式。

按照表达式中是否含有字母变数, 表达式被分为数的表达式和含有变数的表达式(字母表达式)。

数的表达式的例子:

$$2.4 - (5.6 + 3.78) : 4.2;$$

$$\sqrt{4 + \sqrt{7 - \sqrt{2}}}; \lg 2.47; \sin 36^\circ + \cos 18^\circ,$$

等等。任何一个数的表达式都是数, 因此, 它的变换就是这个数的另一种写法, 写成另一种形式。也就是求出等于这个数的, 但写法不同的数。例如, 表达式 $2^3 + 4 \cdot 5$ 可以变换成表达式 $2^2 \cdot 7$ 或者 28。这样一来, 任何一个数都可以看作是数的表达式。

某些数的表达式的变换, 归结为完成表达式中连系着数的那些符号的运算。例如, 如果在表达式 $282 - (72:4 + 60:5) \cdot 7$ 中, 按照一定的次序进行全部所指出的运算, 那么我们就求得等于它的表达式(数) 72。

在另一些情况下, 为了变换数的表达式, 必须利用十分复杂的方法。例如, 变换数的表达式 $\sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}}$ 为等于它的表达式(数) 1 就很不简单, 并且要求用到特殊的方法。

法。这个方法我们这里就不作讨论了。

任何一个含有变数的表达式都可以看作是这些变数的函数，对于这些变数的不同的值，函数相应取确定的值。例如，表达式 $2a + b^2 - c^3$ 是三个变数 a, b 和 c 的函数。如果在这些变数的变化范围内给出它们的某些值，那么表达式本身就取相应的值。例如，如果 $a=1, b=2, c=-1$ ，那么这个表达式就等于 7；如果 $a=2, b=-1, c=3$ ，那么表达式就等于 -22，等等。

含有变数的表达式，根据这些变数用什么样的运算或者函数联系来分类。可以分为下面的类型：

1. 单项式——变数用乘以及自然数次幂的运算联系起来。

2. 多项式——单项式之和。

3. 整有理式——变数用加，减，乘以及自然数次幂的运算联系起来。

4. 分式——两个整有理式的商。

5. 有理式——变数用加，减，乘，除以及任意整数次幂的运算联系起来。

6. 无理式——变数除了用上面所讲的运算外，还用开方或者分数次幂联系起来。

7. 对数式——变数在对数函数的符号下。

8. 指数式——变数在幂的指数里。

9. 三角式——变数在三角函数的符号下。

使得表达式有意义的这些变数的值的集合，叫做这个含有变数的表达式的定义域。

我们注意，定义域是依赖于在什么数集上来考虑这个表达式的。

例如，在自然数集上考虑表达式 $\frac{x}{y}$ 的定义域： y 是任意的自然数（这时 0 不看作自然数），而 $x=ky$ ，其中 k ——任意的自然数；在有理数集或者实数集上考虑这同一个表达式的定义域就不同： x 是任何的数，而 $y \neq 0$ 。

如果表达式 $\sqrt{x-1}$ 在自然数（或者有理数）集上考虑，那么它的定义域为： $x=1+k^2$ ，其中 k ——任意的自然（有理）数；如果在实数集上考虑这同一个表达式，那么它的定义域是满足不等式 $x \geq 1$ 的实数集。

当讲到关于表达式的变换时，所指的是根据一定的法则用一个其它的表达式来替换这个表达式。在中学里主要是讨论含有变数的表达式的恒等变换，这时，已知的表达式被用恒等于它的，但具有某一种确定的性质（例如，它是常规形式或者是多项式的乘积，其它等等）的表达式来替换。

两个表达式叫做恒等的，如果它们相应的值都相等。所谓含有相同变数的两个表达式的相应的值，就是当这些变数取公共定义域中的某一个值时，所得到的这两个表达式的值。

除了这种在中学数学教科书中采用的含有变数的表达式的恒等变换的解释之外，还可以给出这种变换的其它解释。

我们知道，关于数的运算具有通常叫做运算律的特殊性质，即加法的交换律和结合律，乘法的交换律，结合律和分配律，其它等等。

对于其它的运算具有另外的规律，例如， $(a^n)^m = a^{nm}$ 。此外，这些运算的定义本身（减法，除法，幂的乘方）可以看作是特殊的规律。

根据这些规律，在中学数学课程中证明了很多的恒等式，例如

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b);$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \quad (a \geq 0, b \geq 0);$$

$$\lg(x \cdot y) = \lg x + \lg y \quad (x > 0, y > 0);$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \text{ 其它等等.}$$

所有这些定义，运算规律，恒等式和函数的性质都可以看作是含有变数的表达式的恒等变换的一般法则。它们当中的任何一个都是恒等式。同时，在所有这些法则中，字母所表示的不仅仅是某一个数，而且可以是整个表达式。因此，任何一种法则都适合于相应的表达式，并且应用到表达式以后，结果我们总是得到恒等的表达式（当然，是在原来的表达式和变换后的表达式的公共定义域内）。例如，如果我们有表达式 $(2a^2 + b^3) \cdot 3c^2$ ，那么应用分配律，得：

$$(2a^2 + b^3) \cdot 3c^2 = (2a^2)(3c^2) + (b^3)(3c^2).$$

乘法的交换律和结合律可以应用到所得的表达式：

$$(2a^2)(3c^2) + (b^3)(3c^2) = 6a^2c^2 + 3b^3c^2.$$

又如表达式 $\lg 4x^3(x-y)^2$ ，可以先应用乘积的对数的法则，然后再应用幂的对数的法则，得：

$$\lg 4x^3(x-y)^2 = \lg 4 + 3 \lg x + 2 \lg(x-y).$$

总之，我们看到，含有变数的表达式的恒等变换，可以理解为顺序地应用这种变换的一般法则到这个表达式。这时，如果一个表达式是由另一个表达式通过顺序地应用恒等变换的一般法则得到，那么这两个表达式将是恒等的表达式。

例如，如果顺序地应用下面右边括号中所指出的恒等变换的一般法则到表达式

$$\frac{x-2}{x^2+2x+4} - \frac{6x}{x^3-8} + \frac{1}{x-2},$$

那么就得到恒等于这个表达式的式子（当然，只是在 $x \neq 2$ 的条件下）：

$$\frac{x-2}{x^2+2x+4} - \frac{6x}{x^3-8} + \frac{1}{x-2} = (\text{恒等式: 两个表达式的立方差})$$

$$= \frac{x-2}{x^2+2x+4} - \frac{6x}{(x-2)(x^2+2x+4)} + \frac{1}{x-2} =$$

(分式的加法法则)

$$= \frac{(x-2)(x-2) - 6x + 1 \cdot (x^2+2x+4)}{(x-2)(x^2+2x+4)} =$$

(恒等式: 二项式的平方以及乘以数的单位的定义)

$$= \frac{x^2 - 4x + 4 - 6x + x^2 + 2x + 4}{(x-2)(x^2+2x+4)} = (\text{合并同类项的法则})$$

$$= \frac{2x^2 - 8x + 8}{(x-2)(x^2+2x+4)} =$$

(分配律)

$$= \frac{2(x^2 - 4x + 4)}{(x-2)(x^2+2x+4)} = (\text{恒等式: 二项式的平方})$$

$$= \frac{2(x-2)^2}{(x-2)(x^2+2x+4)} = \frac{2(x-2)}{x^2+2x+4}. (\text{约分的法则})$$

现在你们应该明白, 为了对所给的表达式进行某种恒等变换, 就要会选择这种变换所必须的一般法则的序列, 并且一个接一个地应用它们到所给的表达式, 直到我们得出所要求的表达式的形式为止。因此很清楚, 应该要很好地懂得所有这些变换的一般法则。

我们列举出基本的恒等变换的一般法则的目录, 为了便于记忆起见, 我们将它们进行分组。

I 组 加法与乘法的规律

1.1 $a+b=b+a$ (加法交换律).

1.2 $(a+b)+c=a+(b+c)$ (加法结合律).

1.3 $ab=ba$ (乘法交换律).

- I.4 $(ab)c = a(bc)$ (乘法结合律).
 I.5 $(a+b)c = ac+bc$ (分配律).
 I.6 如果 $a=b$, 而 c 是任意的数, 则 $a+c=b+c$.
 I.7 如果 $a=b$, 且 $c \neq 0$, 则 $ac=bc$.

I 组 减法与除法的定义和性质

- II.1 如果 $a-b=c$, 则 $a=b+c$ (差的定义).
 II.2 $a-b=a+(-b)$ (用加来代替减).
 II.3 $a+(b-c)=a+b-c$
 II.4 $a-(b-c)=a-b+c$ } (去括号的法则).
 II.5 $|a| = \begin{cases} a, & \text{如果 } a \geq 0, \\ -a, & \text{如果 } a < 0 \end{cases}$ (数的绝对值的定义).
 II.6 如果 $a:b=c$, 则 $a=bc$ (除法的定义).

III 组 运算的特殊情形

- III.1 $a+0=0+a=a$ (零的加法).
 III.2 $a \cdot 1=1 \cdot a=a$ (乘以单位 1).
 III.3 $a \cdot 0=0 \cdot a=0$ (乘以零).
 III.4 $0:a=0$ ($a \neq 0$) (零的除法).

IV 组 分式的性质

- IV.1 如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, 则 $ad=bc$ ($b \neq 0, d \neq 0$)
 (分式等式的定义).
 IV.2 $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot m}{b \cdot m}$ ($m \neq 0$) (分式的基本性质).
 IV.3 $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ (分式的加法法则)

$$N.4 \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd} \quad (\text{分式的减法法则})$$

$$N.5 \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad (\text{分式的乘法法则})$$

$$N.6 \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc} \quad (\text{分式的除法法则})$$

V 组 幂的定义和性质

$$V.1 \quad \underbrace{a^n = a \cdot a \cdots a}_{n \text{ 次}} \quad (\text{自然数指数幂的定义}).$$

$$V.2 \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad (\text{零指数幂的定义}).$$

$$V.3 \quad a^1 = 1 \quad (\text{指数为 1 的幂的定义}).$$

$$V.4 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0) \quad (\text{负指数幂的定义}).$$

$$V.5 \quad a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p} \quad (a > 0) \quad (\text{分数指数幂的定义}).$$

$$V.6 \quad a^n \cdot a^m = a^{n+m} \quad (\text{同底的幂相乘}).$$

$$V.7 \quad a^n : a^m = a^{n-m} \quad (\text{同底的幂相除}).$$

$$V.8 \quad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \quad (\text{乘积的幂}).$$

$$V.9 \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (\text{商的幂}).$$

$$V.10 \quad (a^n)^m = a^{nm} \quad (\text{幂的乘方}).$$

VI 组 乘法公式

$$VI.1 \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad (\text{平方差}).$$

$$VI.2 \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (\text{二项式的平方}).$$

$$VI.3 \quad (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad (\text{二项式的立方}).$$

$$VI.4 \quad a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad (\text{立方和}).$$

$$VI.5 \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad (\text{立方差}).$$

Ⅶ组 根式的定义和性质

Ⅶ.1 如果 $\sqrt[n]{a} = b$, 则 $a = b^n$ ($a \geq 0$, $b \geq 0$)
(根式的定义).

Ⅶ.2 $(\sqrt[n]{a})^n = a$ ($a \geq 0$) (根式的基本性质).

Ⅶ.3 $\sqrt[m]{-a} = -\sqrt[m]{a}$ (m 为奇数, $a > 0$)
(奇指数的根式的性质).

Ⅶ.4 $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ ($a \geq 0$, $b \geq 0$) (乘积的开方).

Ⅶ.5 $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ ($a \geq 0$, $b \geq 0$) (商的开方).

Ⅶ.6 $\sqrt[n]{a^{np+q}} = a^p \sqrt[n]{a^q}$ ($a \geq 0$) (由根号提出有理因式).

Ⅶ.7 $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$ ($a \geq 0$) (根式的开方)

Ⅷ组 对数的定义和性质

Ⅷ.1 如果 $\log_a b = c$, 则 $a^c = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$)
(对数的定义).

Ⅷ.2 $a^{\log_a b} = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$) (基本恒等式).

Ⅷ.3 $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$ ($a > 0$, $b > 0$)
(乘积的对数).

Ⅷ.4 $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$ ($a > 0$, $b > 0$) (商的对数).

Ⅷ.5 $\log a^k = k \log a$ ($a > 0$) (幂的对数).

Ⅷ.6 $\log_a u = \frac{\log_b u}{\log_b a}$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$, $u > 0$)
(换底公式).

注: 在没有指出对数的底的公式中, 假定等式的两边是任意相同的底.

K 组 牛顿二项展开式

$$\text{K.1} \quad (a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + \cdots + C_n^m a^{n-m}b^m + \cdots + C_n^n b^n.$$

三角函数的性质

X 组 同角三角函数之间的关系

$$\text{X.1} \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

$$\text{X.2} \quad \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

$$\text{X.3} \quad \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

$$\text{X.4} \quad \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x = 1.$$

$$\text{X.5} \quad 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

$$\text{X.6} \quad 1 + \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Ⅱ 组 三角函数的奇偶性

$$\text{Ⅱ.1} \quad \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\text{Ⅱ.2} \quad \cos(-x) = \cos x.$$

$$\text{Ⅱ.3} \quad \operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x.$$

$$\text{Ⅱ.4} \quad \operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$$

Ⅲ 组 诱导公式

$$\text{Ⅲ.1} \quad \sin(x + 2n\pi) = \sin x \quad (x \in Z).$$

$$\text{Ⅲ.2} \quad \cos(x + 2n\pi) = \cos x \quad (n \in Z).$$

$$\text{Ⅲ.3} \quad \operatorname{tg}(x + n\pi) = \operatorname{tg} x \quad (n \in Z).$$

$$\text{Ⅲ.4} \quad \operatorname{ctg}(x + n\pi) = \operatorname{ctg} x \quad (n \in Z).$$

$$\text{Ⅷ.5} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right) = \cos x.$$

$$\text{Ⅷ.6} \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right) = \mp \sin x.$$

$$\text{Ⅷ.7} \quad \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right) = \mp \operatorname{ctg} x.$$

$$\text{Ⅷ.8} \quad \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right) = \mp \operatorname{tg} x.$$

$$\text{Ⅷ.9} \quad \sin(\pi \pm x) = \mp \sin x.$$

$$\text{Ⅷ.10} \quad \cos(\pi \pm x) = -\cos x.$$

$$\text{Ⅷ.11} \quad \operatorname{tg}(\pi \pm x) = \pm \operatorname{tg} x.$$

$$\text{Ⅷ.12} \quad \operatorname{ctg}(\pi \pm x) = \pm \operatorname{ctg} x.$$

$$\text{Ⅷ.13} \quad \sin\left(\frac{3}{2}\pi \pm x\right) = -\cos x.$$

$$\text{Ⅷ.14} \quad \cos\left(\frac{3}{2}\pi \pm x\right) = \pm \sin x.$$

$$\text{Ⅷ.15} \quad \operatorname{tg}\left(\frac{3}{2}\pi \pm x\right) = \mp \operatorname{ctg} x.$$

$$\text{Ⅷ.16} \quad \operatorname{ctg}\left(\frac{3}{2}\pi \pm x\right) = \mp \operatorname{tg} x.$$

注：在有双重符号的公式中，等式的两边或者都取上面的符号，或者都取下面的符号。

X Ⅱ 组 加法公式

$$\text{X Ⅱ.1} \quad \sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y.$$

$$\text{X Ⅱ.2} \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

$$\text{X Ⅱ.3} \quad \operatorname{tg}(x+y) = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}.$$

$$\text{X Ⅱ.4} \quad \operatorname{ctg}(x+y) = \frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} y}.$$

XIV组 倍角公式

$$\text{XIV.1} \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

$$\text{XIV.2} \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1.$$

$$\text{XIV.3} \quad \operatorname{tg} 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}.$$

$$\text{XIV.4} \quad \operatorname{ctg} 2x = \frac{\operatorname{ctg}^2 x - 1}{2 \operatorname{ctg} x}.$$

XV组 降幂公式

$$\text{XV.1} \quad \sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2x).$$

$$\text{XV.2} \quad \cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x).$$

$$\text{XV.3} \quad \operatorname{tg}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}.$$

$$\text{XV.4} \quad \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{1 - \cos 2x}.$$

XVI组 和差化积公式

$$\text{XVI.1} \quad \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2}.$$

$$\text{XVI.2} \quad \sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cdot \sin \frac{x-y}{2}.$$

$$\text{XVI.3} \quad \cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2}.$$

$$\begin{aligned} \text{XVI.4} \quad \cos x - \cos y &= -2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \sin \frac{x-y}{2} \\ &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \sin \frac{y-x}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{X VII. 5} \quad \operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y = \frac{\sin(x \pm y)}{\cos x \cos y}.$$

$$\text{X VII. 6} \quad \operatorname{ctg} x \pm \operatorname{ctg} y = \frac{\sin(y \pm x)}{\sin x \sin y}.$$

X VII 组 半角公式

$$\text{X VII. 1} \quad \sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}.$$

$$\text{X VII. 2} \quad \cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}.$$

$$\text{X VII. 3} \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}.$$

$$\text{X VII. 4} \quad \operatorname{ctg} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}} = \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \frac{1 + \cos x}{\sin x}.$$

注：根号前的符号根据角在那一个象限来定。

X VII 组 用半角的正切来表示三角函数

$$\text{X VII. 1} \quad \sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}.$$

$$\text{X VII. 2} \quad \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}.$$

$$\text{X VII. 3} \quad \operatorname{tg} x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}.$$

$$\text{X VII. 4} \quad \operatorname{ctg} x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}.$$

XX 组 积化和差公式

$$\text{XX.1} \quad \sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)].$$

$$\text{XX.2} \quad \cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x-y) + \cos(x+y)].$$

$$\text{XX.3} \quad \sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)].$$

请你们再一次注意，在所有这些公式中，字母不仅仅表示某一个变数，而且还表示任何一个含有变数的表达式。

同时，指出下面这一点也是重要的：这些变换公式中的任何一个，既可以看作是从左到右，也可以看作是从右到左。例如，如果法则 I.5 看作是从左到右，那么它表示在乘积中去括号的分配律；如果看作是从右到左，那么它表示把公因式提到括号外的法则。

公式 VI.4 从左到右表示分解立方和为因式的法则；当看作是从右到左时，它表示两个表达式之和乘以这两个表达式的不完全平方差的法则，等等。

特别应该指出，表示三角函数性质的公式 (X—XIX)。在这些公式中我们没有指出它们成立的范围。但是，你们应该知道是指限制在三角函数的定义域上。例如 $\operatorname{tg} x$ 和 $\operatorname{ctg} x$ 分别在 $x = (2n+1) \cdot \frac{\pi}{2}$ 和 $x = n\pi$ 时没有定义。因而在使用 XV 组公式时，应特别注意定义域被缩小了。譬如说，如果公式 XV.1 和 XV.2 的左边对任何的 x 值都有意义，那么这两个公式的右边只对 $x \neq (2n+1)\pi$ 有意义。

同样要注意，诱导公式不是互相独立的。它们当中的某些公式是另一些公式的推论。例如，三角函数的降幂公式 (XV 组) 是

半角公式的推论等等。但是，为了在使用这些法则和公式时方便起见，我们把它们都全部列出来。

现在，我们转到讨论怎样应用所列举的这些法则来解决表达式恒等变换的某些类型问题。

IV.2 化表达式成为常规形式的问题

在数学中，对于某些含有变数的表达式，引入了关于这些表达式的常规形式的概念。我们把表达式的常规形式的写法当作是标准的，并且这个类型的任意一个表达式，利用恒等变换，通常可以化为这种常规的形式。

并不是对所有类型的表达式都规定了常规的形式。譬如说，对无理的，对数的和三角的表达式就没有规定出常规的形式。下面我们讲规定了常规形式的表达式的类型。

(一) 单项式

只有一个数因子在最左边位置上(数字系数)，并且同一个变数的每一个乘积都用这个变数的幂来表示，这样的单项式叫做常规的单项式。

例如，单项式 $1.2a^2b(-5ab^4)(-ab^2)$ 化成常规形式以后就是 $6a^4b^7$ 。

(二) 多项式

如果多项式是常规的单项式之和，那么就认为是化成了常规的形式。有时候还要求这些单项式按其中的一个变数的降幂排列。后面这个要求，不是一定必要的，只有在多项式是一个变数的表达式时才有特别的意义。

(三) 整有理式

任何一个整有理式都可以变换成为恒等于它的常规的多项式。

(四) 分式

分子和分母都是常规多项式的不可约分式，被认为是分式的常规形式。

(五) 有理表达式

变数用除法运算联系起来的任何一个有理表达式，都可以变换成为恒等于它的常规形式的分式。

我们来讨论化表达式为常规形式的问题。

【问题 1】 把表达式

$$5ab(ab - b^2) - 7a^2(a^2 - b^2) + 5b^2(a^2 - ab)$$

表示成常规形式的多项式。

解 所给的表达式是整有理式，为了把它表示成常规形式的多项式，就要：1) 去掉所有的括号；2) 把所有的单项式化为常规的形式；3) 合并同类项；4) 如果需要的话，把所有的单项式按某种序次排列（例如，按其中的一个变数的降幂排列）。

我们在所给的表达式中进行所有这些变换。

为了去括号，利用分配律 I.5 和去括号的法则 II.3 和 II.4。但是，在本题的情形下不能马上应用法则 I.5，因为这个法则只允许变换表达式 $(a+b)c$ ，而本题的表达式是 $c(a+b)$ 。因此，首先要利用乘法交换律 I.3，并且在三个被加项中的每一个，心想着重新排列因子（即 $5ab(ab - b^2)$ 变为 $(ab - b^2) \cdot 5ab$ ， $7a^2(a^2 - b^2)$ 变为 $(a^2 - b^2) \cdot 7a^2$ ， $5b^2(a^2 - ab)$ 变为 $(a^2 - ab) \cdot 5b^2$ ），然后再应用分配律 I.5。

现在来讲去括号时符号的处理。可以用两种方法进行。可以把单项式前面的符号看作是它的系数的符号，这样一来全部都是单项式之和。于是，这个表达式就表示为：

$$5ab[ab + (-b^2)] + (-7a^2)[a^2 + (-b^2)] + 5b^2[a^2 + (-ab)]。$$

这样在去括号时，乘积的系数的符号按照正、负数乘法的熟知的法则来确定。

但是，可以用另外一种方法来做。这就是把单项式前面的符号看作是运算符号，而单项式系数本身总看作是正的。这样，在去括号时应该利用关于减法的分配律（在所列出的法则的目录中，它没有被列出）： $(a-b)c=ac-bc$ 。此外，利用去括号的法则 I.3 和 I.4。这时，所给的表达式依次变换如下（右边括号中指出了在每一步的变换中被利用到的恒等变换的法则）：

$$5ab(ab-b^2)-7a^2(a^2-b^2)+5b^2(a^2-ab) = \quad (\text{I.3})$$

$$= (ab-b^2)(5ab) - (a^2-b^2)(7a^2) + (a^2-ab)(5b^2) = \quad (\text{I.5})$$

$$= (ab \cdot 5ab - b^2 \cdot 5ab) - (a^2 \cdot 7a^2 - b^2 \cdot 7a^2) + (a^2 \cdot 5b^2 - ab \cdot 5b^2) = \quad (\text{I.3, I.4, V.6})$$

$$= (5a^2b^2 - 5ab^3) - (7a^4 - 7a^2b^2) + (5a^2b^2 - 5ab^3) = \quad (\text{I.3, I.4})$$

$$= 5a^2b^2 - 5ab^3 - 7a^4 + 7a^2b^2 + 5a^2b^2 - 5ab^3.$$

现在，在所得到的表达式中要进行合并同类项。这根据同样的分配律来进行，但应当把它看作是从右到左。得：

$$\begin{aligned} & 5a^2b^2 - 5ab^3 - 7a^4 + 7a^2b^2 + 5a^2b^2 - 5ab^3 \\ &= (5+7+5)a^2b^2 + (-5-5)ab^3 - 7a^4 \\ &= 17a^2b^2 - 10ab^3 - 7a^4. \end{aligned}$$

在所得的多项式中，各项可以按变数 a 的降幂排列，这样最后得到：

$$-7a^4 + 17a^2b^2 - 10ab^3.$$

这就是所给的表达式的常规形式。

【问题 2】 把表达式

当然，在解类似的问题时，解法中所用到的那些恒等变换的法则，都做引证是不必要的。通常也不要求这样做。但是，如果你们有意识地想从完全理解每一个步骤的实质去掌握这些变换的话，那么至少在解一些题目时，好象上面所做的那样，也就是在每一个步骤指出所用到的恒等变换的法则。

习 题 十六

解下列问题，在解法中好象上面所做的那样，指出在每一个步骤你所用到的恒等变换的法则。

16.1 把表达式 $(2x-5y)^3 - x(6x-5y)^2$ 变换成为常规的形式。〔答案. $-28x^3 + 125xy^2 - 125y^3$.〕

16.2 把表达式 $\frac{x+y}{x-y} : \frac{x^2+2xy+y^2}{(x-y)^2}$ 表示成分式的常规形式。〔答案. $\frac{x-y}{x+y}$.〕

16.3 在问题 2 的解法中，由分式 $\frac{-6}{a-x}$ 变成分式 $\frac{6}{x-a}$ 根据什么样的恒等变换的法则。

〔答案. 法则Ⅳ.2 和 Ⅰ.4 (分式的分子和分母同时用 -1 去乘).〕

Ⅳ.3 化简表达式的问题

化简含有变数的表达式的问题经常都会碰到，并且与化表式为常规形式的问题不同，它需要化简的是任意的表达式，而不仅仅是有理式。但同时这些问题也是不那样确定的，因为并不总是很清楚，表达式是否被化简了，并且是否还可以再化简它。

在 1976 年中学生毕业文凭的考试中就发生过有代表性的例子。在考卷中有这样一道题目：

“化简表达式 $\frac{\sin 3x + \sin 5x}{\sin 2x}$ ”.

在解答这道题目时,有一些学生得到了答案: $4\cos 2x \cos x$, 而另一些学生得: $2(\cos x + \cos 3x)$. 这两种答案都正确, 但未必就能够说出它们到底那种比较好. 某些学生不知道用那一种作为答案, 把上面所讲两种都作为答案; 其实这时可以自己选择你们所喜欢的那一种作为答案.

但是, 在大多数的情况下, 化简表达式是完全确定的变换. 它的意思就是利用上面所列出的恒等变换的法则和公式, 把所给的表达式表示成为比较简单的、紧凑的形式.

由于“简单的形式”这一概念的某种不确定性的缘故, 不可能指出某种一般的规律来解这类问题, 但对于各个类型的表达式, 可以完全确定地做到这一点. 我们用化简各种不同的表达式的例子来说明这些规律.

【问题 3】 化简表达式

$$(2-b)(1+2b) + (1+b)(b^2+3b).$$

解 所给的表达式是整有理式. 为了化简它, 应该: 1) 去括号 (也就是实行全部所指出的运算); 2) 合并同类项. 换句话说, 应该把这个表达式化成多项式的常规形式.

在本题的情况下, 我们得到

$$\begin{aligned} & (2-b)(1+2b) + (1+b)(b^2+3b) \\ &= 2 + 4b - b - 2b^2 + b^2 + 3b + b^3 - 3b^2 \\ &= b^3 - 4b^2 + 2. \end{aligned}$$

【问题 4】 化简表达式

$$(2p-3)(4p^2+6p+9) + (p+3)(p^2-3p+9).$$

解 因为所给的表达式是整有理式, 所以可以象上题那样来做. 但是, 如果注意观察条件, 那么我们会发现, 这时把

恒等式 VI.5 和 VI.4 看作是从右到左, 应用它们到每一个被加项, 得:

$$\begin{aligned} & (2p-3)(4p^2+6p+9) + (p+3)(p^2-3p+9) \\ &= [(2p)^3-3^3] + (p^3+3^3) \\ &= 8p^3-27+p^3+27=9p^3. \end{aligned}$$

【问题 5】 化简表达式

$$\frac{10}{x^2-25y^2} + \frac{y}{5y^2-xy} - \frac{5}{x^2+5xy}.$$

解 这个表达式是有理式, 因此, 它的化简通常归结为化成常规的形式. 首先要把表达式中所有的分式相加起来. 因此, 就需要求出这些分式的公分母, 为此应该把这些分母分解成因式. 我们看出, 应用平方差的分解法则到第一个分式的分母, 而把提公因式到括号外的法则应用到第二和第三个分式的分母. 为简单起见, 用字母 M 表示所给的表达式 (以后我们都这样做), 得:

$$M = \frac{10}{(x-5y)(x+5y)} + \frac{y}{y(5y-x)} + \frac{5}{x(x+5y)}.$$

第二个分式可以约去 y . 此外, 我们还看出第一个分式的分母有因式 $x-5y$, 而第二个分式的分母 (约简后) 等于 $5y-x$, 也就是只相差符号. 因此, 第二个分式的分子和分母同乘以 -1 , 得:

$$\begin{aligned} M &= \frac{10}{(x-5y)(x+5y)} - \frac{1}{x-5y} - \frac{5}{x(x+5y)} \\ &= \frac{10x - x(x+5y) - 5(x-5y)}{x(x-5y)(x+5y)} \\ &= \frac{10x - x^2 - 5xy - 5x + 25y}{x(x-5y)(x+5y)} \\ &= \frac{5x - x^2 - 5xy + 25y}{x(x-5y)(x+5y)}. \end{aligned}$$

为了检查是否还可以约简(因而, 化简)这个分式, 应该把分子分解成因式. 在本题的情况下, 这是容易做到的, 把第一和第四, 第二和第三项合并起来, 得:

$$\begin{aligned} M &= \frac{5(x+5y) - x(x+5y)}{x(x-5y)(x+5y)} \\ &= \frac{(x+5y)(5-x)}{x(x-5y)(x+5y)}. \end{aligned}$$

我们看到, 这个分式实际上还可以约简, 约简以后就得到答案:

$$M = \frac{5-x}{x(x-5y)}.$$

显然, 这个表达式不可能再进一步化简.

至于在答案中是否指出所得到的等式的定义域, 关于这一点存在不同的看法. 一些数学家认为, 在这样的等式中指出定义域是不必要的; 而另外一些数学家要求指出. 本题如果遵循后一种要求, 应该这样进行: 首先确定原表达式的定义域. 它就是: $x \neq 0$, $y \neq 0$, $x \neq \pm 5y$. 然后在变换的过程中随时注意这个定义域的变化. 这种变化在约分时可能产生, 但因为我们用 y 和 $x+5y$ 来约分, 它们在定义域中不等于零, 所以定义域没有发生变化. 因此, 最后的答案应该写成:

$$M = \frac{5-x}{x(x-5y)}, \text{ 当 } x \neq 0, y \neq 0, x \neq \pm 5y.$$

【问题 6】 化简表达式 $3b\sqrt[4]{\frac{a^7\sqrt[3]{a^2}}{27b^2}}.$

解 所给的表达式是单项的根式. 它的化简通常按下面的步骤进行:

1) 进行在表达式中所指出的全部运算(乘方, 根式的开方, 其它等等);

- 2) 去掉根号内的分式;
- 3) 把所有的有理因式提到根号外;
- 4) 把根指数和根号内的表达式的指数进行约简.

但是, 首先要确定出这个表达式有意义的条件, 也就是求出它的定义域. 因为是算术根, 所以根号下的表达式应该是非负的, 因此 a^7 是非负的, 从而 $a \geq 0$ (1); 分母中的 b^2 应该不为零, 这就是 $b \neq 0$ (2).

在本题的情况下, 变换根式从第二步开始是比较方便的, 即去掉根号内的分式. 为此用这样的因式乘根号内的表达式的分子和分母, 使得这个因式乘了以后分母所得到的乘积开方得尽. 显然, 应该乘以 $3b^3$, 得:

$$M = 3b \sqrt[4]{\frac{3b^2 a^7 \sqrt[3]{a^2}}{81b^4}}.$$

由分母开 4 次方, 我们得到 $3|b|$, 因为根据条件 (2) b 的符号是不知道的, 在这种情况下, 按照算术根的定义 $\sqrt[4]{b^4} = |b|$. 我们得到:

$$M = \frac{3b}{3|b|} \sqrt[4]{\frac{3b^2 a^7 \sqrt[3]{a^2}}{81b^4}} = \frac{b}{|b|} \sqrt[4]{\frac{3b^2 a^7 \sqrt[3]{a^2}}{81b^4}}.$$

现在, 可以根据法则 VII.6 把有理因式提到根号外. 为此, 我们来看看根号内那些变数的指数不小于根指数. 我们看到 a 的指数等于 7 (>4). 这就是说, a 可以提出根号外. 注意到条件 (1) 得:

$$M = \frac{ab}{|b|} \sqrt[4]{\frac{3b^2 a^3 \sqrt[3]{a^2}}{81b^4}}.$$

为了实行根式的开方, 可以用两种方法来进行. 第一种方法, 可以把内层的根号前的因式搬到这个根号内, 然后再进行根式的开方:

$$M = \frac{ab}{|b|} \sqrt[3]{\sqrt[3]{27a^9b^6a^2}} = \frac{ab}{|b|} \sqrt[12]{27a^{11}b^6}.$$

第二种方法，首先把外层根式里面的乘积开方，然后把所得的结果化为相同的指数，再连乘起来：

$$M = \frac{ab}{|b|} \sqrt[3]{3b^2a^3} \cdot \sqrt[12]{a^2} = \frac{ab}{|b|} \sqrt[12]{27b^6a^9} \\ \cdot \sqrt[12]{a^2} = \frac{ab}{|b|} \sqrt[12]{27a^{11}b^6}.$$

现在，注意到 b 的符号有两种可能性，就得到这样的答案：

$$M = \begin{cases} a \sqrt[12]{27a^{11}b^6}, & \text{如果 } b > 0; \\ -a \sqrt[12]{27a^{11}b^6}, & \text{如果 } b < 0. \end{cases}$$

【问题 7】 化简表达式 $\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} - 1$.

解 首先找出这个表达式的定义域。显然，它的定义域是使得分式的分母不等于零。这将有条件：

$$a \neq b. \quad (1)$$

现在进行所指出的运算，也就是把表达式化为分式的形式：

$$M = \frac{\sqrt[3]{a} - (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{b}}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}}.$$

这个表达式的进一步化简可以去掉分母中的根号（通常叫做去掉分母中的无理数）。因为在分母中有立方根，所以为了得到有理的表达式，就应当把这些根式当中的每一个立方起来，即应当得到这些根式的立方差。为此利用恒等式 VII.5，并且用表达式

$$(\sqrt[3]{a})^2 + \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2 = \sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{a^2}$$

乘所得的分式的分子和分母，得：

$$\frac{\sqrt[3]{b}(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}$$

$$= \frac{\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{ab^2} + \sqrt[3]{b^3}}{(\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3}.$$

根据法则Ⅶ.2, 我们就得到这样的答案:

$$M = \frac{\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{ab^2} + b}{a-b} \quad \text{当 } a \neq b.$$

【问题 8】 化简表达式

$$\frac{bc^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{2}} - c^{\frac{1}{2}}} - \frac{b}{b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}} + c} : \left(\frac{b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}}}{bc^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}c} - \frac{4}{b-c} \right).$$

解 化简含有分指数的表达式要象化简有理式那样来进行.

我们求出这个表达式的定义域:

$$b > 0, c > 0, b \neq c. \quad (1)$$

在这些条件下, 我们进行在表达式中所指出的运算. 首先实行括号中的运算:

$$\begin{aligned} & \frac{b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}}}{bc^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}c} - \frac{4}{b-c} = \frac{b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}(b^{\frac{1}{2}} - c^{\frac{1}{2}})} \\ & - \frac{4}{(b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}})(b^{\frac{1}{2}} - c^{\frac{1}{2}})} \\ & = \frac{(b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}})^2 - 4b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}(b^{\frac{1}{2}} - c^{\frac{1}{2}})(b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}})} \\ & = \frac{(b^{\frac{1}{2}} - c^{\frac{1}{2}})^2}{b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}(b^{\frac{1}{2}} - c^{\frac{1}{2}})(b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}})} \\ & = \frac{b^{\frac{1}{2}} - c^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}(b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}})}. \end{aligned}$$

现在实行除法:

$$\frac{b}{b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}+c} : \frac{b^{\frac{1}{2}}-c^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}(b^{\frac{1}{2}}+c^{\frac{1}{2}})} = \frac{b \cdot b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}(b^{\frac{1}{2}}+c^{\frac{1}{2}})}{c^{\frac{1}{2}}(b^{\frac{1}{2}}+c^{\frac{1}{2}})(b^{\frac{1}{2}}-c^{\frac{1}{2}})}$$

$$= \frac{b^{\frac{3}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}-c^{\frac{1}{2}}}.$$

最后, 进行减法:

$$M = \frac{bc^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}-c^{\frac{1}{2}}} - \frac{b^{\frac{3}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}-c^{\frac{1}{2}}} = \frac{bc^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{3}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}-c^{\frac{1}{2}}} = \frac{b(c^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}})}{(b^{\frac{1}{2}}-c^{\frac{1}{2}})} = -b.$$

于是, 我们得到 $M = -b$, 当 $b > 0, c > 0, b \neq c$.

【问题 9】 化简表达式
$$\frac{\sin(x-\pi) \operatorname{tg}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(\frac{3}{2}\pi+x\right) \operatorname{ctg}(\pi-x)}.$$

解 为了化简三角函数的表达式, 要利用到上面所讲的 X 组——Ⅱ X 组的很多公式. 选择那一个组中的公式, 这要由所给表达式的性质来决定. 在本题的情况下, 我们看到在表达式中含有依赖于角 $x-\pi, x-\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi+x$ 和 $\pi-x$ 的函数. 存在这种角就表明要利用诱导公式. 为了对它们利用诱导公式, 应当用 $\pi-x$ 来替换 $x-\pi$ (即改变这个角的符号). 对角 $x-\frac{\pi}{2}$ 同样的作法. 为此利用Ⅱ组的公式, 即根据公式Ⅱ.1 和Ⅱ.3 有:

$$\sin(x-\pi) \operatorname{tg}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$= [-\sin(\pi-x)] \times \left[-\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]$$

$$= \sin(\pi - x) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

于是, 所给的表达式

$$M = \frac{\sin(\pi - x) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\cos\left(\frac{3}{2}\pi + x\right) \operatorname{ctg}(\pi - x)}.$$

现在, 应用公式 XII.9 , XII.7 , XII.14 和 XII.12 , 得:

$$M = \frac{\sin x \operatorname{ctg} x}{\sin x (-\operatorname{ctg} x)}.$$

所得到的分式可以约简. 但这时变数 x 应该是使得 $\sin x \neq 0$ 和 $\operatorname{ctg} x \neq 0$, 即 $x \neq k\pi$, 其中 $k \in Z$. 在这个条件下, $M = -1$.

附注 所得到的等式应该这样来理解. 这个等式两边的表达式, 在它们的公共定义域内 (即在条件 $x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi$, $n \in Z$) 以及在补充条件 $x \neq k\pi$, $k \in Z$ 之下是恒等的. 因此, 这个问题更准确的答案应该叙述为:

$$M = -1, \text{ 当 } x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi \text{ 和 } x \neq k\pi, \text{ 其中 } n \text{ 和 } k \text{ 都属于 } Z.$$

但是, 通常不指出恒等式两边的公共定义域, 虽然有时候也要求指出.

习 题 十 七

17.1 化简表达式

$$\frac{a-2}{a^2+2a} : \left(\frac{a}{a^2-2a} - \frac{a^2+4}{a^3-4a} - \frac{1}{a^2+2a} \right).$$

请指出为了化简它必须实行那些运算, 并且这些运算根据什么样的恒等变换的法则来进行. 按照下面所作出的表完成自己的解法, 在第132页表中已经给出了前四步运算的书写方法.

运算 号数	运算 名称	根据 什么样的 法则	应用到什么样 的表达式	结 果
1—3	把分式的分母分解成因式	I.5 I.5, W.1	$a^2 + 2a$ $a^2 - 2a$ $a^3 - 4a$	$a(a+2)$ $a(a-2)$ $a(a+2)(a-2)$
4	括号内的分式实行加和减	IV.4	$\frac{a}{a(a-2)}$ $-\frac{a^2+4}{a(a+2)(a-2)}$ $-\frac{1}{a(a+2)}$	$\frac{a(a+2) - (a^2+4) - (a-2)}{a(a+2)(a-2)}$

{答案: $a-2$.}

17.2 在求出上题的答案时, 指出使这个答案有意义的变数 a 的变化范围. {答案: $a \neq 0$, $a \neq \pm 2$.}

17.3 化简表达式

$$t \cdot \frac{1 + \frac{2}{\sqrt{t+4}}}{2 - \sqrt{t+4}} + \sqrt{t+4} + \frac{4}{\sqrt{t+4}}.$$

按照 17.1 题中所讲的表作出解法. {答案: -4 .}

17.4 在什么条件下, 你在上题所得到的答案才有意义?
{答案: $t > -4$.}

IV.4 分解因式

在化分式为同分母, 以及在约简分式时, 你们已经遇到了必须把表达式分解成因式. 同时, 在解方程和不等式时, 也广

泛地应用着分解因式。因此，学会把某些最简单的表达式分解为因式是极其重要的。

在一般形式的多项式的因式分解问题中，我们不讲那些中学数学的方法不能解决的比较复杂的表达式。但是，在学校平时和考试的实践中所遇到的那些最简单的情形，你们在Ⅶ年级所学过的那些方法就够了（提公因式到括号外，应用乘法公式，分组分解法）。

我们来讲为了解答各种不同的表达式的因式分解问题，应当怎样应用这些方法。

【问题 10】 把下面的多项式分解成因式

$$6x^3y + 3x^2y^2 - 3xy^3.$$

解 把多项式分解成因式，依次利用下列的步骤来进行：

1. 提公因式到括号外。我们检查多项式中的所有单项式是否有公因式。如果有，那么就把它提到括号外；如果没有，那么就转到下一步。

2. 应用乘法公式。我们检查所给的多项式中是否含有可以直接应用某一个乘法公式（平方差，二项式的平方或者立方，立方差或者立方和）的表达式。如果有，那么就应用这个乘法公式；如果没有，那么就转到下一步。

3. 项的分组。我们把多项式分开为若干组（两组或更多的组），并且设法应用前面两个步骤到它们当中的每一个组。

我们应用这一演算序列到所给的多项式。

多项式 M 的所有的项有公因式 $3xy$ 。把它提到括号外，得： $M = 3xy(2x^2 + xy - y^2)$ 。

现在设法把右边括号中的多项式 K 分解成因式。显然，前两个步骤（提公因式到括号外和应用乘法公式）不能应用。这时设法把项分组。因为一个多项式至少可以分开为两个多项

式，并且它们当中的每一个多项式应该是不少于两项，所以为了使得能够进行分组，在这个表达式应该不少于四项。而多项式总共只有三项。在这种情况下，我们把其中的一项拆开为两项。拆开第一项是比较方便的。这时多项式 K 变为：

$$K = x^2 + x^2 + xy - y^2.$$

它的项可以这样来分组：

$$K = (x^2 - y^2) + (x^2 + xy).$$

我们看到，第一组是平方差，因此应用相应的乘法公式到这一组，应用提公因式 x 到括号外的演算到第二组，得：

$$K = (x - y)(x + y) + x(x + y).$$

现在考察所得到的两个乘积，我们看到，它们含有公因式 $(x + y)$ 。把它提到括号外得：

$$K = (x + y)(x - y + x) = (x + y)(2x - y).$$

最后得到：

$$M = 3xy(x + y)(2x - y).$$

【问题 11】 把下面的表达式分解成因式

$$(y - z)^3 + (z - x)^3 + (x - y)^3.$$

解 在解这种问题时，可以用两种方法进行：

1. 可以首先把所给的表达式变换成为常规形式的多项式，然后再设法把它分解成因式。

应用恒等式 VI. 3 (二项式的立方) 和合并同类项，得：

$$\begin{aligned} M &= y^3 - 3y^2z + 3yz^2 - z^3 + z^3 - 3z^2x + 3zx^2 - x^3 \\ &\quad + x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 \\ &= 3(-y^2z + yz^2 - z^2x + x^2z - x^2y + xy^2). \end{aligned}$$

把括号中的多项式象下面那样来分组，并且应用提公因式到括号外的演算和平方差公式到这些组：

$$M = 3[(-y^2z + yz^2) + (-z^2x + x^2z) + (x^2y - xy^2)]$$

$$\begin{aligned}
 &= 3[yz(z-y) - x(z^2 - y^2) + x^2(z-y)] \\
 &= 3[yz(z-y) - x(z-y)(z+y) + x^2(z-y)].
 \end{aligned}$$

现在可以提公因式 $(z-y)$ 到括号外:

$$\begin{aligned}
 M &= 3(z-y)[yz - x(z+y) + x^2] \\
 &= 3(z-y)(yz - xz - xy + x^2).
 \end{aligned}$$

把第二个括号内的多项式进行分组, 然后应用提公因式到括号外的演算, 得:

$$\begin{aligned}
 M &= 3(z-y)[(yz - xz) - (xy - x^2)] \\
 &= 3(z-y)[z(y-x) - x(y-x)] \\
 &= 3(z-y)(y-x)(z-x).
 \end{aligned}$$

2. 也可以不把所给的表达式变换成多项式的形式, 而马上就应用分解因式的演算. 在本题的情况下, 前两个被加项可以看作表达式 $(y-z)$ 和 $(z-x)$ 的立方和, 因此可以对它应用相应的乘法公式, 得:

$$\begin{aligned}
 M &= [(y-z) + (z-x)][(y-z)^2 - (y-z)(z-x) \\
 &\quad + (z-x)^2] + (x-y)^3 \\
 &= (y-x)[(y-z)^2 - (y-z)(z-x) + (z-x)^2] \\
 &\quad + (x-y)^3.
 \end{aligned}$$

我们看到, 第一个被加项有因式 $(y-x)$, 而第二个被加项有因式 $(x-y)$, 这时, 改变第二个被加项的符号以后, 我们就可以提出公因式 $(y-x)$ 到括号外:

$$\begin{aligned}
 M &= (y-x)[(y-z)^2 - (y-z)(z-x) + (z-x)^2 \\
 &\quad - (y-x)^2].
 \end{aligned} \tag{1}$$

在第二个括号内的表达式 K , 我们依次两个两个地进行分组, 并且第一组提出因式 $(y-z)$ 到括号外, 应用平方差公式到第二组, 得:

$$\begin{aligned}
 K &= (y-z)(y-z-z+x) + (z-x-y+x)(z-x+y-x) \\
 &= (y-z)(y-2z+x) + (z-y)(z-2x+y).
 \end{aligned}$$

为了得到公因式 $(z-y)$ ，改变第一个被加项的符号，把这个公因式提到括号外：

$$\begin{aligned}
 K &= (z-y)(-y+2z-x+z-2x+y) \\
 &= (z-y)(3z-3x) = 3(z-y)(z-x).
 \end{aligned}$$

把 K 代到等式(1)，我们最后得到：

$$M = 3(y-x)(z-y)(z-x).$$

【问题 12】 分解因式

$$4(\sin^4 x + \cos^4 x) - 4(\sin^6 x + \cos^6 x) - \sin^2 4x.$$

解 分解三角函数的表达式成因式，可以利用分解有理表达式的同样演算来进行。但这时自然是利用三角函数表达式的变换公式。

在所给的表达式中没有公因式，这里把 $\sin^6 x + \cos^4 x$ 看作是 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 的立方和，对它可以应用乘法公式。得：

$$\begin{aligned}
 M &= 4(\sin^4 x + \cos^4 x) - 4(\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x \\
 &\quad - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) - \sin^2 4x.
 \end{aligned}$$

根据公式 X.1，用 1 代替 $\sin^2 x + \cos^2 x$ ，然后去括号和合并同类项，得：

$$M = 4\sin^2 x \cos^2 x - \sin^2 4x.$$

$4\sin^2 x \cos^2 x$ 使我们想起正弦的倍角公式。利用这个公式，得： $M = \sin^2 2x - \sin^2 4x$ 。

往下可以按照不同的方法来进行。既可以应用平方差的公式，然后再应用正弦的和与差的公式。也可以先应用降幂公式，然后再应用余弦的差的公式。得：

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{1}{2}(1 - \cos 4x) - \frac{1}{2}(1 - \cos 8x) \\
 &= \frac{1}{2}(\cos 8x - \cos 4x) = -\sin 6x \sin 2x.
 \end{aligned}$$

习 题 十 八

把下列表达式分解为因式，在解法中每一步都要指出你们利用了什么样的演算和公式。

$$18.1 \quad \sqrt{x^3} - \sqrt{y^3} + \sqrt{x^2y} - \sqrt{xy^2}.$$

〔答案： $(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$ 〕。

$$18.2 \quad x + 4\sqrt{x} + 3. \quad \text{〔答案：}(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} + 3)\text{〕}.$$

$$18.3 \quad \cos^2(x - y) - \sin^2(x + y). \quad \text{〔答案：}\cos^2 x \cos^2 y\text{〕}.$$

IV.5 表达式的微分

作为表达式的特殊变换的例子，我们来讨论用一个变数的某一种表达式来表示的函数的微分。

撇开导函数定义的丰富内容，它的求法从纯代数的观点可以解释为一个变数的表达式的特殊变换，而这些表达式是表示某些函数的。并且这种变换的结果所得到的表达式不恒等于原来的表达式。

这种变换——表达式的微分——是根据微分的法则和公式来进行的。在这些法则和公式的写法中，导数的符号'应该看作是特殊的变换符号（运算，作用），这正象你们看待加号，乘号，其它等等一样。在微分法则的写法中，字母 u 和 v 表示任何的表达式，而写法 $u(v)$ 不是表示表达式 u 和 v 相乘，而是表示复合函数。

例如，若 $u = x^2$ ，而 $v = \sin x$ ，那么 $u(v) = (\sin x)^2 = \sin^2 x$ ，而 $v(u) = \sin(x^2)$ 。

若 $u = 3^x + x^3$, 而 $v = \lg(x+2)$, 那么 $u(v) = 3^{\lg(x+2)} + [\lg(x+2)]^3$, 而 $v(u) = \lg(3^x + x^3 + 2)$.

在微分公式中, 字母 x 表示任意的变数.

我们列出微分的法则和公式的目录.

微 分 法 则

$$\Pi.1 \quad (u \pm v)' = u' \pm v' \quad (\text{和与差的导数}).$$

$$\Pi.2 \quad (uv)' = u'v + uv' \quad (\text{积的导数}).$$

$$\Pi.3 \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (\text{商的导数}).$$

$$\Pi.4 \quad (ku)' = ku' \quad (k \text{——常数}).$$

$$\Pi.5 \quad [u(v)]' = u'(v) \cdot v' \quad (\text{复合函数的导数}).$$

微 分 公 式

$$\Phi.1 \quad (c)' = 0, \quad C \text{ 是数}.$$

$$\Phi.2 \quad (x^p)' = px^{p-1}, \quad \text{其中 } p \in R.$$

$$\Phi.3 \quad (\sin x)' = \cos x.$$

$$\Phi.4 \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$\Phi.5 \quad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

$$\Phi.6 \quad (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

$$\Phi.7 \quad (e^x)' = e^x$$

$$\Phi.8 \quad (a^x)' = a^x \ln a.$$

$$\Phi.9 \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

$$\Phi.10 \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

如果我们要求出某一个表达式(函数)的导数,那么应该按照下面的方法进行:

第1步. 确定在所给的表达式中对变数施行什么样的运算,并且这些运算按什么样的序次进行.

第2步. 如果运算只有一个(除开变数的加或减运算),那么直接应用相应的微分公式,求出导数的过程就结束.

第3步. 如果运算有两个或者更多个,而同时表达式是变数与数之和或差时,那么我们确定这些运算中那一个是最后的. 如果最后的运算是加或减,那么应用法则 II.1; 如果是乘,用法则 II.2; 如果是除,用法则 II.3; 如果是乘以常数,用 II.4; 如果是某一种其它的运算(乘方,开方,对数,求指数或者三角函数),那么应用法则 II.5.

第4步. 第3步的结果,所给的表达式的微分就变成两个比较简单的表达式的微分,而在应用 II.4 的情况下是一个表达式. 对它们当中的每一个依次应用第1步,第2步和第3步,直到微分完全结束为止.

我们举例说明如何应用这个一般的法则.

【问题 13】 求函数 $f(x) = \log_3 x$ 的导数.

解 在表示函数的这个表达式中,对变数 x 总共只有一个运算——对数. 因此,我们有相应的微分公式,它就是 $\Phi.10$. 根据这个公式得:

$$f'(x) = (\log_3 x)' = \frac{1}{x \ln 3}.$$

【问题 14】 微分表达式 $x \sin x + \ln(1+x^2)$.

解 在这个表达式中,对变数 x 进行下列的运算:

- 1) 取 x 的正弦;
- 2) 乘法(x 乘以 $\sin x$);
- 3) x 的平方;
- 4) 加法(1 和 x^2);
- 5) 对数($1+x^2$ 的 $\ln$);
- 6) 加法(第2和第

5步运算的结果)。

因为运算不只一个，所以我们应用微分法则。加法是最后的运算。因此我们应用法则 II.1. 得：

$$[x \sin x + \ln(1+x^2)]' = (x \sin x)' + [\ln(1+x^2)]'. \quad (1)$$

现在，需要求出两个表达式的导数。我们来分别地求出它们每一个的导数。

在表达式 $x \sin x$ 中，乘法是最后的运算。因此对它应用法则 II.2. 得：

$$(x \sin x)' = (x') \sin x + x (\sin x)'. \quad (2)$$

现在已经可以应用公式 $\Phi.2$ 和 $\Phi.3$. 得：

$$\begin{aligned} (x \sin x)' &= (1 \cdot x^0) \sin x + x (\cos x) \\ &= \sin x + x \cos x. \end{aligned} \quad (2)$$

第二个表达式 $\ln(1+x^2)$ 最后的运算是对数。因此应用法则 II.5. 得：

$$[\ln(1+x^2)]' = \ln'(1+x^2) \cdot (1+x^2)'. \quad (3)$$

记号 $\ln'(1+x^2)$ 应该理解为：当 $(1+x^2)$ 看作是一个变数时，自然对数关于 $(1+x^2)$ 的导数。这时，根据公式 $\Phi.9$ 有：

$$\ln'(1+x^2) = \frac{1}{1+x^2}.$$

为了求出 $(1+x^2)'$ ，我们首先应用法则 II.1，然后再应用公式 $\Phi.1$ 和 $\Phi.2$ ，得：

$$(1+x^2)' = (1)' + (x^2)' = 0 + 2x = 2x.$$

把所得的结果代入(3)式，得：

$$[\ln(1+x^2)]' = \frac{2x}{1+x^2}. \quad (4)$$

把(2)和(4)代入(1)式，最后求得：

$$[x \sin x + \ln(1+x^2)]' = \sin x + x \cos x + \frac{2x}{1+x^2}.$$

【问题 15】 微分表达式 $2(x^2+3)^3 - \frac{\sin x + 1}{\operatorname{tg} x}$.

解 我们写出微分的过程, 等号上面标出了所用到的法则和公式的号码:

$$\begin{aligned}
 & \left[2(x^2+3)^3 - \frac{\sin x + 1}{\operatorname{tg} x} \right]' \\
 & \stackrel{\Pi.1}{=} [2(x^2+3)^3]' - \left[\frac{\sin x + 1}{\operatorname{tg} x} \right]' \\
 & \stackrel{\Pi.4, \Pi.3}{=} 2[(x^2+3)^3]' - \frac{(\sin x + 1)' \operatorname{tg} x - (\sin x + 1)(\operatorname{tg} x)'}{\operatorname{tg}^2 x} \\
 & \stackrel{\Pi.5, \Pi.1, \Phi.5, \Phi.2}{=} 2 \cdot 3(x^2+3)^2 \cdot (x^2+3)' - \\
 & \quad - \frac{[(\sin x)' + (1)'] \operatorname{tg} x - (\sin x + 1) \frac{1}{\cos^2 x}}{\operatorname{tg}^2 x} \\
 & \stackrel{\Pi.1, \Phi.3, \Phi.1}{=} 6(x^2+3)^2[(x^2)' + (3)'] - \frac{\cos x \operatorname{tg} x - \frac{\sin x + 1}{\cos^2 x}}{\operatorname{tg}^2 x} \\
 & \stackrel{\Phi.2, \Phi.1}{=} 6(x^2+3)^2(2x+0) - \frac{\sin x \cos^2 x - \sin x - 1}{\sin^2 x} \\
 & = 12x(x^2+3)^2 + \frac{\sin^3 x + 1}{\sin^2 x}.
 \end{aligned}$$

习 题 十 九

微分表达式, 并且象解问题 15 那样, 写出解答的过程.

19.1 $\log_2(x^3 + 2\sqrt{x} + 5)$. {答案: $\frac{3x^2 + x^{-0.5}}{(x^3 + 2\sqrt{x} + 5) \ln 2}$.}

19.2 $(x+1)\sin x - x\cos^2 x$.

{答案: $\sin x + (x+1)\cos x - \cos^2 x + x \sin 2x$.}

第五章 方程, 不等式, 方程组和不等式组

V.1 方程和不等式, 它们的解法的实质

方程, 不等式, 方程组和不等式组是很多物理现象和其它现象的数学模型. 因此, 解决各种不同的重要问题, 实际上都归结为解方程, 不等式, 方程组和不等式组.

在不同的教科书中, 对方程和不等式的定义有些不同. 但是, 比较重要的不是记住这种或者那种定义, 而是掌握这些概念的基本特征:

1. 任何一个方程和不等式都是问题.

2. 具有一个变数(多个变数)的等式(不等式)是这个问题的写法. 我们注意: “变数”, 以前有时也讲成“未知数”.

3. 方程或者不等式是这样的问题, 在这个问题中要求求出这个变数(或这些变数)的值.

4. 在问题——方程(不等式)中, 所求的变数(多个变数)的值应该是这样的, 把这些值代替方程(不等式)中的变数(多个变数), 它们成为正确的命题(正确的等式(不等式)).

满足于方程(不等式)的变数(多个变数)的这些值叫做方程(不等式)的解. 对于一个变数的方程, 解亦叫做根.

要记住: “解”这个词同时亦表示求出解答的过程. 所以, 每一次自己都应该明白“解”这个词所指的是什么意思.

解(作为过程)方程(不等式)是什么意思呢?

我们来讨论一个变数的方程和不等式的情形。

任何一个方程(不等式)，正象我们所讲过的，都可以写成含有一个变数的等式(不等式)的形式。因此，任何一个方程有形式：

$$f(x) = \varphi(x). \quad (1)$$

而任何一个不等式有形式：

$$f(x) \omega \varphi(x), \quad (2)$$

其中符号 ω 表示符号： $>$ ， $<$ ， $\geq$ 或者 $\leq$ 中的一个。

这里 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 是变数 x 的某个表达式(函数)，并且 $f(x)$ 或者 $\varphi(x)$ 中的一个，可以表示某一个常数，特别是零。

函数 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 的定义域的公共部分叫做方程(1)或者不等式(2)的定义域。

(1) 形如 $x = a, \quad (3)$

的方程被看作是最简单的方程，其中 a 是某个数。这个方程之所以被看作是最简单的，那是因为它既是问题的写法(求出满足这个等式的值)，又是问题的解答：满足方程(3)的变数 x 的唯一值是 a 。

因此很明显，解任何一个方程(1)就是把它变成为最简单的方程(或者变成为最简单的方程的总和(并))。

根据同样的理由，形如

$$x \omega a \text{ 的不等式或者形如 } a \omega x \omega b \quad (4)$$

的二重不等式叫做最简单的不等式。其中 a 和 b 是某些数。最简单的不等式的解是数的区间。譬如说，不等式 $x > a$ 对应于区间 $(a, +\infty)$ ，不等式 $x \leq a$ 对应于区间 $(-\infty, a]$ ，不等式 $a < x < b$ 对应于区间 (a, b) ，等等。

把方程(1)或者不等式(2)变成为最简单形式的方程或者不等式，是利用方程或者不等式的等价性来进行。正象你们所知

道的，如果两个方程的解的集合相同，那么就叫做等价的方程（不等式）。这就是说，第一个方程（不等式）的所有的解也满足第二个方程（不等式），反之，第二个方程（不等式）的所有的解也满足第一个。

在解方程时，还用到了方程的推论这个概念，这就是如果只知道第一个方程的所有的解满足第二个方程（反过来不知道），那么第二个方程就叫做第一个方程的推论。

例如，方程 $2x+1=x+3$ (A)

的推论是方程 $(x-1)(2x+1)=(x-1)(x+3)$, (B)

因为方程(A)有一个根 $x=2$ ，这个根满足方程(B)，而方程(B)还有一个根 $x=1$ ，这个根不满足方程(A)，因此 $(A) \Rightarrow (B)$ 。方程(A)还有这样的推论：

$$4x=2x+4. \quad (C)$$

但在这种情况下，不仅(A)的根满足(C)，而且(C)的根也满足(A)。因此，不仅(C)是(A)的推论，而且(A)也是(C)的推论，这就意味着这两个方程是等价的： $(A) \Leftrightarrow (C)$ 。

在数学中建立了可以用来变换所给的方程（不等式）为与它等价的方程（不等式）的法则（定理）。我们注意，方程有时候被变换成为它的推论，而不等式只有被变换成为等价的不等式（想想看，为什么？）。

我们要记住所有这些法则。

关于方程的变换，利用到下面的法则：

Y.1 如果 $f(x) \equiv f_1(x)$ 和 $\varphi(x) \equiv \varphi_1(x)$ ，那么

$$(f(x) = \varphi(x)), \Leftrightarrow (f_1(x) = \varphi_1(x)),$$

其中符号“ $\equiv$ ”表示恒等。这个法则使得我们能够把方程中的任何一个表达式变换成为和它恒等的表达式。

Y.2 $(f(x) = \varphi(x)) \Leftrightarrow (f(x) + F(x) = \varphi(x) + F(x))$ 。

如果方程的两边加上(或减去)同一个在方程的定义域内有意义的表达式, 那么所得到的方程等价于原方程.

$$Y.3 \quad (f(x) = \varphi(x)) \iff (f(x) + F(x) = \varphi(x) + F(x)).$$

如果方程的两边乘(或除)以同一个在方程的定义域内意义, 并且不等于零的表达式, 那么所得到的方程等价于原方程.

如果条件 $F(x) \neq 0$ 不成立, 那么两边乘以 $F(x)$ 后, 所得到的方程是原方程的推论, 而在两边除以 $F(x)$ 时, 相反的, 原方程是所得到的方程的推论. 这就表明, 在原方程的两边乘以表达式 $F(x)$ (当不知道 $F(x) \neq 0$ 时) 的情况下, 只可能产生增根 (即不满足这个方程的根), 而在原方程的两边除以 $F(x)$ 的情况下, 可能失掉这个方程的某些根.

$$Y.4 \quad (f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \dots \cdot f_n(x) = 0) \implies (f_1(x) = 0) \cup \\ \cup (f_2(x) = 0) \cup \dots \cup (f_n(x) = 0).$$

如果方程的左边是若干个表达式的乘积, 而右边为零, 那么左边是这个乘积的因式, 而右边是零的方程的总和(并)是原方程的推论.

$$Y.5 \quad (f(x) = \varphi(x)) \iff (f^n(x) = \varphi^n(x)).$$

如果方程的两边同次乘方, 那么所得到的方程是原方程的推论. 我们注意, 如果原方程的两边在方程的定义域内保持非负值, 那么方程的两边同次乘方以后, 所得到的方程就等价于原方程.

$$Y.6 \quad (a^{f(x)} = a^{\varphi(x)}) \iff (f(x) = \varphi(x)), \text{ 其中 } a > 0, a \neq 1.$$

$$Y.7 \quad (\log_a f(x) = \log_a \varphi(x)) \implies (f(x) = \varphi(x)),$$

其中 $a > 0, a \neq 1$.

利用这些法则, 可以解任何一个方程. 并且当我们只利用那些得到等价的方程的法则时, 那么就不必要验根. 如果所利

用的法则只得到这个方程的推论时，那么就必须验根。注意这点是十分重要的，因为忘记了就可能会产生增根，或者失根，也就会得到不正确的答案。

关于不等式的变换，利用到下面的法则：

H.1 如果 $f(x) \equiv f_1(x)$ 和 $\varphi(x) \equiv \varphi_1(x)$ ，那么

$$(f(x) \omega \varphi(x)) \Longleftrightarrow (f_1(x) \omega \varphi_1(x)).$$

H.2 如果 $F(x)$ 在原不等式的定义域内有意义，那么

$$(f(x) \omega \varphi(x)) \Longleftrightarrow (f(x) + F(x) \omega \varphi(x) + F(x)).$$

H.3 如果对所有的 $x \in R$ ， $F(x) > 0$ ，那么

$$(f(x) \omega \varphi(x)) \Longleftrightarrow (f(x) F(x) \omega \varphi(x) F(x)).$$

如果对所有的 $x \in R$ ， $F(x) < 0$ ，那么

$$(f(x) \omega \varphi(x)) \Longleftrightarrow (f(x) F(x) \varphi(x) F(x)),$$

其中 ω 表示和不等号 ω 相反意义的不等号（譬如，如果 ω 是 $<$ ，那么 φ 就是 $>$ ，等等）。

H.4 如果 $f(x) > 0$ 和 $\varphi(x) > 0$ 在它们的定义域 D 内成立，那么

$$(f(x) \omega \varphi(x)) \Longleftrightarrow (f^n(x) \omega \varphi^n(x)) \cap D.$$

H.5 如果 $a > 1$ ，那么

$$(a^{f(x)} \omega a^{\varphi(x)}) \Longleftrightarrow (f(x) \omega \varphi(x)).$$

如果 $0 < a < 1$ ，那么

$$(a^{f(x)} \omega a^{\varphi(x)}) \Longleftrightarrow (f(x) \varphi(x)).$$

H.6 如果 $a > 1$ ，那么

$$(\log_a f(x) \omega \log_a \varphi(x)) \Longleftrightarrow (f(x) \omega \varphi(x)) \cap (f(x) > 0) \cap (\varphi(x) > 0).$$

如果 $0 < a < 1$ ，那么

$$(\log_a f(x) \omega \log_a \varphi(x)) \Longleftrightarrow (f(x) \varphi(x)) \cap (f(x) > 0) \cap (\varphi(x) > 0).$$

现在, 我们转到讨论各种类型的一个变数的方程和不等式的解法, 然后再讨论方程组和不等式组的解法.

习 题 二十

回答下列问题.

20.1 在解不等式时, 为什么不利用“不等式的推论”这个概念?

20.2 由法则 Y.2 得出什么重要的推论?

20.3 方程的总和是什么?

20.4 不等式的总和是什么?

20.5 由法则 Y.3 得出什么样的推论?

20.6 在什么补充条件下, 法则 Y.7 的推论的符号可以用等价号来代替?

20.7 由法则 H.2 得出什么样的推论?

20.8 由法则 H.3 得出什么样的推论?

答 案

20.1 因为检验不等式的解和挑选出所增加的解, 其复杂程度不小于只用等价的概念去解这个不等式.

20.2 方程的项反号以后可以从方程的一边移到另一边.

20.3和20.4 若干个方程(不等式)一起我们叫做方程(不等式)的总和, 如果这个方程(不等式)总和的解就是这若干个方程(不等式)的解的并. ①

20.5 方程所有的项的符号可以变成相反的符号.

20.6 在条件 $f(x) > 0$ 和 $\varphi(x) > 0$ 下.

① 注意和方程组的概念相区别.——译者

20.7 不等式的项反号以后, 可以从不等式的一边移到另一边.

20.8 把不等号变为相反意义的符号后, 不等式的所有各项的符号要变成相反的符号.

习 题 二十一

用语言来叙述下列法则.

21.1 法则 Y. 6. 21.5 法则 H. 3.

21.2 法则 Y. 7. 21.6 法则 H. 4.

21.3 法则 H. 1. 21.7 法则 H. 5.

21.4 法则 H. 2. 21.8 法则 H. 6.

习 题 二十二

22.1 下列最简单的方程: $x = -2$, $x = 3$, $x = 4$ 的总和(并)可以写成一个什么样的方程?

22.2 什么样的不等式对应于数的区间 $[-2, 3)$?

22.3 什么样的最简单的不等式等价于下列不等式的总和(并): $(x < 0) \cup (0 \leq x \leq 2) \cup (2 < x \leq 3)$?

22.4 是否可以把不等式的总和 $(x < -2) \cup (x > 3)$ 表示成一个最简单的不等式形式?

22.5 下列的不等式组(交): $(3x + 2 < x^2 - 2) \cap (3x + 2 > 0) \cap (x^2 - 2 > 0)$, 可以写成一个什么样的不等式?

答 案

22.1 $(x + 2)(x - 3)(x - 4) = 0$. 22.2 $-2 \leq x < 3$.

22.3 $x \leq 3$ 22.4 不能. 22.5 $\lg(3x + 2) < \lg(x^2 - 2)$.

V.2 有理方程

一个变数的一次和二次方程，就是基本的有理方程。你们已经熟悉它们的解法。

所有其余的有理方程，都是利用不同的变换，把它们转化为这些基本的方程，即一次和二次的方程。

下面就是这些变换：

(1) 如果是分式方程，那么首先在方程的两边乘以所有的分式的公分母以后，把它变成整式方程。同时要记住，根据法则 Y.3 我们所得到的只是原方程的推论。

(2) 如果是整式方程，那么利用两个方法来变换：a) 变数代换(引入新的变数)；b) 当方程的右边等于零时，把左边分解成因式。

我们举例说明这些变换的用法。

【问题 16】 解方程
$$\frac{2}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{x(x-1)^2} + \frac{3}{x(x-3)}.$$

解 这是一个分式方程。为了把它变成整式方程，我们在方程的两边乘以所有的分式的公分母： $x(x-1)^2(x+2)(x-3)$ [因为 $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$]。我们记住，所得到的只是原方程的推论：

$$3x(x-1)(x-3) = (x+2)(x-3) + 3(x-1)^2(x+2).$$

去括号以后，方程的每一边合并同类项，得：

$$3x^3 - 12x^2 + 9x = 3x^3 + x^2 - 10x.$$

现在，把所有的项移到左边，并且合并同类项，得：

$$-13x^2 + 19x = 0.$$

把方程的左边分解因式：

$$-x(13x - 19) = 0.$$

根据法则 Y.4, 我们得到两个一次方程:

$$-x=0 \text{ 和 } 13x-19=0$$

的总和. 由此得 $x=0$ 和 $x=\frac{19}{13}$.

因为在解法过程中, 我们利用了变成为方程的推论的变换, 所以必须验根. 代入原方程知道, $x=0$ 是增根 (因为零不包含在方程的定义域中), 而 $x=\frac{19}{13}$ 满足方程. 答: $\left\{\frac{19}{13}\right\}$.

【问题 17】 解方程 $\frac{21}{x^2-4x+10} - x^2 + 4x = 6$.

解 我们注意到, 分式的分母中有项 x^2 和 $-4x$, 并且在方程的整式部分中亦有同样的项, 但符号相反. 因此, 记

$$x^2 - 4x + 10 = y \quad (1)$$

以后, 适当地引入新的变数.

这时, 我们的方程成为:

$$\frac{21}{y} - (y - 10) = 6.$$

把它变成整式, 并且化简, 得:

$$y^2 - 4y - 21 = 0.$$

解这个二次方程, 得: $y=7$ 和 $y=-3$.

代入(1)式, 我们得到两个二次方程:

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \text{ 和 } x^2 - 4x + 13 = 0$$

的总和.

由第一个方程得 $x=1$ 和 $x=3$, 第二个方程没有实根.

答: $\{1, 3\}$.

【问题 18】 解方程

$$(x^2 + x + 4)^2 + 8x(x^2 + x + 4) + 15x^2 = 0.$$

解 显然, 把方程的左边变成多项式的常规形式只能使方程复杂化. 因此, 应该寻找别的解法. 我们来讲两个解法.

第一个方法是把左边分解成因式. 方程的左边很象表达式 $x^2 + x + 4$ 和 $4x$ 之和的平方, 但这时第三个被加项应该不是 $15x^2$, 而是 $16x^2$.

这容易用下面的方法来做:

$$(x^2 + x + 4)^2 + 8x(x^2 + x + 4) + 16x^2 - x^2 = 0$$

或者 $[(x^2 + x + 4) + 4x]^2 - x^2 = 0,$

$$(x^2 + 5x + 4 - x)(x^2 + 5x + 4 + x) = 0,$$

即 $(x^2 + 4x + 4)(x^2 + 6x + 4) = 0.$

根据法则 Y.4. 我们得到两个二次方程:

$$x^2 + 4x + 4 = 0 \text{ 和 } x^2 + 6x + 4 = 0$$

的总和.

解它们以后, 我们就求得根的集合: $\{-2, -3 + \sqrt{5}, -3 - \sqrt{5}\}.$

第二个方法是用变数代换: $x^2 + x + 4 = y.$ (1)

这时, 原方程成为: $y^2 + 8xy + 15x^2 = 0.$

这个二次三项式容易分解成因式: $(y + 5x)(y + 3x) = 0.$

由此我们求得 $y = -5x$ 或者 $y = -3x.$

把所得到的表达式代替 (1) 式中的 y , 我们就得到和上面第一个方法相同的两个二次方程.

习 题 二十三

指出在解下列方程中需要依次进行那些变换.

23.1 $(x-2)^6 - 19(x-2)^3 = 216.$

23.2 $\frac{x^2 - 4x + 5}{x^2 + 6x + 10} = \left(\frac{x-2}{x+3}\right)^2.$

答 案

23.1 1) 引入新的变数 $y = (x-2)^3$. 2) 解二次方程 $y^2 - 19y - 216 = 0$. 3) 解方程 $(x-2)^3 = 27$. 4) 解方程 $(x-2)^3 = -8$. 答: $\{5, 0\}$.

23.2 1) 在方程的右边进行所给出的平方运算. 2) 方程的两边乘以分式的公分母. 3) 把方程的两边变成为常规的多项式. 4) 把方程的所有的项移到左边, 并且合并同类项. 5) 解方程 $10x + 5 = 0$. 6) 检验所求得的变数的值是否包含在方程的定义域内. 答: $x = -0.5$.

V.3 有理不等式

一个变数的一次不等式, 一次不等式组和一次不等式的总和就是基本的有理不等式. 任何一个一次不等式, 以及一次不等式组都容易变成为某一个最简单的不等式. 一次不等式的总和容易变成为一个最简单的不等式或者若干个最简单的不等式的总和. 这里可能有下述的情形.

一个变数的一次不等式, 利用不等式两边的恒等变换, 总是可以变成为形如 $ax + b \omega cx + d$ 的不等式, 然后再变成为不等式 $(a - c)x \omega d - b$.

再往下的解法不仅依赖于不等式左边和右边的系数, 而且依赖于符号 ω 的意义.

例如, 不等式 $3x + 5 < 3x + 8$ 或者 $0 \cdot x < 3$ 对任何的 x 值都成立, 因此整个域 R 是它的解, 而不等式 $3x + 5 > 3x + 8$ 或者 $0 \cdot x > 3$ 无论对于怎样的 x 值都不成立, 这个不等式没有解.

同一个意义的一个变数的一次不等式组, 总可以用同样意义的一个最简单的不等式来代替. 例如,

$$\text{不等式组} \begin{cases} x > -2, \\ x > 3, \\ x > 2, \\ x > 5 \end{cases}$$

等价于不等式 $x > 5$.

我们注意, 5 是这个不等式组中所有这些最简单不等式右边的数当中最大的数.

$$\text{不等式组} \begin{cases} x < 3, \\ x < 2, \\ x < -1 \end{cases} \quad \text{等价于不等式 } x < -1.$$

-1 是这个不等式组中所有最简单不等式右边的数当中最小的数.

不同意义的一个变数的一次不等式组, 或者变为一个最简单的不等式(二重的), 或者是矛盾的, 没有解. 例如

$$\text{不等式组} \begin{cases} x > 3, \\ x < 5, \\ x > 2, \\ x < 4, \\ x < 1 \end{cases}$$

等价于由两个不等式组所组成的

$$\text{不等式组} \begin{cases} \begin{cases} x > 3, \\ x > 2, \end{cases} \\ \begin{cases} x < 5, \\ x < 4, \\ x < 1. \end{cases} \end{cases}$$

最后这个不等式组等价于不等式组: $\begin{cases} x > 3, \\ x < 1. \end{cases}$

而这个不等式组是矛盾的，没有解。

一次不等式的总和，显然总可以变成最简单不等式的总和。

至于不是一次的一个变数的有理不等式，利用基于法则 H. 1—H. 3 的特殊变换和下述的两个定理，可以把它们变成一次不等式。

定理 1 如果在不等式组中，有一个不等式对于变数的所有的值都成立（这种不等式有时叫做绝对不等式），那么去掉它以后，所得到的不等式组和原不等式组等价。

例如，不等式组
$$\begin{cases} x^2 + 1 > 0, \\ 2x - 3 < 0, \\ 4 - x^2 > 0 \end{cases}$$
 等价于不等式组
$$\begin{cases} 2x - 3 < 0, \\ 4 - x^2 > 0, \end{cases}$$

因为不等式 $x^2 + 1 > 0$ 对任何的 $x \in R$ 都成立。

推论 如果在不等式 $f(x)\varphi(x)\omega 0$ 中，对于所有的 $x \in R$ 因子 $f(x) > 0$ ，那么这个因子可以去掉，即原不等式等价于不等式 $\varphi(x)\omega 0$ 。

例如，不等式 $x^3 - 1 < 0$ ，或者一样的， $(x-1)(x^2+x+1) < 0$ ，等价于不等式 $x-1 < 0$ ，因为不等式 $x^2+x+1 > 0$ 是绝对不等式，即对任何的 $x \in R$ 都成立。

定理 2 不等式 $\frac{f(x)}{\varphi(x)} > 0$ 或者 $\frac{f(x)}{\varphi(x)} < 0$ 分别等价于不等式 $f(x)\varphi(x) > 0$ 或者 $f(x)\varphi(x) < 0$ 。

例如，不等式 $\frac{2x-3}{x+5} > 0$ 等价于不等式 $(2x-3)(x+5) > 0$ 。我们注意，如果不是严格的不等，那么这个定理只有在某些补充条件下才正确。例如，不等式 $\frac{3x-2}{x+3} \geq 0$ ，在条件 $x \neq 3$ 下，等价于不等式 $(3x-2)(x+3) \geq 0$ 。

解非一次的有理不等式可以按照以下的次序来进行:

第1步. 把不等式的所有的项移到一边(例如左边), 目的是使得不等式的右边等于零.

第2步. 如果不等式的左边是分式的表达式, 那么把它变成一个分式的形式, 根据定理2用这个分式的分子和分母的乘积来代替它.

第3步. 如果多项式的次数大于1, 那么把它分解成一次因式或者具有负的判别式的二次因式.

第4步. 去掉对于变数的一切的值都是正的所有的因式.

在下面举例说明这四个步骤时, 我们用一个例子来稍微讨论进一步的解法.

【问题19】 解不等式

$$\frac{1}{(x+1)(x-1)^4} + \frac{x^2}{(x^2-1)^3(x-1)} > \frac{1}{(x^2-1)^2(x+1)}.$$

解 第1步.

$$\frac{1}{(x+1)(x-1)^4} + \frac{x^2}{(x^2-1)^3(x-1)} - \frac{1}{(x^2-1)^2(x+1)} > 0.$$

第2步.

$$\frac{(x+1)^2 + x^2 - (x-1)^2}{(x+1)^3(x-1)^4} > 0,$$

$$[(x+1)^2 + x^2 - (x-1)^2](x+1)^3(x-1)^4 > 0.$$

第3步. $x(x+4)(x+1)^3(x-1)^4 > 0$.

第4步. 当 $x \neq -1$ 时, $(x+1)^2 > 0$, 而当 $x \neq 1$ 时, $(x-1)^4 > 0$. 因此, 在这些条件下可以去掉所讲的因式 $(x+1)^2$ 和 $(x-1)^4$. 这时, 就得到和原不等式等价的不等式

$$x(x+4)(x+1) > 0, \text{ 当 } x \neq \pm 1. \quad (1)$$

进一步的解法可以用几种方法. 可以用一次不等式组的总和来替换这个不等式. (1)的左边有三个因式, 这三个因式之积

应该是正的。显然，这只有当这些因式都为正，或者一个因式为正，而其它两个因式为负时才成立。因此，我们得到下面的不等式组的总和：

$$\begin{cases} x > 0, \\ x + 4 > 0, \\ x + 1 > 0, \end{cases} \begin{cases} x > 0, \\ x + 4 < 0, \\ x + 1 < 0, \end{cases} \begin{cases} x < 0, \\ x + 4 > 0, \\ x + 1 < 0, \end{cases} \begin{cases} x < 0, \\ x + 4 < 0, \\ x + 1 > 0. \end{cases}$$

解这些不等式组，我们得到在条件 $x \neq \pm 1$ 下原不等式的解。

但是，这个方法很繁琐。比较简便的是所谓区间的方法。这个方法就是：我们求出不等式左边的根，也就是使得左边的每一个因式变为零的变数的值。在所讨论的例子中，这些值就是 0，-1 和 -4。把它们表示在数轴上，并且如果不等式是严格的不等，如本题的情形，那么把这些点画成空心圆点。如果不等式不是严格的不等，那么就画成实心圆点（图 27）。对应于补充条件的点，如本题的 $x \neq \pm 1$ ，同样也画成空心圆点。

对应于不等式左边的根的点，把整个数轴分成若干个区间（本题分成四个区间）。我们在这些区间中的每一个区间来研究（1）左边的符号。



图 27

如果 $x \in (0, +\infty)$ （最右边的区间），那么 x 大于不等式左边表达式的所有的根，因而所有的因式都是正的，这就是说，不等式（1）的整个左边是正的。当 x 在往左的一个区间，即 $(-1, 0)$ 内变化时，只有其中的一个因式改变符号（这就是因

式 x 从“+”变为“-”), 而其它的因式不变号, 因此, 整个乘积本身变成相反的符号(它原来是正的, 现在变成了负的). 当 x 在再往左边的一个区间内变化时, 整个乘积又变成了正的. 这样一来, 乘积(不等式的左边)的符号在所分开的区间中依次交替地改变, 并且在最右边的区间符号总是“+”, 然后从右到左, 符号“+”和“-”依次交替.

把“+”和“-”号分别画在相应的区间以后, 我们挑选出满足不等式的那些区间. 在本题的情况下, 应该选出有“+”号的区间. 我们得到: 在条件 $x \neq \pm 1$ 下, $0 < x < +\infty$, $-4 < x < -1$.

这个解还可以写成:

$$x \in (-4, -1) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty).$$

【问题 20】解不等式 $\frac{(x^2 + 2x - 3)^2}{(x^2 - 2x + 3)^2} \geq 1$.

解 把不等式的所有的项移到左边, 并且化成分式:

$$\frac{(x^2 + 2x - 3)^2 - (x^2 - 2x + 3)^2}{(x^2 - 2x + 3)^2} \geq 0.$$

用平方差的公式把分子的表达式分解成因式. 所得到的不等式等价于下面的不等式:

$$2x^2(4x - 6)(x^2 - 2x + 3)^2 \geq 0.$$

二次三项式 $x^2 - 2x + 3$ 不能分解成因式^①, 因为它的判别式为负. 而你们知道, 这个二次三项式的符号与首项系数的符号相同, 在本题的情况下, 这个二次三项式对所有的 x 值都是正的. 因此, 它可以去掉. 同样, 在条件 $x \neq 0$ 下, 可以去掉因式 x^2 . 因此, 在这个条件下原不等式等价于不等式: $2(4x - 6)$

① 指在实数范围内.——译者

≥ 0 。或者再去掉因子 8, 就得到: 在条件 $x \neq 0$ 下, $x - 1.5 \geq 0$ 。由此, 注意到不等式是不严格的, 我们就得到原不等式的解: $x \geq 1.5$ 和 $x = 0$ 。

习 题 二十四

解不等式。

$$24.1 \quad (x-1)^3(x-2)^5(x-3)^7(x-4)^{10} < 0.$$

$$24.2 \quad \frac{2x^2 - 3x + 5}{2x^2 - 3x + 1} \geq 0.$$

答 案

24.1 提示: 如果不等式的左边是乘积, 而右边是零, 并且二项式 $(x-a)$ 的奇次幂是左边的一个因式, 那么这个因式可以用 $(x-a)$ 的一次幂因式来代替。答: $x \in (-\infty, 1) \cup (2, 3)$ 。

$$24.2 \quad x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup (1, +\infty).$$

V.4 无理方程和无理不等式

无理方程和无理不等式的解法, 通常是利用某些变换, 把它们转化为等价的有理方程, 有理不等式, 或者有理的方程组和不等式组(经常是混合的组, 也就是在这个组中既含有方程, 也含有不等式)。这些变换除了上面讨论过的变数代换(引入新的变数)和分解成因式两种以外, 还有方程与不等式的两边同次乘方。当然, 这时应该注意使得不增加无关的根。因此, 可能的话求出方程和不等式的定义域, 以及解的可能取值范围是有益的。

例如, 在着手解方程

$$\sqrt{x-3} - \sqrt{x+9} = \sqrt{x-2}$$

时,注意到方程的左边是两个根式之差,并且对于任何的 x 值, $x-3 < x+9$,因此 $\sqrt{x-3} < \sqrt{x+9}$,所以这个差总是负的,从而不可能等于非负的根值 $\sqrt{x-2}$.这就是说,这个方程无解.

在解方程 $\sqrt{x-2} + \sqrt{5-x} = x-6$ 时,我们首先找出它的定义域.它由条件 $x-2 \geq 0$ 和 $5-x \geq 0$ 来确定,由此

$$2 \leq x \leq 5. \quad (1)$$

但是,因为方程的左边作为两个二次根式之和总是非负的,所以方程的根所可能取的值还应该满足条件: $x-6 \geq 0$.但这个条件和条件(1)相矛盾,因此方程的根可能取值的范围是空的,故方程无解.

在着手解不等式 $\sqrt{x-2} < 1-x$ 时,应该首先确定出不等式的定义域.它由条件 $x-2 \geq 0$,或者 $x \geq 2$ 来确定.但因为这个范围中不等式的左边是非负的,所以还要满足一个条件:不等式的右边应该是非负的,即 $1-x \geq 0$,或者 $x \leq 1$.这个条件和原先确定的 $x \geq 2$ 相矛盾,因此这个不等式无解.

现在,我们举一些解无理方程和无理不等式的例子.

【问题 21】 解方程

$$\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 1.$$

解 首先可以确定,在任何的情况下,内层根号下的表达式 $x-1 \geq 0$,由此 $x \geq 1$. (1)

在这个条件下,外层根号下的表达式可以这样来变换:

$$\sqrt{(x-1)-4\sqrt{x-1}+4} + \sqrt{(x-1)-6\sqrt{x-1}+9} = 1,$$

$$\text{或者 } \sqrt{(\sqrt{x-1})^2 - 4\sqrt{x-1} + 4} + \sqrt{(\sqrt{x-1})^2 - 6\sqrt{x-1} + 9} = 1,$$

$$\text{或者 } \sqrt{(\sqrt{x-1}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-1}-3)^2} = 1.$$

注意到我们还不知道根号下差的符号,开方以后就得到这

样的方程:

$$|\sqrt{x-1}-2|+|\sqrt{x-1}-3|=1. \quad (2)$$

差 $\sqrt{x-1}-2$ 和 $\sqrt{x-1}-3$ 的符号,依赖于根式 $\sqrt{x-1}$ 的值位于三个可能的区间: $[0, 2)$, $[2, 3)$, $(3, +\infty)$ 中的一个. 因此, 我们来讨论三种情形:

1) $0 \leq \sqrt{x-1} < 2$. 这时更有 $\sqrt{x-1} < 3$. 因此方程(2)变成:

$$(2 - \sqrt{x-1}) + (3 - \sqrt{x-1}) = 1.$$

由此 $2\sqrt{x-1} = 4$, 即 $\sqrt{x-1} = 2$.

而根据假定 $\sqrt{x-1} < 2$. 所得到的矛盾表明, 在所作的假定下, 方程无解.

2) $2 \leq \sqrt{x-1} \leq 3$. 在这个假定下方程(2)变成:

$$(\sqrt{x-1}-2) + (3-\sqrt{x-1}) = 1, \text{ 或 } 1 = 1.$$

这就表明, 满足条件 $2 \leq \sqrt{x-1} \leq 3$ 的变数 x 的任何一个值都满足方程.

由条件 $2 \leq \sqrt{x-1} \leq 3$ 的各个部分平方后得 (平方是可以的, 因为这个二重不等式的所有的项都是正数):

$$4 \leq x-1 \leq 9. \text{ 由此得 } 5 \leq x \leq 10.$$

这就意味着, 任意的 $x \in [5, 10]$ 都满足原来的方程 [这些 x 值亦满足条件(1)].

3) $\sqrt{x-1} > 3$. 这时方程(2)变成:

$(\sqrt{x-1}-2) + (\sqrt{x-1}-3) = 1$, 或 $2\sqrt{x-1} = 6$, 即 $\sqrt{x-1} = 3$, 这与所作的假定 $\sqrt{x-1} > 3$ 相矛盾. 这就是说, 在这个假定下方程无解.

于是, 我们得到这样的答案: 原方程有无穷多个根, 即区间 $[5, 10]$ 中的所有的实数.

【问题 22】 解方程 $\sqrt[3]{x+34} - \sqrt[3]{x-3} = 1$.

解 因为方程含有奇次根式, 所以它的定义域是整个实数域 R .

我们来讲这个方程的两种解法.

第一种方法. 方程的两边立方:

$$(\sqrt[3]{x+34})^3 - 3(\sqrt[3]{x+34})^2 \sqrt[3]{x-3} + 3\sqrt[3]{x+34}(\sqrt[3]{x-3})^2 - (\sqrt[3]{x-3})^3 = 1,$$

$$\text{或 } (x+34) - 3\sqrt[3]{x+34}\sqrt[3]{x-3}(\sqrt[3]{x+34} - \sqrt[3]{x-3}) - (x-3) = 1.$$

合并同类项, 并且注意到差 $\sqrt[3]{x+34} - \sqrt[3]{x-3}$ 根据条件等于 1, 得:

$$37 - 3\sqrt[3]{(x+34)(x-3)} = 1.$$

由此得 $\sqrt[3]{x^2+31x-102} = 12.$

把这个方程的两边立方, 得:

$$x^2 + 31x - 102 = 1728, \text{ 或 } x^2 + 31x - 1830 = 0.$$

解这个二次方程, 得: $x = 30$ 和 $x = -61$.

检验表明, 所求得的变数的两个值都满足方程.

第 2 种方法. 引入新的变数: $x+34 = y^3$, $x-3 = z^3$.

我们得到这样的方程组:

$$\begin{cases} x+34 = y^3, \\ x-3 = z^3, \\ y-z = 1. \end{cases}$$

由第一个方程逐项地减去第二个方程, 并且变换所得到的差: $37 = y^3 - z^3 = (y-z)[(y-z)^2 + 3yz]$.

把第三个方程中 $y-z$ 的值代入这个方程, 得:

$$37 = 1 + 3yz, \text{ 从而 } yz = 12.$$

于是, 所要求的两个数, 它们的乘积等于 12, 而差等于 1. 显然, 我们得到两个解:

$$y=4, z=3 \text{ 和 } y=-3, z=-4.$$

把所求得的 z 的值代入方程 $x-3=z^3$ 中, 得:

$$x=3+3^3=30 \text{ 和 } x=3+(-4)^3=-61.$$

这样也得到了同上面一样的根.

【问题 23】 解不等式 $\sqrt{x^2-x-12} > x$.

解 首先, 我们来求出不等式的定义域. 它由条件 $x^2-x-12 \geq 0$ 求得. 把这个不等式的左边分解成因式: $(x-4)(x-3) \geq 0$, 由此

$$x \geq 4 \text{ 或 } x \leq -3. \quad (1)$$

在定义域内不等式的左边是非负的, 因此, 如果右边 $x < 0$, 那么这个不等式成立, 但注意到条件 (1), 我们就得到这样的解:

$$x \leq -3. \quad (2)$$

如果不等式右边是非负的, 即

$$x \geq 0, \quad (3)$$

那么不等式的两边可以平方, 得:

$$x^2-x-12 > x^2, \text{ 或者 } x < -12.$$

所得到的不等式和条件 (3) 矛盾. 因此, 在这个条件下不等式无解. 于是, 最后得到的答案是: $x < -3$.

习 题 二十五

请说明下列每一个方程为什么不可能有解.

$$25.1 \quad \sqrt{2x+3} + \sqrt{x-3} = 0.$$

$$25.2 \quad \sqrt{x+2} + \sqrt{x-1} = -2.$$

$$25.3 \quad \sqrt{4-x} + \sqrt{x-6} = 2.$$

$$25.4 \quad \sqrt{x} + \sqrt{x+9} = 2.$$

$$25.5 \quad \sqrt{x} - \sqrt{x+\sqrt{18+2x}} = 1.$$

答 案

25.1 方程左边的两个根式不能同时等于零,因此左边总是正的,从而不可能等于零.

25.2 左边总是非负的,因而不可能等于负数.

25.3 因为不等式 $4-x \geq 0$ 与不等式 $x-6 \leq 0$ 相矛盾,所以方程的定义域是空集.

25.4 对于任意的 $x > 0$, 有 $\sqrt{x+9} > 3$. 这就是说,方程的左边总是大于右边.

25.5 因为方程含有 $\sqrt{x}$, 所以 $x > 0$, 但这时 $18+2x > 0$, 因此 $\sqrt{x+\sqrt{18+2x}} > \sqrt{x}$, 这就是说,在方程的定义域内它的左边总是负的,所以不可能等于1.

习 题 二十六

解下列无理方程和无理不等式.

26.1 $\sqrt{x+16} = x-4$.

26.2 $\sqrt[4]{97-x} + \sqrt[4]{x} = 5$.

26.3 $\sqrt{2x-1} < \sqrt{x+5}$.

答 案

26.1 $x=9$. 26.2 $\{16, 81\}$. 26.3 $\left[\frac{1}{2}, 6\right)$.

V.5 指数与对数的方程和不等式

解各种各样的指数与对数的方程和不等式是根据法则 Y.6, Y.7 和 H.5, H.6 来进行的. 利用这些法则, 指数与对数的方程和不等式通常就转化为有理方程和有理不等式.

我们举一些解这种方程和不等式的例子.

【问题 24】 解方程

$$3^{x-3} \sqrt[3]{27^{x-1}} \cdot 2^{x-2} \sqrt[2]{3^{2.5x+9.5}} = x^{-1} \sqrt[3]{9^{2x-6}}.$$

解 把方程所有的项表示为同底的幂. 我们选取 3 为公共的底, 因为其它两个底 27 和 9 容易表示为 3 的幂. 得

$$3^{\frac{3(x-1)}{3(x-1)}} \cdot 3^{\frac{2.5x+9.5}{2(x-1)}} = 3^{\frac{2(2x-6)}{x-1}},$$

或者

$$3^{1+\frac{2.5x+9.5}{2(x-1)}} = 3^{\frac{2(2x-6)}{x-1}}.$$

由此, 根据法则 Y.6 得到有理方程:

$$1 + \frac{2.5x+9.5}{2(x-1)} = \frac{2(2x-6)}{x-1}.$$

方程的两边乘以 $2(x-1)$, 在条件 $x \neq 1$ (1) 下, 得到等价的方程:

$$2(x-1) + 2.5x + 9.5 = 4(2x-6).$$

由此得 $x=9$. 因为这不和条件(1)矛盾, 所以我们得到答案: $x=9$.

【问题 25】 解方程

$$\lg y + \lg(y-2) + \lg(y+2) = \lg 3 + 2 \lg(y+2).$$

解 首先, 我们求出方程的定义域. 它由条件 $y>0$, $y-2>0$, $y+2>0$ 来确定, 由此得

$$y>2. \quad (1)$$

在这个条件下, 方程的左边和右边可以用积的对数来代替对数之和:

$$\lg y(y-2)(y+2) = \lg 3(y+2)^2.$$

由此根据法则 Y.7 得:

$$y(y-2)(y+2) = 3(y+2)^2,$$

或者

$$(y+2)[y(y-2)-3(y+2)] = 0.$$

根据法则 Y.4 得到两个方程的总和:

$$y+2=0 \text{ 和 } y^2-5y-6=0.$$

解它们就得到: $y = -2$, $y = -1$, $y = 6$.

但前两个值不满足条件(1), 因此不包含在方程的定义域中, 即它们是增根. 检验第三个值表明它是方程的根.

答: $y = 6$.

【问题 26】 解方程

$$\log_{x+1}(x^3-9x+8) \cdot \log_{x-1}(x+1) = 3.$$

解 首先, 我们求出方程的定义域. 对数的底和真数的表达式都应该是正的, 因此 $x-1>0$ 和 $x+1>0$, 由此得

$$x > 1. \quad (1)$$

至于多项式 x^3-9x+8 , 因为解不等式 $x^3-9x+8>0$ 比较困难, 所以暂时放下它不讨论.

因为对数的底是不同的, 所以显然要适当地把它们变成为同底. 取 $x+1$ 作为公共的底是方便的. 根据对数的换底公式(第 IV 章, 公式 VII.6)得:

$$\log_{x+1}(x^3-9x+8) \cdot \frac{\log_{x+1}(x+1)}{\log_{x+1}(x-1)} = 3,$$

$$\text{或者 } \log_{x+1}(x^3-9x+8) = 3 \log_{x+1}(x-1) = \log_{x+1}(x-1)^3.$$

现在根据法则 Y.7, 得到有理方程:

$$x^3-9x+8 = (x-1)^3,$$

$$\text{或者 } x^3-9x+8 = x^3-3x^2+3x-1.$$

$$\text{由此得 } 3x^2-12x+9=0, \text{ 即 } x^2-4x+3=0.$$

解这个二次方程, 就求得: $x=1$ 和 $x=3$.

第一个值 $x=1$ 因为不满足条件(1), 所以不在定义域内. 我们把第二个值代入到原方程去检验:

$$\log_4 8 \cdot \log_2 4 = 3; \quad \text{即} \quad \log_4 4^{\frac{3}{2}} \cdot \log_2 2^2 = 3;$$

$$\frac{3}{2} \log_4 4 \cdot 2 \log_2 2 = 3. \text{ 因为 } \log_4 4 = \log_2 2 = 1,$$

所以得到正确的等式: $\frac{3}{2} \cdot 2 = 3$. 答: $x = 3$.

【问题 27】 解不等式 $\log_x (2x-1) > 2$.

解 为了使得能够利用法则 H. 6, 我们把不等式的右边表示为对数的形式. 得:

$$\log_x (2x-1) > \log_x x^2. \quad (1)$$

因为对数的底 x 既可以取小于 1 的值, 也可以取大于 1 的值, 所以我们分两种情况来讨论:

$$1) \ 0 < x < 1. \quad (2)$$

这时不等式 (1) 等价于不等式组:

$$\begin{cases} 2x-1 < x^2, \\ 2x-1 > 0, \\ x^2 > 0. \end{cases}$$

不等式组中的第三个不等式, 在条件 (2) 之下是绝对不等式, 因此可以把它去掉. 前面两个不等式可以变换成为:

$$\begin{cases} x^2 - 2x + 1 > 0, \\ x > 0.5, \end{cases} \text{ 或者 } \begin{cases} (x-1)^2 > 0, \\ x > 0.5. \end{cases}$$

所得到的不等式组中的第一个不等式, 在条件 (2) 之下同样总是成立的, 因此可以把它去掉. 剩下的不等式和条件 (2) 一起就给出原不等式的解:

$$0.5 < x < 1. \quad (3)$$

$$2) \ x > 1. \quad (4)$$

这时 (1) 等价于不等式组:

$$\begin{cases} 2x-1 > x^2, \\ 2x-1 > 0, \\ x^2 > 0. \end{cases}$$

这个不等式组中的第一个不等式： $(x-1)^2 < 0$ ，所以它是矛盾的。因此整个不等式组无解。故原不等式只有由不等式(3)所确定的解。答： $0.5 < x < 1$ 。

习 题 二十七

解下列方程和不等式。

$$27.1 \quad (0.81)^{x-1} - (0.9)^{2x-3} + (0.01)^{x-1.5} - 9(0.1)^{2x-2} = 0.$$

[答案： $x = 1.5$]

$$27.2 \quad \log_{x-1}(3x-2) > \log_{x-1}(2x-3).$$

[答案： $x > 2$].

V.6 三角方程和三角不等式

解三角方程和三角不等式不同于解其它类型的方程和不等式，主要在于解它的结果所得到的是无穷多个解。（基本的三角方程与三角不等式在中学 X 年级已讨论得十分详细。）因此，这里我们只限于列出解这些方程和不等式的结果。下面是基本的三角方程：

$$1) \sin x = a.$$

如果 $|a| > 1$ ，那么方程无解。

如果 $|a| \leq 1$ ，那么它的解是由下面的公式所确定的变数值的两个无穷集合：

$$x = \arcsin a + 2k\pi \text{ 和 } x = -\arcsin a + (2k+1)\pi,$$

其中 $k \in Z$ 。

有时候这两个公式合并写成：

$$x = (-1)^n \arcsin a + n\pi, \quad n \in Z.$$

这些公式应该这样来理解，例如

$$x = \arcsin a + 2k\pi \tag{1}$$

在它里面含有参数 k ，它取遍(跑过)从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的整数集 Z 中所有可能的值。因此，对 x 我们得到双边的(即向两边无限延伸的)无穷数列：

$$\cdots, \arcsin a - 2\pi, \arcsin a, \arcsin a + 2\pi, \cdots \quad (2)$$

我们注意，这个数列的相邻两项相差 2π (函数 $\sin x$ 的周期)。换句话说，如果 x_i 记这个数列的某一项，其中下标 i 表示参数 k 所取的值，对于这个值由公式 (1) 就得到数列 (2) 的这一项，那么下面的等式成立： $x_{i+1} = x_i + 2\pi$ 。

这就是说，数列 (2) 是双边的无穷等差级数，它的公差等于 2π 。

在公式 (1) 中， $k = 0$ 所对应的数列 (2) 的项 $\arcsin a$ 取作首项，正的(右边)和负的(左边)号数的项分布在首项的两边。但是，与一般的等差级数不同，在这个无穷等差级数中，可以选取这个级数的任何别的项作为首项。例如，可以选取 $\arcsin a - 2\pi$ 作为首项。为此只要在公式 (1) 中用 $n-1$ 来代替 k 就够了，这时我们得到这样的公式： $x = \arcsin a - 2\pi + 2n\pi$ 。如果在这个公式中让 n 取整数集 Z 中所有可能的值，那么我们也得到同样的数列 (2)。

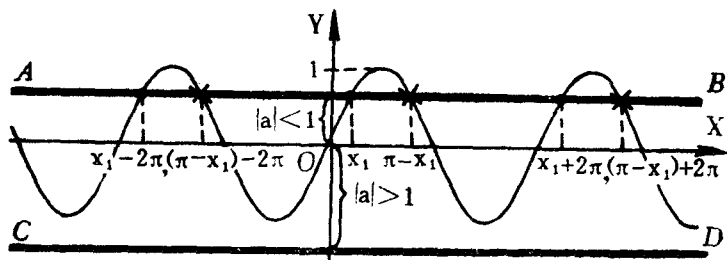


图 28

这就表明，在公式(1)中参数 k 的值可以加上或者减去任意的整数，而公式的特征不被破坏。因此，如果在解方程时，例如你们得到这样的公式：

$$x = \frac{\pi}{2} + (k+3)2\pi,$$

那么可以化简它，写成： $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 。

如果利用函数的图象，就可以直观地看出这个方程的解。方程 $\sin x = a$ 的图象解法可以看作是求出函数 $y = \sin x$ 和 $y = a$ 的图象的交点的横坐标。在一张图上作出这两个函数的图象(图28)。为了方便起见，横坐标与纵坐标的单位取得不一样。如果 $|a| > 1$ ，那么函数 $y = a$ 的图象(直线 CD)不和正弦曲线交于任何点，因此在这种情况下，这个方程无解。如果 $|a| \leq 1$ ，那么 $y = a$ 的图象(直线 AB)和正弦曲线有无穷多个交点。这些交点可以分为两类。在图28上用圆点所表示出的点属于第一类，它们的横坐标组成一个首项为 $x_1 = \arcsin a$ ，公差(周期)为 2π 的双边的等差级数。在图28上用十字交叉形所表示出的点属于第二类，它们的横坐标同样也组成一个首项为 $\pi - x_1 = \pi - \arcsin a$ ，公差为 2π 的双边的等差级数。

这个方程还有另外一种图解法。这就是所谓的三角圆的方法。为此我们作出以单位长为半径的圆，并且通过它的圆心作两条互相垂直的坐标轴(图29)。为了解上面所给出的方程，在纵坐标

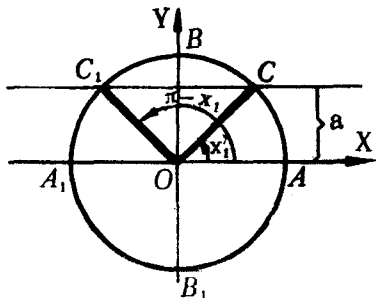


图 29

轴上找出对应于数 a 的点 M ，并且过点 M 作平行于横坐标轴的直线。显然，只有在 $|a| \leq 1$ 的情况下，这条直线才和圆相交。我们把所得到的交点 C 和 C_1 与圆心连结起来，得到两个角 AOC 和 AOC_1 ，它们的大小就是方程 $\sin x = a$ 的解。但角 AOC 和 AOC_1 分别是由射线 OA 与 OC 和 OA 与 OC_1 所构成的，而且互相之间相差整数圈的无穷多角的代表。因此，我们就得到上面所讲过的两个解的无穷集合。

$$2) \cos x = a.$$

如果 $|a| > 1$ ，则方程无解。

如果 $|a| \leq 1$ ，它的解是由下面的公式所确定的变数值的一个无穷集合：

$$x = \pm \arccos a + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$3) \operatorname{tg} x = a.$$

对于任意的 a ，它的解由下面的公式给出：

$$x = \operatorname{arctg} a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$4) \operatorname{ctg} x = a.$$

对于任意的 a ，它的解由下面的公式给出：

$$x = \operatorname{arccotg} a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

下面，我们列出某些基本的三角不等式的解答：

$$1) \sin x < a.$$

如果 $a > 1$ ，那么 x 是任意的实数。

如果 $-1 \leq a \leq 1$ ，那么 $\pi - \arcsin a + 2k\pi < x < \arcsin a + 2(k+1)\pi$ 。

如果 $a \leq -1$ ，那么不等式无解。

$$2) \sin x > a.$$

如果 $a \geq 1$ ，那么不等式无解。

如果 $-1 \leq a < 1$ ，那么 $\arcsin a + 2k\pi < x < \pi - \arcsin a +$

$2k\pi$.

如果 $a < -1$, 那么 x 是任意的实数.

3) $\operatorname{tg} x < a$.

对于任意的实数 a , 这个不等式等价于由公式

$$-\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \operatorname{arc} \operatorname{tg} a + k\pi, \quad k \in Z$$

所确定的无穷多个最简单的不等式.

4) $\operatorname{tg} x > a$.

对于任意的实数 a , 它的解由下面的公式给出:

$$\operatorname{arc} \operatorname{tg} a + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

任意的非基本的三角方程或者三角不等式的解法, 都是把它们转化为一个或者若干个基本的方程或者不等式来解. 转化非基本的方程与不等式为基本的, 这一过程是利用根据三角函数的恒等变换的公式(第IV章. X—XIX组的公式)的各种变换来进行的, 并且也利用变数代换和分解因式的方法.

我们来举一些例子.

【问题 28】 解方程 $\cos^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0$.

解 把 $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$ 看作是变数, 我们看到, 方程的左边是这个变数和 1 的平方差. 而因为方程的右边为零, 所以应用把左边分解为因式的变换. 得:

$$\left[\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) - 1\right]\left[\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) + 1\right] = 0.$$

这个方程等价于下面两个方程的总和:

$$\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0 \quad \text{和} \quad \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) + 1 = 0,$$

或者 $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 和 $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = -1$.

如果在这些方程中用新的变数来代换 $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}$ (具体做出来或者心想), 那么这些方程中的每一个都是基本的方程, 这时对它们可以应用上面所讲过的公式. 对于第一个方程, 我们得:

$$\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} = \pm \arccos 1 + 2k\pi,$$

因为 $\arccos 1 = 0$, 所以 $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} = 2k\pi$,

由此得
$$x = -\frac{2\pi}{3} + 4k\pi, \quad (1)$$

对于第二个方程求得:

$$\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} = \pm \arccos(-1) + 2m\pi,$$

注意到 $\arccos(-1) = \pi$, 得 $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} = \pm \pi + 2m\pi$,

由此得
$$x = -\frac{2\pi}{3} + 2(2m \pm 1)\pi. \quad (2)$$

公式(1)和(2)可以合并起来写成:

$$x = -\frac{2\pi}{3} + 2n\pi, \quad (3)$$

因为在公式(1)中 2π 被重复 $2k$ 次, 即偶数次, 而在公式(2)中 2π 被重复 $2m+1$ 次或者 $2m-1$ 次, 即奇数次. 因此, 把它们合并起来时, 2π 被重复任意的整数次, 这就得到公式(3).

【问题 29】 解方程 $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 3x = 2 \sin 4x$.

解 首先, 我们确定这个方程的定义域. 它由下面的条件来确定:

$$x \neq \frac{\pi}{2} + m\pi \text{ 和 } 3x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ 或者 } x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}k.$$

这两个条件是否可以合并起来写呢？容易看出，第一个条件是第二个条件的特殊情形。事实上，如果在第二个条件的公式中令 $k = 3m + 1$ ，那么第二个公式就变成第一个公式：

$$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}k = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}(3m+1) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} + m\pi = \frac{\pi}{2} + m\pi.$$

因此，两个条件的总和等价于单独的第二个条件。这就是说，这个方程的定义域是：

$$x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}k, \quad k \in Z. \quad (1)$$

现在可以转到问题本身的解法。

我们注意到，方程中的函数所含的角是不同的。因此应该这样来变换方程，使得函数变成同角的。这就提醒我们要利用公式 XVI.5，目的是为了使得方程的左边得到 $\sin 4x$ ，即和右边有同样的三角函数。我们得到：

$$\frac{\sin 4x}{\cos x \cos 3x} = 2 \sin 4x,$$

或者 $\sin 4x = 2 \sin 4x \cos x \cos 3x,$

由此得 $\sin 4x(1 - 2 \cos x \cos 3x) = 0. \quad (2)$

方程(2)被分解成两个方程：

1) $\sin 4x = 0$ ，由此得 $4x = n\pi$ ，即 $x = \frac{\pi}{4}n$ ， (3)

2) $1 - 2 \cos x \cos 3x = 0.$

在这个方程中有两个余弦的乘积，因此应用公式 XIX.2. 得：

$$1 - \cos 2x - \cos 4x = 0.$$

为了把函数变成同角的，根据降幂公式 XV.1 用 $2\sin^2 2x$ 来代换 $1 - \cos 4x$ 。于是得到方程：

$$2\sin^2 2x - \cos 2x = 0.$$

现在，得到了一个同角但不同函数的方程，因此应当变成
为同一函数。这一点是容易做到的，只要根据公式 X.1 把 $\sin^2 2x$
用同角的余弦来表示，我们得到：

$$2(1 - \cos^2 2x) - \cos 2x = 0.$$

去括号，并且把所有的项都反号以后，就得到关于 $\cos 2x$
的二次方程：

$$2\cos^2 2x + \cos 2x - 2 = 0.$$

根据二次方程的求根公式，得：

$$\cos 2x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}.$$

因为 $\left| \frac{-1 - \sqrt{17}}{4} \right| > 1$ ，所以这个根是增根，去掉。剩下

$$\cos 2x = \frac{\sqrt{17} - 1}{4}, \text{ 由此得}$$

$$2x = \pm \arccos \frac{\sqrt{17} - 1}{4} + 2m\pi,$$

$$\text{或者 } x = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{\sqrt{17} - 1}{4} + m\pi. \quad (4)$$

现在，必须检验所求得解是否属于定义域(1)。

显然，由公式(4)所确定的解总是满足条件(1)，所以它
不需要检验。而由公式(3)所确定的解就需要检验。

为此我们假定 $\frac{\pi}{4}n = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}k$ 。由此得 $3n = 2 + 4k$ 。因为 n
和 k 是整数，所以右边应当被 3 整除。这只有当 $k = 3l + 1$ 时
才可能。而对于这样的 k 值，我们得 $3n = 2 + 4(3l + 1) = 6 +$
 $12l$ ，由此得 $n = 2 + 4l$ 。

所得到的等式表明，为了使得由公式(3)所确定的解属于
方程的定义域，就要使得 $n \neq 2 + 4l$ 。

于是，我们就得到这样的答案：

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{4}n, n \neq 2 + 4l, n \text{ 和 } l \in Z \right\} \cup \left\{ \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{\sqrt{17}-1}{4} + m\pi, m \in Z \right\}.$$

正象我们所看到的，解三角方程是一件相当复杂的事情。解三角不等式还更复杂。我们来讨论一个很简单的例子。

【问题 30】 解不等式 $\operatorname{tg} x > \cos x$ 。

解 用 $\frac{\sin x}{\cos x}$ 来代替 $\operatorname{tg} x$ 。我们得到不等式：

$$\frac{\sin x}{\cos x} > \cos x. \quad (1)$$

为了避免分式，应该用 $\cos x$ 乘这个不等式的两边。但是，这只有当知道了这个因式的符号以后才可能。因此，我们分两种情况来讨论：

1) $\cos x > 0$ 。这时由 (1) 得

$$\sin x > \cos^2 x, \text{ 或者 } \sin x > 1 - \sin^2 x,$$

即

$$\sin^2 x + \sin x - 1 > 0. \quad (2)$$

在求②的左边的二次三项式的根时，可以把这个二次三项式分解为因式：

$$\left(\sin x + \frac{\sqrt{5}+1}{2} \right) \left(\sin x - \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) > 0.$$

左边第一个因子总是正的，这是因为 $\frac{\sqrt{5}+1}{2} > 1$ ，所以只要使得 $\sin x - \frac{\sqrt{5}-1}{2} > 0$ 就足够了，由此得 $\sin x > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。于是，就得到下面的基本的不等式组：

$$\begin{cases} \cos x > 0, \\ \sin x > \frac{\sqrt{5}-1}{2}. \end{cases} \quad (3)$$

首先, 在函数 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的自变数变化的第一个周期区间 $[0, 2\pi]$ 上来解这个不等式组.

在这个条件下, 这个不等式组等价于:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} < x \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

而这个不等式组又等价于二重不等式:

$$\arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} < x < \frac{\pi}{2}.$$

现在为了得到不等式组 (3) 的一般解, 只要在最后这个二重不等式的左、右边加上周期的整数倍就足够了:

$$\arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (4)$$

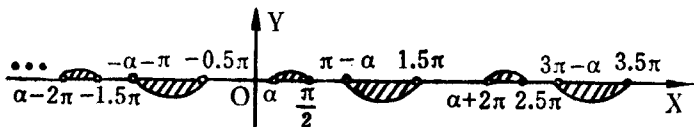


图 30

2) $\cos x < 0$.

类似地我们得到基本的不等式组:

$$\begin{cases} \cos x < 0, \\ \sin x < \frac{\sqrt{5}-1}{2}. \end{cases}$$

在第一个周期区间 $[0, 2\pi]$ 上, 这个不等式组的解为:

$$\pi - \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} < x < \frac{3}{2}\pi.$$

一般解为:

$$\pi - \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 2n\pi < x < \frac{3}{2}\pi + 2n\pi, \quad n \in Z.$$

于是，原不等式有两个一般解：

$$\arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in Z,$$

$$\pi - \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 2n\pi < x < \frac{3}{2}\pi + 2n\pi, \quad n \in Z.$$

应该怎样来理解这些解呢？应该理解为：在它们的每一个中，相应的参数 k 和 n 取所有可能的整数值。这样，我们就得到两个双边的（即向两边无限延伸的）变数 x 变化区间的无穷序列，在这些区间中原不等式成立。为了简单起见，用字母 α 来表示 $\arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 以后，我们就得到这样的两个区间序列：

$$\dots, (\alpha - 2\pi, -1.5\pi), (\alpha, \frac{\pi}{2}), (\alpha + 2\pi, 2.5\pi),$$

$$(\alpha + 4\pi, 4.5\pi), \dots$$

$$\dots, (-\alpha - \pi, -0.5\pi), (\pi - \alpha, 1.5\pi),$$

$$(-\alpha + 3\pi, 3.5\pi), (-\alpha + 5\pi, 5.5\pi), \dots$$

如果把这些区间画在数轴上，那么我们就得到不等式的解的直观表示（图 30）。

习 题 二十八

28.1 解方程 $\operatorname{tg}(2x + 30^\circ) + \sqrt{3} = 0$ ，并且把它的解表示为序列的形式。

28.2 解方程 $(4\sin^2 x - 1)(4\cos^2 x - 1)\sin x \cos x = 0$ ，并且把所得到的解的公式合并起来写成一个共同的公式。

28.3 解不等式 $\sin x > \sin 3x$ 。

答 案

$$28.1 \quad x = 45^\circ + n \cdot 90^\circ (\dots, -45^\circ, 45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, \dots).$$

28.2 提示:证明由原方程所分成的各个基本方程的所有的解的公式可以合并起来写成一个公式. 为此就要确定, 所有这些公式的首项组成一个首项为 0, 公差为 $\frac{\pi}{6}$ 的等差级数, 而所有这些公式有相同的周期(公差) 2π .

答: $x = \frac{\pi}{6}k, k \in \mathbb{Z}$.

$$28.3 \quad \frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{3}{4}\pi + 2k\pi, \quad -\frac{\pi}{4} + 2n\pi < x < 2n\pi,$$

$$\pi + 2m\pi < x < \frac{5}{4}\pi + 2m\pi.$$

V.7 方 程 组

解方程组的基本思想是把它们缩减为含有一个变数的一个方程. 这种缩减方程组为一个方程, 主要是利用变换方程组的两个方法来进行的.

(一) 代入法

把方程组中某一个方程的一个变数用这个方程的其它变数来表示, 然后把所得到的表达式代入方程组的所有其它的方程中. 这样一来, 方程的数目和变数的数目就减少 1 个. 用同样的方法进行下去, 最后就得到只有一个变数的一个方程.

(二) 加减法

逐项地相加或者相减方程组中的两个方程(通常预先要进行某些变换), 使得能够消去一个变数, 这样一来, 就减少了方程组的变数的总的数目. 此外, 在解方程组时, 当然还利用到解方程的一般方法: 变数代换和分解因式. 由于篇幅有限, 我们这里没有涉及到关于方程组的等价性这个十分重要的问题.

我们举一些例子来说明怎样利用所有这些方法。

【问题 31】 解方程组

$$\begin{cases} 2\sqrt{\frac{x+y}{2}} + \sqrt{\frac{x-y}{3}} = 24, \\ 5\sqrt{\frac{x+y}{8}} - 3\sqrt{\frac{x-y}{12}} = 19. \end{cases}$$

解 容易看到，第二个方程所含的根式和第一个方程所含的根式相同。但是，为此还要对它们作一些变换：由分母中提出有理因子。然后，为简单起见，我们用 2 来乘第二个方程的所有的项，得到这样的方程组：

$$\begin{cases} 2\sqrt{\frac{x+y}{2}} + \sqrt{\frac{x-y}{3}} = 24, \\ 5\sqrt{\frac{x+y}{2}} - 3\sqrt{\frac{x-y}{3}} = 38. \end{cases} \quad (1)$$

现在就有可能作变数代换，引入新的变数：

$$\sqrt{\frac{x+y}{2}} = z \text{ 和 } \sqrt{\frac{x-y}{3}} = t. \quad (2)$$

这时，方程组 (1) 就变成有理方程组：

$$\begin{cases} 2z + t = 24, \\ 5z - 3t = 38. \end{cases}$$

这个方程组可以用加减法来解。为此首先用 3 来乘第一个方程的每一项，然后逐项相加两个方程，这样就消去了变数 t ，得一个变数的方程： $11z = 110$ ，由此得 $z = 10$ 。把所得到的 z 的值代入方程组的第一个方程去，求得 $t = 4$ 。

现在把方程组 (2) 的每一个方程的两边平方以后，分别代入所得到的 z 和 t 的值，我们就得到这样的方程组：

$$\begin{cases} \frac{x+y}{2} = 100, \\ \frac{x-y}{3} = 16, \end{cases} \quad \text{或者} \begin{cases} x+y = 200, \\ x-y = 48. \end{cases}$$

再应用加减法，逐项相加和相减最后这个方程组的两个方程，求得 $2x = 248$ ， $2y = 152$ ，由此得到 $x = 124$ ， $y = 76$ 。

【问题 32】 解方程组

$$\begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = 2, \\ \log_2 x - 4 = \log_2 3 - \log_2 y. \end{cases}$$

解 首先，我们确定方程组的定义域。因为 x 和 y 在对数符号之下，所以有

$$x > 0, y > 0. \quad (1)$$

对方程组的解法（无理的，指数的和三角的方程组都一样）通常是把它们转化为有理方程组来解。为此，自然应当去掉对数，这可以利用使方程组所含的表达式的对数还原的方法来做。

$$\text{由第一个方程得：} x^2 + y^2 = 100. \quad (2)$$

在第二个方程中，首先把 4 这个数换成以 2 为底的对数，得： $\log_2 x - \log_2 16 = \log_2 3 - \log_2 y$ ，由此得

$$\frac{x}{16} = \frac{3}{y}, \text{ 或者 } xy = 48. \quad (3)$$

方程 (2) 和 (3) 以及条件 (1) 一起组成一个有理方程组，这个方程组可以用很多方法来解。我们来讲其中的两个解法。

第一个方法.
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ xy = 48. \end{cases}$$

用 2 来乘第二个方程的各项，然后两个方程逐项相加和相减，得：

$$\begin{cases} x^2 + 2xy + y^2 = 196, \\ x^2 - 2xy + y^2 = 4, \end{cases} \text{ 或者 } \begin{cases} (x+y)^2 = 196, \\ (x-y)^2 = 4. \end{cases}$$

注意到条件(1)，由此可得： $\begin{cases} x+y=14, \\ |x-y|=2. \end{cases}$

由于差 $x-y$ 的符号我们还不知道，所以必须讨论两种情况：当 $x-y>0$ 和 $x-y<0$ 。我们得到两个方程组：

$$\begin{cases} x+y=14, \\ x-y=2, \end{cases} \text{ 由此得 } x=8, y=6,$$

和 $\begin{cases} x+y=14, \\ y-x=2, \end{cases} \text{ 由此得 } x=6, y=8.$

于是，就得到两组解：(8, 6) 和 (6, 8)。

第二个方法。 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ xy = 48. \end{cases}$

把第二个方程的两边平方，得：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ x^2 y^2 = 2304. \end{cases}$$

把 x^2 和 y^2 看作变数，我们看到，这两个变数之和应该等于 100，而积等于 2304。应用韦达定理，就可以作出一个以 x^2 和 y^2 为根的二次方程： $z^2 - 100z + 2304 = 0$ 。

解这个方程，得 $z = 64$ 或者 $z = 36$ 。因此就得到两个可能的方程组：

$$\begin{cases} x^2 = 64, \\ y^2 = 36, \end{cases} \text{ 或者 } \begin{cases} x^2 = 36, \\ y^2 = 64. \end{cases}$$

注意到条件(1)，由这两个方程组就得到上面所讲过的两组解。

【问题 33】 解方程组 $\begin{cases} \sin x \sin y = 0.75, \\ \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 3. \end{cases}$

解 看到三角方程组，我们就应该想到把它转化为有理方程组。在本题情况下，暂时应该先变换方程组。第二个方程有正切，而第一个方程有正弦，这就提示我们用正弦和余弦之比来代替正切。得：

$$\frac{\sin x \sin y}{\cos x \cos y} = 3.$$

把第一个方程中的正弦乘积的值代入到这个方程，求得

$$\cos x \cos y = 0.25.$$

这样就得到方程组：

$$\begin{cases} \sin x \sin y = 0.75, \\ \cos x \cos y = 0.25. \end{cases} \quad (1)$$

在这两个方程中有正弦的乘积和余弦的乘积，这就提示我们利用积化和差公式，即公式 XIX.1 和 XIX.2，得：

$$\begin{cases} \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)] = 0.75, \\ \frac{1}{2} [\cos(x-y) + \cos(x+y)] = 0.25, \end{cases}$$

或者
$$\begin{cases} \cos(x-y) - \cos(x+y) = 1.5, \\ \cos(x-y) + \cos(x+y) = 0.5. \end{cases}$$

现在把 $\cos(x-y)$ 和 $\cos(x+y)$ 看作变数，把加减法应用到最后这个方程组，结果就求得：

$$\begin{cases} \cos(x-y) = 1, \\ \cos(x+y) = -0.5. \end{cases} \quad (2)$$

我们注意，把方程组(1)的两个方程逐项相加和相减，然后再应用和角与差角的余弦公式(公式 XIII.2)，同样可以求得(2)。

由方程组(2)得到关于 x 和 y 的方程组：

$$\begin{cases} x - y = 2k\pi, & k \in Z, \\ x + y = \pm \frac{2}{3}\pi + 2n\pi, & n \in Z. \end{cases}$$

由此再应用加减法，最后求得：

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + (k+n)\pi,$$

$$y = \pm \frac{\pi}{3} + (n-k)\pi.$$

因为方程组的第二个方程含有正切函数，所以求得的解应该不是正切函数无定义的那些值，即不是 $\frac{\pi}{2} + m\pi$ 。容易看到，所求得的关于 x 和 y 的值的公式，无论对于怎样的整数 n 和 k 都不可能取这些临界值，因此它们全部都适合作答案。

$$\text{答：} \left\{ \pm \frac{\pi}{3} + (n+k)\pi, \pm \frac{\pi}{3} + (n-k)\pi, n \text{ 和 } k \in Z \right\}.$$

在解含有参数(字母系数)的方程时，就会产生特别的困难。这些困难主要是由于必须联系参数的所有可能的值来讨论方程组的解，并且经常出现这样的情形：对于参数的不同的值，方程组有不同的解的公式。我们举一个例子。

【问题 34】 解关于 x 和 y 的方程组

$$\begin{cases} (x+a)(y-b) + (x-a)(y+b) = 2(y^2 - b^2), \\ ay + bx = 2ab. \end{cases}$$

解 首先化简第一个方程，我们去掉括号，把所有的项移到左边，并且合并同类项。得：

$$\begin{cases} y^2 - xy + ab - b^2 = 0, \\ ay + bx = 2ab. \end{cases} \quad (1)$$

解这个方程组最简单的方法是由第二个方程用 y 来表示出 x (这比用 x 来表示出 y 更方便，因为在第一个方程中含 x 是

一次幂, 而含 y 是二次幂), 然后用代入法. 但是, 为此必须用 b 来除第二个方程的两边, 因此我们需要肯定 $b \neq 0$.

如果 $b = 0$, 那么当 $a \neq 0$ 时, 由第二个方程求得 $y = 0$. 并且我们看到, 对于任意的 x 值都满足方程组 (1) 的两个方程.

如果 $b = 0$ 和 $a = 0$, 那么由方程组 (1) 的第一个方程得: $y^2 - xy = 0$, 或者 $y(y - x) = 0$.

由此得到, 或者 $y = 0$, 而 x 是任意的实数, 或者 $y = x$. 而方程组 (1) 的第二个方程对于任何的 x 和 y 都满足.

现在假设 $b \neq 0$. 这时由方程组 (1) 的第二个方程求得:

$$x = \frac{2ab - ay}{b}. \quad (2)$$

把所得到的表达式代替第一个方程中的 x , 得:

$$y^2 - y \cdot \frac{2ab - ay}{b} + ab - b^2 = 0.$$

化简以后, 我们就得到关于 y 的二次方程:

$$(a + b)y^2 - 2ab y + ab^2 - b^3 = 0. \quad (3)$$

如果 $a + b = 0$, 即 $a = -b$, 那么方程 (3) 关于 y 变成一次方程: $2b^2 y - 2b^3 = 0$, 由此, 当 $b \neq 0$ 时求得 $y = b$. 这时由 (2) 求得 $x = a = -b$.

如果 $a + b \neq 0$, 那么由 (3) 求得 y 的两个值 (比较准确地说, 是两个公式): $y = b$ 和 $y = \frac{b(a - b)}{a + b}$.

把这些 y 的值代入 (2) 式, 分别求得 x 的值:

$$x = a \text{ 和 } x = \frac{a(a + 3b)}{a + b}.$$

答: 1) 如果 $a = b = 0$, 那么方程组有两个无穷解集:

$\{(x, y) | x \text{ 是任意的实数}, y = 0\}$ 和 $\{(x, y) | x = y\}$.

2) 如果 $b=0, a \neq 0$, 那么方程组有一个无穷解集:

$$\{(x, y) | x \text{ 是任意的实数}, y=0\}.$$

3) 如果 $a=-b \neq 0$, 那么 $x=-b, y=b$.

4) 如果 $a+b \neq 0, b \neq 0$, 那么方程组有两个解:

$$\begin{cases} x=a, \\ y=b \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x=\frac{a(a+3b)}{a+b}, \\ y=\frac{b(a-b)}{a+b}. \end{cases}$$

所得出的答案应该这样来理解. 如果给出参数的某一个确定的值, 那么原方程组就变成普通的具有数值系数的方程组. 并且它的解答立刻可以根据在答案中所得出的公式计算出来. 例如, 如果 $a=3, b=2$, 那么原方程组变为:

$$\begin{cases} (x+3)(y-2) + (x-3)(y+2) = 2(y^2-4), \\ 3y+2x=12. \end{cases}$$

这个方程组的解, 我们根据上面的答案第 4) 条的公式求得:

$$x=3, y=2 \quad \text{和} \quad x=5.4, y=0.4.$$

如果 $a=1, b=0$, 那么原方程组变为:

$$\begin{cases} (x+1)y + (x-1)y = 2y^2, \\ y=0 \end{cases}$$

这个方程组的解, 我们根据上面的答案第 2) 条的公式求得: $\{(x, y) | x \text{ 是任意的实数}, y=0\}$.

由此可见, 解含有参数的方程或者方程组, 就是求出以这些参数为自变数的函数. 在我们所讨论的情形中, 这些函数对于参数的不同的值, 由不同的表达式给出.

习 题 二十九

解下列方程组.

$$29.1 \quad \begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 21, \\ y^2 - 2xy = -15. \end{cases}$$

$$29.2 \quad \begin{cases} x^2 - xy + ay = 0, \\ y^2 - xy - 4ax = 0. \end{cases}$$

$$29.3 \quad \begin{cases} 2^{\frac{x-y}{2}} - 2^{\frac{x+y}{4}} = 12, \\ 3^{\lg(2y-x)} = 1. \end{cases}$$

$$29.4 \quad \begin{cases} \cos^2 x + \cos^2 y = \frac{1}{2}, \\ x - y = \frac{\pi}{3}. \end{cases}$$

答 案

$$29.1 \quad (4, 5), (-4, -5), (3\sqrt{3}, \sqrt{3}), (-3\sqrt{3}, -\sqrt{3}).$$

29.2 1) 如果 $a = 0$, 那么方程组有无穷多个解 $x = y$. 2) 如果 $a \neq 0$, 那么 $\left\{ (0, 0), (2a, 4a), \left(\frac{2}{3}a, -\frac{4}{3}a \right) \right\}$.

$$29.3 \quad x = 17, y = 9.$$

$$29.4 \quad x = \frac{2}{3}\pi + k\pi, y = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

V.8 两个变数的不等式和不等式组

在中学里通常只限于讨论两个变数的不等式和不等式组。并且只是在坐标平面上讨论它们的解法。换句话说，解两个变数的不等式和不等式组的问题约定为：“在坐标平面上求出这样的几何图形(点的集合)，使得这些图形上的每一个点的坐标都满足所给的两个变数的不等式或者不等式组”。

解两个变数的不等式的问题之所以可以这样提法，是与早在十七世纪 P. 笛卡儿和 П. 费尔马所创立的下面这个基本的

数学命题有关系：

形如 $y = f(x)$ 的方程对应于坐标平面上的某一条曲线。

这个命题提供了方程和方程组的图象解法的可能性（由于篇幅有限，这里我们不作讨论），同时也提供了解不等式和不等式组的可能性。

我们用例子来说明不等式和不等式组这种解法的实质和过程。

【问题 35】 解不等式 $2x - y > 3$ 。

解 如果在不等式中把不等号换成等号，那么我们就得到方程 $2x - y = 3$ ，这个方程我们叫做这个不等式所对应的方程。在坐标平面上直线 AB 就对应这个方程（图. 31）。这条直线分

整个平面为两个半平面。可以根据不同的情况来区别这两个半平面。例如，我们通过 Ox 轴上的任意一点 M 作垂直于这条轴的直线，这条直线和直线 AB 相交于点 N 。如果现在在直线 MN 上取位于 N 点上方的一点 N_1 ，那么 N_1 点所属的半平面就叫做关于直线 AB 的上半平面。如果在直线 MN 上取位于 N 点下方的一点

N_2 ，那么对应于这一点的半平面就叫做（关于直线 AB 的）下半平面。

现在，我们来研究所得到的两个半平面上的点的坐标之间以什么样的关系式来联系。

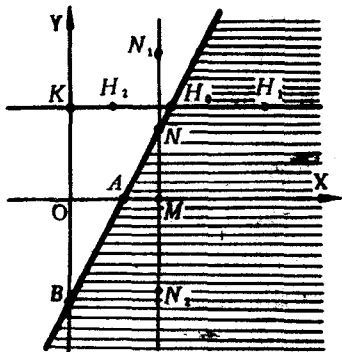


图 31

直线 AB 的点的坐标之间是以关系式

$$2x - y = 3 \quad (1)$$

来联系。因此，这条直线上的点 $N(x_0, y_0)$ 的坐标满足这个方程，即

$$2x_0 - y_0 = 3.$$

直线 MN 上所有的点有相同的横坐标，即等于 N 点的横坐标，而它们的纵坐标都不相同。如果取属于上半平面的一点 N_1 ，那么它的纵坐标大于 N 点的纵坐标 y_0 ，因此差 $2x_1 - y_1 < 2x_0 - y_0$ ，这是因为这两个差中被减数相等，而第一个差的减数大于第二个差的减数。

如果取属于下半平面的一点 N_2 ，那么横坐标 $x_2 = x_0$ ，而纵坐标 $y_2 < y_0$ 。因此差 $2x_2 - y_2 > 2x_0 - y_0$ ，这是因为它们的被减数相同，而第一个差的减数小于第二个差的减数。

但是由于 $2x_0 - y_0 = 3$ ，所以我们得到上半平面的点 N_1 的坐标有关系式 $2x_1 - y_1 < 3$ ，而下半平面的点 N_2 的坐标有关系式 $2x_2 - y_2 > 3$ 。显然，因为 M 点的选择是完全任意的，因此所指出的关系式对上半平面和下半平面的任何的点都分别是成立的。所以，上半平面的任何的点的坐标满足不等式 $2x - y < 3$ ，而下半平面的任何的点的坐标满足不等式 $2x - y > 3$ 。

因此，在图 31 中带斜线的下半平面就是所给的不等式的解。

这个不等式的另一种解法，亦可以先把不等式关于其中一个变数解出来，然后再进行。例如，这个不等式解出 x ，得：

$$x > 0.5y + 1.5. \quad (2)$$

对应于不等式 (2) 的方程是：

$$x = 0.5y + 1.5. \quad (3)$$

方程 (3) 的图形也是同一条直线 AB (图 31)，这条直线分整个坐

标平面为两个半平面。如果通过 OY 轴上的任意一点 K 作垂直于这条轴的直线，那么这条直线和直线 AB 相交于点 H ，点 H 的坐标 (x_0, y_0) 满足方程 (3)，即 $x_0 = 0.5y_0 + 1.5$ 。

如果在直线 KH 上取位于 H 点右方的一点 H_1 ，那么 H_1 点所属的这个半平面就叫做关于直线 AB 的右半平面（这个半平面在第一种解法中叫做下半平面）。如果也是在这条直线 KH 上取位于 H 点左方的一点 H_2 ，那么对应于这一点的半平面就叫做左半平面（在第一种解法中叫做上半平面）。

在直线 KH 上所有的点有相同的纵坐标 y_0 ，而它们的横坐标都不同。当我们沿着这条直线从左向右移动时，点的横坐标增大。

因此，对于直线 KH 上的所有的点，表达式 $0.5y + 1.5$ 的值相同（因为它们有相同的 y 值），而在右半平面上的任意一点，例如点 H_1 ，它的横坐标大于点 H 的横坐标，即 $x_1 > x_0$ 。这时有：

$$x_1 > x_0, \quad x_0 = 0.5y_0 + 1.5 = 0.5y_1 + 1.5.$$

因此， $x_1 > 0.5y_1 + 1.5$ 。

显然，这个关系式对于右半平面上的任何的点都正确，即这个半平面上的任何的点的坐标满足不等式 $x > 0.5y + 1.5$ 。

类似地可以证明，左半平面上的任何的点的坐标满足不等式 $x < 0.5y + 1.5$ 。

因此，不等式 (2) 对应于在图 31 中带斜线的右半平面的点。最后得到同样的解答。

由这个例子可以作出关于解两个变数的一次不等式的过程的一般性结论。这个过程由下列的步骤组成：

1) 在所给出的不等式 (1) 中，用等号来代替不等号以后，我们就得到对应于不等式 (1) 的两个变数的一次方程 (2)。

2) 在坐标平面上作出方程(2)的图象。这就是一条直线，我们把它叫做 AB 。(假定直线 AB 的斜率为负数。——译者注)

3) 直线 AB 分整个平面为两个半平面，如果按照 y 轴来看，可以把它们分别叫做上半平面和下半平面，或者如果按照 x 轴来看，可以分别叫做右半平面和左半平面。

4) 为了确定出那一个半平面内的点的坐标满足不等式(1)，这时如果不等式(1)和方程(2)解出了 y ，那么我们作垂直于 OX 轴的直线；或者如果不等式(1)和方程(2)解出了 x ，那么作垂直于 OY 轴的直线；如果这个不等式解出了常数项(这正象在问题 35 所讨论过的那样)，那么作垂直于 OX 轴或者垂直于 OY 轴的直线都可以。

5) 在所作的直线上，取位于这条直线与直线 AB 的交点的上方(右方)的点和下方(左方)的点。我们确定出这些点的坐标以什么样的不等式来联系。因为所作的直线完全是任意的，因此所得到的结果对于上半平面和下半平面上的所有的点都是正确的。

6) 选出使得所给的不等式(1)成立的那个半平面，并且画上斜线。

请注意，实际上我们附带地证明了这样的定理：如果直线 AB 是方程 $ax + by + c = 0$ 的图象，它分整个坐标平面为两个半平面，那么其中一个半平面上的所有的点的坐标满足不等式 $ax + by + c < 0$ ，而另一个半平面上的所有的点的坐标满足不等式 $ax + by + c > 0$ 。

【问题 36】 用图解法解不等式组

$$\begin{cases} y \geq 3 - x, \\ y - 2x < 0, \\ 2y - x < 0. \end{cases}$$

解 两个变数的不等式组的解法按下面的次序进行:

1) 解不等式组中的一个不等式,也就是在坐标平面上标出这样的区域,这个区域的点的坐标满足这个不等式.

2) 然后再解这个不等式组中的其它某一个不等式,并且找出所标出的区域的交.这样继续做下去,直到做完不等式组的所有不等式为止.

所标出的区域——这个不等式组的各个不等式的解——的交(公共部分)就是不等式组的解.

在本题的情况下,我们首先解第一个不等式:

$$y \geq 3 - x. \quad (1)$$

它所对应的方程是: $y = 3 - x.$ (2)

这个方程的图象是通过点 $(0, 3)$ 和点 $(3, 0)$ 的直线 AB (图 32).

为了确定出直线 AB 分坐标平面所成的两个半平面当中那一个是不等式 (1) 的解,注意到不等式 (1) 和方程 (2) 解出了 y , 所以我们作垂直于 ox 轴的任意一条直线 CK . K 点是直线 CK 和直线 AB 的交点, 如果我们在直线 CK 上取位于 K 点上方的一点 K_1 和 K 点下方的一点 K_2 , 那么点 K_1 相应于

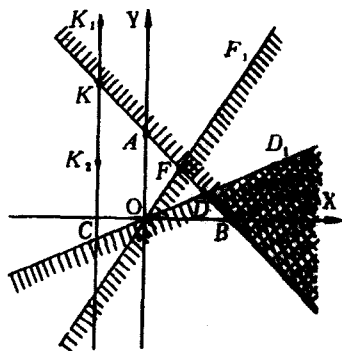


图 32

上半平面, 而点 K_2 相应于下半平面. 正象我们在解上面那道题所做过的那样, 容易确定, 上半平面的点的坐标满足不等式 $y > 3 - x$, 而下半平面的点的坐标满足不等式 $y < 3 - x$. 因此, 上半平面的点和直线 AB 上的点是不等式 (1) 的解. 这个半平

面我们用短细线标出，而直线 AB 用粗线标出。

然后我们解第二个不等式： $y - 2x < 0$ 。为此通过点 $O(0, 0)$ 和 $F(1, 2)$ 作直线 OF ——方程 $y - 2x = 0$ 的图象。这个不等式的解是下(右)半平面。直线 AB 和 OF 相交于点 F ，角 BFF_1 和射线 FB 一起是所标出的区域(半平面)的相交部分。

最后，我们解第三个不等式： $2y - x < 0$ 。为此作出方程 $2y - x = 0$ 的图象——通过点 $O(0, 0)$ 和 $D(2, 1)$ 的直线 OD 。下(右)半平面是这个不等式的解。

所给的不等式组的解就是所有这三个标出的区域的交，即角 BDD_1 的内部以及射线 DB 。

【问题 37】 解不等式 $xy > 2$ 。

解 对应于这个不等式的方程是 $xy = 2$ 。

这个方程的图象是双曲线，这条双曲线的两个分支分别在坐标平面上的第一和第三象限(图 33)。为了求出这个不等式的解，我们象在解一次不等式时所做过的那样来进行，也就是过 ox 轴上的任意一点 A 作垂直于这条轴的直线。这条直线和双曲线相交于点 M 。直线 AM 上的所有的点有相同的横坐标，

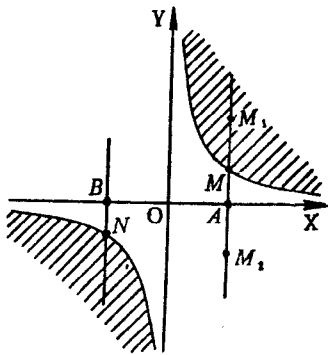


图 33

而它们的纵坐标都不相同。在 M 点的坐标满足 $xy = 2$ 。如果在直线 AM 上取位于 M 点上方的一点 M_1 ，那么它的纵坐标将比 M 点的纵坐标大，而横坐标相同，因此在 M_1 点乘积 xy 将比在 M 点这个乘积(等于 2)大，这就是说，在 M_1 点 $xy > 2$ 。

如果在直线 AM 上 M 点的下方取一点 M_2 , 那么在这点 它的坐标的乘积将比在 M 点这个乘积小. 因此在 M_2 点 $xy < 2$.

由此明白, 第一象限中位于双曲线上方的区域(看作是双曲线的内部)具有这样的性质: 这个区域的任何一点的坐标满足所给的不等式.

类似地对某一条直线 BN (位于第三象限) 进行讨论. 可以肯定, 位于双曲线的下方(内部)的区域的点, 它们的坐标也满足不等式.

两个所讲的区域, 它们的点就是不等式的解, 在图 33 中画上了斜线.

我们指出, 亦可以先把所给的不等式解出 x 或者解出 y , 然后再解它, 但这时应当是讨论解两个不等式组的总和:

$$\begin{cases} y > \frac{2}{x}, \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} y < \frac{2}{x}, \\ x < 0. \end{cases}$$

【问题 38】解不等式组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \geq 4, \\ 2x + y < 0, \\ x^2 + y^2 < 9. \end{cases}$$

解 这个不等式组的解法, 也是按照在解问题 36 时所讲的次序来进行. 也就是依次一个一个地解不等式, 并且求出每次所标出的区域的相交部分.

第一个不等式 $x^2 + y^2 \geq 4$ 所对应的方程是 $x^2 + y^2 = 4$. 这个方程的图象是以坐标原点为圆心, 半径为 2 的圆周(图 34). 这个圆周分整个坐标平面为两个区域: 内部和外部. 为了确定出这两个区域当中那一个区域的点满足这个不等式, 可以用下面的方法来进行.

我们从圆心作任意的一条射线 OA 。这条射线和圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于点 B 。点 B 的坐标满足圆的方程，即它们具有性质： $x^2 + y^2 = 4$ 。如果我们在这条射线上取圆内的任意一点 C ，显然它的坐标的模①小于 B 点的坐标的模，而因此 C 点的坐标的模的平方小于 B 点的坐标的模的平方，也就是 C 点

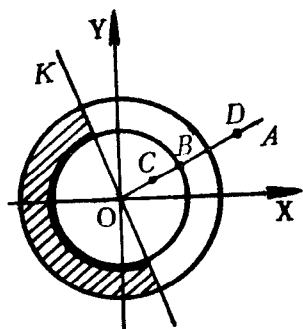


图 34

的坐标的平方之和将小于 B 点的坐标的平方之和。所以 C 点的坐标满足不等式 $x^2 + y^2 < 4$ 。

如果我们在射线 OA 上取圆外的任意一点 D ，那么，显然这点的坐标的模大于 B 点的坐标的模（我们讲的是关于坐标的模，因为射线 OA 可能通过坐标平面的任何一个象限）。因此， D 点的坐标的平方之和大于 B 点的坐标的平方之和（等于 4），即 D 点的坐标满足不等式 $x^2 + y^2 > 4$ 。

因为所作的讨论对于任何的射线都正确，所以我们得到：圆内部区域所有的点的坐标满足不等式 $x^2 + y^2 < 4$ ，而圆外部区域所有的点的坐标满足不等式 $x^2 + y^2 > 4$ 。

因此，圆周本身的点以及圆外部区域所有的点满足所给的不等式组中的第一个不等式。

解其余的两个不等式已经不是特别困难的事情。关于直线

① 假定 C 点的坐标为 (x, y) ，它的坐标的模就是这点到坐标原点的距离 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。——译者

OK——方程 $2x + y = 0$ 的图象——的下(左)半平面的点满足第二个不等式。圆周 $x^2 + y^2 = 9$ 的内部区域的点满足第三个不等式。

这三个所讲的区域的交在图 34 中用斜线和粗线标出,也就是由所作的两个圆周和直线 OK 所组成的半圆环连同这个半圆环的内半圆周。

习 题 三十

解不等式组。

$$30.1 \quad \begin{cases} y > x^2 + 2, \\ x + y \leq 3. \end{cases}$$

$$30.2 \quad \begin{cases} xy \leq 2, \\ x^2 + y^2 < 9, \\ x^2 - y^2 > 0. \end{cases}$$

答 案

30.1.

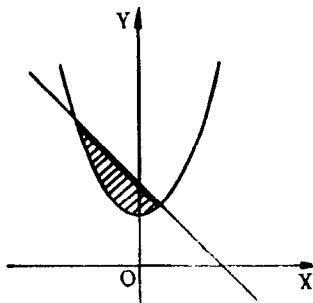


图 35

30.2.

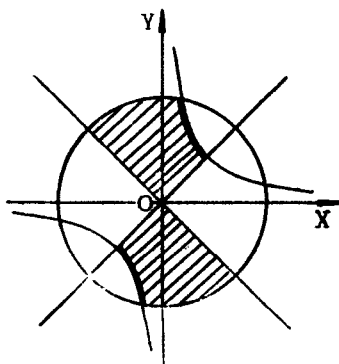


图 36

习 题 三十一

作出不等式组，使得下列各图中用斜线和粗线所标出的区域的点的坐标满足它。

31.1 (图 37)

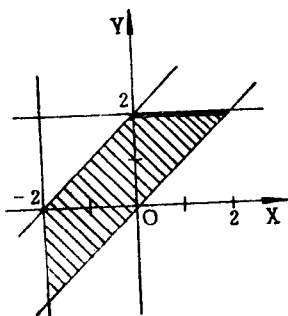


图 37

31.2 (图 38)

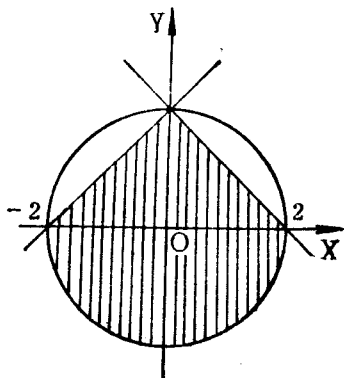


图 38

答 案

$$31.1 \quad \begin{cases} y - x > 0, \\ y - x < 2, \\ y - 2 \leq 0, \\ x + 2 > 0. \end{cases}$$

$$31.2 \quad \begin{cases} x^2 + y^2 < 4, \\ x + y < 2, \\ x + 2 > y. \end{cases}$$

第六章 证明题

VI.1 证明的实质和方法

任何一个证明题的要求在于证明问题中所陈述的某些断言。而这意味着什么呢？

在日常生活中，当讲到关于证明时，所指的只不过是验证所说出的断言。但是，在科学中验证和证明，尽管它们之间有一定的联系，毕竟还是两件不同的事情。例如，当在问题中要求证明“菱形的高相等”时，如果我们在某一个菱形中作高，然后用测量的办法来验证它们是否相等，那么这个验证的结果很完满，当然会使得我们的断言更加逼真，但还不能算是证明。

为了证明菱形的高相等，我们来考察以所作的高为直角边，以菱形的边为斜边的三角形。因为根据作法它们都是直角三角形，并且它们的斜边作为菱形的边是相等的，而锐角作为菱形的对角也是相等的，所以根据熟知的判别法，这两个三角形全等。而大家知道，在全等三角形中对应边相等。因此，所作菱形的高相等。这样就得到所需要的证明。

如果我们注意地观察这个证明，那么就会发现，证明的实质在于作出这样一个由数学中以前已经证明了的以及采纳了的论断所组成的序列，使得我们所要证明的断言就是这个论断的序列的直接逻辑推论。一般来说，证明某一个断言——就意味着要指出这个断言是在科学中已经证明了的以及采纳了的论断（或者，正象通常所讲的，某些定理）的体系的逻辑推论。

证明的每一个步骤通常的结构是：1) 以前证明了的或者采
纳了的论断；2) 问题的条件；3) 应用这个一般性的论断到问
题的这个条件所得出的逻辑推论。

例如，上面所作出的证明，其中的一个步骤是这样的：所
考察的直角三角形的斜边作为菱形的边是相等的。这个步骤
的结构是：1) 一般性的论断：菱形的边相等，或者比较详细的：
如果线段 a 和 b 是菱形的边，那么 $a=b$ ；2) 条件：所考察的三
角形的斜边是菱形的边，即线段 c_1 和 c_2 实际上是菱形的边；
3) 逻辑推论：这两个三角形的斜边相等，即 $c_1 \cong c_2$ 。

由这样的步骤所作出的证明，可以叫做直接证法。证明题
的解法通常是叙述为直接证法的形式。但是，马上就找出直接
证法通常是做不到的。寻找证法的过程，通常的顺序不是从条
件到要求，而是相反的，从要求到条件。我们举例来说明这一
点。

【问题 39】 证明，通过
等腰梯形两对角线的交点和
两侧边延长线的交点的直
线，垂直而且平分梯形的两
条底边。

证 设 $ABCD$ 是等腰
梯形，它的底边是 $[AB]$ 和
 $[CD]$ ，而 $[AD]$ 和 $[BC]$ 是
相等的侧边（图. 39）。在
这个梯形中所作的对角线
 $[AC]$ 和 $[BD]$ 相交于点 O ，
延长侧边相交于点 M 。过 O
和 M 两点作直线 MO 交梯形的底边于点 K 和 N 。

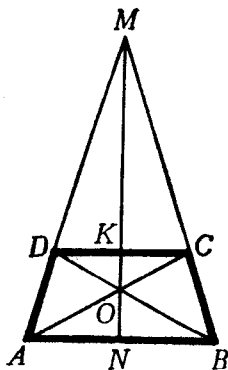


图 39

我们需要证明：1) $(OM) \perp [CD]$ ；2) $(OM) \perp [AB]$ ；
3) $[DK] \cong [KC]$ ；4) $[AN] \cong [BN]$ 。

注意观察所画的图形。我们看到，所要证明的断言可以表示为： $[MK]$ 和 $[MN]$ 分别是 $\triangle MCD$ 和 $\triangle MAB$ 的高和中线。

怎样才能够证明这个断言呢？我们回想关于三角形的高和中线的定理。因为这个梯形是等腰的，自然会想到关于等腰三角形的高和中线的定理。如果我们想依据这个定理，那么就要证明：第一， $\triangle MAB$ 和 $\triangle MCD$ 是等腰的；第二， $[MN]$ 和 $[MK]$ 是这两个三角形的角平分线。为了证明这两个三角形是等腰的，只要证明它们的底角相等就足够了。但是，当回想以前解过的问题时，我们在它们当中就可以找到，关于等腰梯形的两底角相等是已经被证明了的。这就是说，关于等腰三角形的高和中线的定理是可以作为依据来解这个问题的。

为了证明 $[MN]$ 和 $[MK]$ 分别是这两个三角形的角平分线，显然，需要证明含有角 AMN 和 BMN 的两个三角形全等。例如，可以考察三角形 MAO 和 MBO 。在这两个三角形中， $[OM]$ 是公共边， $[AM]$ 和 $[BM]$ 边作为等腰三角形 MAB 的两腰是相等的。因此，还必须证明 $[AO] \cong [BO]$ 。当我们考察 $\triangle OAB$ ，并证明了角 OAB 和 OBA 相等以后，就可以证明 $[AO] \cong [BO]$ 。而证明了三角形 ABD 和 BAC 全等（根据三边相等）以后，就可以证得角 OAB 和 OBA 相等。

现在，我们可以把这个问题的解法陈述为直接证法的形式。

1. 我们知道，在等腰梯形中，底边上的角相等，因此 $\angle MAB \cong \angle MBA$ 。

2. 如果一个三角形的两个角相等，那么这个三角形是等

腰三角形. 在 $\triangle MAB$ 中, 根据证明, 底边上的角相等, 所以这个三角形是等腰三角形, 即 $[AM] \cong [BM]$.

3. 因为 $[AD] \cong [BC]$, $[AB]$ 为公共边, 所以

$\triangle ABD \cong \triangle BAC$, 因此 $\angle OAB \cong \angle OBA$.

4. 进一步证明, 三角形 MAO 和 MBO 全等, 从而对应角相等, 即 $[MN]$ 为 $\triangle MAB$ 的角平分线^①, 等等.

有时候, 证明题的解法可以陈述为从要求到条件(好像是逆过程), 但这时在解法中, 只能够应用那些逆定理同样也是成立的定理(论断). 我们举一个这种解法的例子.

【问题 40】 证明, 对于 $m > 0$ 下面的不等式成立:

$$m + \frac{4}{m} \geq 4.$$

解 (1) 直接证法(由条件到要求). 无论对于怎样的实数 m , 差 $m - 2$ 的平方总是非负数, 即 $(m - 2)^2 \geq 0$ ——这是正确的不等式.

我们去掉这个不等式左边的括号, 得到同样也是正确的不等式: $m^2 - 4m + 4 \geq 0$.

因为根据条件 $m > 0$, 所以用 m 来除最后这个不等式的所有各项, 还是得到正确的不等式:

$$m - 4 + \frac{4}{m} \geq 0.$$

这个不等式的两边加上 4, 同样得到正确的不等式:

$$m + \frac{4}{m} \geq 4.$$

这就是我们所需要证明的.

① 这里的 3, 4 段是我们添加进去的.——译者

2. 逆证法(由要求到条件).

假定我们所要证明的不等式是正确的, 即假定对于 $m > 0$,

$$m + \frac{4}{m} \geq 4. \quad (1)$$

这时如果用 $m (> 0)$ 乘这个不等式的所有各项, 那么得到等价的不等式: $m^2 + 4 \geq 4m$. (2)

不等式(2)本身等价于:

$$m^2 + 4 - 4m \geq 0. \quad (3)$$

而这个不等式又等价于下面的不等式:

$$(m - 2)^2 \geq 0. \quad (4)$$

因为任何一个实数的平方都是非负数, 所以不等式(4)是正确的, 又因为原来的不等式(1)等价于不等式(4), 所以原来的不等式(1)也是正确的.

逆证法不应当和反证法混同起来. 反证法的实质是: 我们假定某一个论断正确(通常是所要证明的论断相反的论断). 由这个假定我们进行逻辑推理, 直至得到显然是不正确的(矛盾的)论断为止. 这时就可以作出结论: 我们所假定的论断同样也是不正确的. 因此, 反证法是基于下述一般的逻辑原理: 如果由命题 A 得到命题 B , 而命题 B 是错误的, 那么命题 A 同样也是错误的.

作为例子, 我们利用反证法来证明问题 40.

为此, 作出和我们所要证明的论断相反的论断. 我们需要证明 $m + \frac{4}{m} \geq 4$, 它的相反的论断是不等式:

$$m + \frac{4}{m} < 4. \quad (1)$$

于是, 我们假定不等式(1)是正确的. 两边乘以 m 以后, 得到等价的不等式 $m^2 + 4 < 4m$, 由这个不等式得:

$$m^2 + 4 - 4m < 0, \text{ 或者 } (m-2)^2 < 0. \quad (2)$$

不等式(2)是不等式(1)的推论, 而不等式(2)是错误的, 因为实数 $m-2$ 的平方不可能是负数. 因此, 不等式(1)也是错误的. 故它的相反的不等式, 也就是 $m + \frac{4}{m} \geq 4$ 是正确的.

这就是我们所需要证明的.

注意, 这里我们利用了下面这个一般的逻辑原理: 如果命题 A 和 B 是矛盾的, 并且没有其它的可能性(也就是可能 A 是正确, 而 B 是错误, 或者 B 是正确, 而 A 是错误, 没有任何别的情形). 那么如果 A 是正确的, 则 B 就是错误的, 或者相反, 如果 A 是错误的, 则 B 就是正确的.

还存在着某些其它的解证明题的方法, 关于这些方法, 我们将在讨论各个类型的证明题时给大家作介绍.

习 题 三十二

利用直接证法和逆证法解下列问题.

32.1 证明 $\sin\alpha \cos\alpha \cos 2\alpha \cos 4\alpha \cdots \cos 32\alpha \leq \frac{1}{64}$.

32.2 证明对于所有的 $n \in N$, 表达式 $n^3 - n$ 的值可以被 6 整除.

答 案

32.1 提示: 利用正弦的倍角公式.

32.2 提示: 可以依据这样的论断: 三个连续的自然数中, 必定有一个是偶数, 有一个是 3 的倍数.

习 题 三十三

利用反证法解下列问题.

33.1 证明两个凸图形的交仍是凸图形。

33.2 证明，如果过三角形一边的中点作一条线段和另一边相交，并且这条线段等于第三边的一半，那么它就是这个三角形的中位线。

33.3 证明数 15 不可能是下面这个方程的根

$$x^3 + ax^2 + bx + 1 = 0.$$

答 案

33.1 已知的图形表示为 Φ_1 和 Φ_2 ，而它们的交表示为 Φ_3 。我们假定 Φ_3 是非凸的图形。这时存在属于 Φ_3 的点 A 和 B ，使得不是整个线段 $AB \in \Phi_3$ ，即在 (AB) 上至少存在一点 C ，而 $C \notin \Phi_3$ 。因此 C 至少不属于一个已知的图形，例如 $C \notin \Phi_1$ ，而因为 A 和 $B \in \Phi_1$ ，所以这就意味着 Φ_1 是非凸的图形，这与条件相矛盾。

33.3 提示：矛盾在于 1 不能被 15 所整除。

VI.2 恒等式的证明

恒等式的证明是根据在 IV 章中所讨论过的表达式的恒等变换来进行的。如果我们要证明表达式 A 恒等于表达式 B ，那么可以用下面的方法来做：

1) 根据恒等变换的法则来变换表达式 A ，直到得出和 B 相同的表达式为止。

2) 变换表达式 B ，直到得出和 A 相同的表达式为止。

3) 变换表达式 A 和 B ，直到得出两个相同的表达式 A' 和 B' 为止。

4) 假定等式 $A = B$ 是恒等式。把它变换成等价的等式，直到得出一个显然(已知)是正确的等式 $A' = B'$ 为止。这时由于最后的等式和原来的等式的等价性，就可以知道原来的等式是

恒等式。

我们举一些用这些方法来证明恒等式的例子。

【问题 41】 证明恒等式

$$(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc=(a+b)(b+c)(c+a).$$

(1)

解 这道题目用上面所讲的任何一种方法都一样容易解决。

第一种方法. 变换这个等式(1)的左边:

$$\begin{aligned} L &= (a+b+c)(ab+bc+ca)-abc \\ &= a^2b+abc+a^2c+ab^2+b^2c+abc \\ &\quad +abc+bc^2+ac^2-abc \\ &= (a^2b+ab^2)+(abc+b^2c)+(bc^2+ac^2)+(a^2c+abc) \\ &= ab(a+b)+bc(a+b)+c^2(a+b)+ac(a+b) \\ &= (a+b)[(ab+ac)+(bc+c^2)] \\ &= (a+b)(b+c)(c+a). \end{aligned}$$

我们得到了和(1)右边相同的表达式, 因此等式(1)是恒等式。

第二种方法. 变换等式(1)的右边:

$$\begin{aligned} P &= (a+b)(b+c)(c+a) \\ &= abc+ac^2+b^2c+bc^2+a^2b+a^2c+ab^2+abc \\ &= (abc+bc^2+b^2c)+(ac^2+a^2c+abc) \\ &\quad + (a^2b+ab^2+abc)-abc \\ &= bc(a+b+c)+ac(a+b+c)+ab(a+b+c)-abc \\ &= (a+b+c)(ab+bc+ca)-abc. \end{aligned}$$

我们得到了和(1)左边相同的表达式, 因此等式(1)是恒等式。

第三种方法. 等式(1)的两边去括号, 并且比较所得到的表

达式:

$$\begin{aligned} & a^2b + abc + a^2c + ab^2 + b^2c + abc + abc + bc^2 + ac^2 - abc \\ &= abc + ac^2 + b^2c + bc^2 + a^2b + a^2c + ab^2 + abc; \\ & a^2b + a^2c + ab^2 + cb^2 + ac^2 + bc^2 + 2abc \\ &= a^2b + a^2c + ab^2 + cb^2 + ac^2 + bc^2 + 2abc. \end{aligned}$$

我们得到了完全一样的表达式, 因此等式(1)是恒等式.

第四种方法. 我们假定等式(1)是恒等式, 这时下面的等式是正确的:

$$\begin{aligned} & (a+b+c)(ab+bc+ca) - (a+b)(b+c)(c+a) = abc. \\ \text{或者 } & (a+b)(ab+bc+ca) + c(ab+bc+ca) \\ & - (a+b)(b+c)(c+a) = abc; \\ & (a+b)[ab+bc+ca - (b+c)(c+a)] + c(ab+bc+ca) \\ &= abc; \\ & c[ab+bc+ca - c(a+b)] = abc; \\ & abc = abc. \end{aligned}$$

我们得到了显然正确的等式, 因此等式(1)是恒等式.

但是, 在许多情况下应用所讲的其中一种方法比较方便.

【问题 42】 证明恒等式 $\frac{\log_a x}{\log_{ab} x} = 1 + \log_a b$

其中 $x > 0$, $x \neq 1$, $a > 0$, $b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$.

解 在本题情况下, 变换所给的等式的左边比较方便. 这是因为左边含有变数 x , 而右边不含有这个变数.

为了变换左边, 利用对数换底公式 (公式 VIII. 6). 根据这个公式, 用以 a 为底的对数代换分母中的对数. 得:

$$\log_{ab} x = \frac{\log_a x}{\log_a ab}.$$

$$\text{因此, } \frac{\log_a x}{\log_{ab} x} = \frac{\log_a x \cdot \log_a ab}{\log_a x} = \log_a ab.$$

由于在问题所讲的条件限制下，对数 $\log_a x$ 不等于零，所以可以用 $\log_a x$ 去约分。

现在，对所得到的表达式应用乘积的对数的公式 (VIII. 3)，得：

$$\log_a ab = \log_a a + \log_a b.$$

根据对数的定义 $\log_a a = 1$ ，因此得到：

$$\frac{\log_a x}{\log_{ab} x} = 1 + \log_a b,$$

这就是所需要证明的。

解三角恒等式的证明题就稍微有一点特殊。特殊的地方主要在于必须利用到比较多的各种不同的恒等变换的法则和公式。我们来举一个例子。

【问题 43】 证明恒等式

$$4\sin^3 x \cos 3x + 4\cos^3 x \sin 3x = 3\sin 4x.$$

解 我们所要证明的恒等式的特点表明，变换左边比较合适。因为左边有两个角 x 和 $3x$ 的函数，而应该得到角 $4x$ 的函数，所以显然应该利用倍角公式。为此，我们把左边 L 表示为：

$$L = (2\sin^2 x)(2\sin x \cos 3x) + (2\cos^2 x)(2\cos x \sin 3x).$$

首先利用降幂公式：

$$\begin{aligned} L &= (1 - \cos 2x)(2\sin x \cos 3x) \\ &\quad + (1 + \cos 2x)(2\cos x \sin 3x) \\ &= 2(\sin x \cos 3x + \cos x \sin 3x) \\ &\quad + 2\cos 2x(\cos x \sin 3x - \sin x \cos 3x). \end{aligned}$$

现在对括号中的表达式应用两角和与两角差的正弦公式，得：

$$L = 2\sin 4x + 2\cos 2x \sin 2x.$$

对第二个被加项可以利用正弦的倍角公式，得：

$$L = 2 \sin 4x + \sin 4x = 3 \sin 4x.$$

这就是所需要证明的。

解所谓的条件恒等式的证明题就稍为复杂一些。我们来举两个例子。

【问题 44】 证明, 如果 $a+b+c=0$, 则

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

证 在证明这个条件恒等式时, 可以象证明通常的恒等式那样, 或者从条件到要求, 或者从要求到条件。

第一种方法. 从条件到要求。

我们已知 $a+b+c=0$. 在需要证明的恒等式中含有数 a , b 和 c 的立方, 因此必须把条件 $a+b+c=0$ 的两边立方. 但首先要把这个条件表示为: $a+b=-c$. (1)

这个等式的两边立方, 得:

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = -c^3,$$

或者 $a^3 + b^3 + c^3 = -3ab(a+b).$

根据条件(1), 用数 $(-c)$ 代替右边的和 $a+b$ 以后, 我们就得到所求的恒等式:

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

第二种方法. 从要求到条件。

我们假定等式 $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ 正确. 这时等式

$$a^3 + b^3 = 3abc - c^3$$

也是正确的。

由此得 $(a+b)(a^2 - ab + b^2) = c(3ab - c^2).$

根据条件(1), 用数 $(-c)$ 来代替左边的和 $a+b$, 得:

$$-c(a^2 - ab + b^2) = c(3ab - c^2).$$

把所有的项移到一边:

$$c(a^2 - ab + b^2 + 3ab - c^2) = 0,$$

$$c[(a+b)^2 - c^2] = 0,$$

$$c(a+b+c)(a+b-c) = 0.$$

因为根据条件，因式 $a+b+c=0$ ，所以最后这个等式是恒等式。并且由于我们进行的全部变换所根据的法则都是恒等的，所以原来的等式是恒等式，这就是所需要证明的。

【问题 45】 证明，如果 x, y 和 z 是三角形的三个内角，即

$$x + y + z = \pi, \quad (1)$$

$$\text{则 } \sin x + \sin y + \sin z = 4 \cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \cos \frac{z}{2}. \quad (2)$$

证 在这里，变换这个具有条件(1)的条件恒等式的任何一边都是方便的。我们来变换左边：

$$\begin{aligned} L &= (\sin x + \sin y) + \sin z \\ &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} + \sin z. \end{aligned}$$

由(1)得 $z = \pi - (x + y)$ ，因此

$$\begin{aligned} \sin z &= \sin[\pi - (x + y)] = \sin(x + y) \\ &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x+y}{2}. \end{aligned}$$

由(1)也得到 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{z}{2}$ ，因此

$$\sin \frac{x+y}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{z}{2}\right) = \cos \frac{z}{2}.$$

$$\text{于是得： } L = 2 \cos \frac{z}{2} \cos \frac{x-y}{2} + 2 \cos \frac{z}{2} \cos \frac{x+y}{2}$$

$$= 2 \cos \frac{z}{2} \left(\cos \frac{x-y}{2} + \cos \frac{x+y}{2} \right).$$

现在再利用余弦的和化积的公式，得：

$$L = 2 \cos \frac{z}{2} \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} = 4 \cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \cos \frac{z}{2}.$$

这就是所需要证明的。

习 题 三十四

证明恒等式.

34.1 当 $a \geq 0$ 和 $b \leq 0$ 时,

$$\sqrt{b(\sqrt{a} + \sqrt{a-b})(\sqrt{a} - \sqrt{a-b})} = -b.$$

34.2 $\log_a b = \log_{a^k} (b^k)$, 其中 $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$.

34.3 如果 $\operatorname{tg} \alpha = 2 \operatorname{tg} \beta$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = 3 \sin(\alpha - \beta)$.

VI.3 不等式的证明

在证明不等式时,除了利用在 V.1 节所讲的不等式的变换规则以外,还常常利用到下面的两个原理:

1) 如果 $a - b > 0$, 那么 $a > b$; 如果 $a - b < 0$, 那么 $a < b$.

2) 任何一个实数的偶数次幂,特别是平方,总是非负数.

我们举例来说明不等式的证明方法.

【问题 46】证明对于任何的 x 值,下面的不等式成立

$$x^{12} - x^9 + x^4 - x + 1 > 0. \quad (1)$$

解 我们把变数 x 的变化范围,即实数集 R ,划分为这样的几个区间: $(-\infty, 0]$, $(0, 1)$, $[1, +\infty)$, 并且在这些区间中的每一个来讨论不等式左边的符号.

1) 如果 $x \leq 0$, 那么所有的 x 的偶数次幂都是非负的, 而 $-x^9$ 和 $-x$ 也是取非负值, 因此 (1) 式的整个左边取正值, 即 (1) 式成立.

2) 如果 $0 < x < 1$, 那么把 (1) 式的左边变换为:

$$L = x^{12} + x^4(1 - x^5) + (1 - x).$$

对于所讲范围内的 x 值, 括号中的表达式取正值, 因此 L 为正的.

3) 最后, 如果 $x \geq 1$, 那么我们把 (1) 式的左边表示为:

$$L = x^9(x^3 - 1) + x(x^3 - 1) + 1.$$

括号中的表达式取非负值，所以整个左边是正的。

因此我们看到，在所讨论的每一个区间内，不等式(1)都成立，这就是说，它对于变数 x 的所有值都成立。

【问题 47】 证明，如果公差为正的等差级数 $\{a_n\}$ 和 等比级数 $\{b_n\}$ 有连续两个为正数的项对应相等，那么等比级数的以后所有各项，分别大于等差级数的对应的项。

$$\text{证 不妨假定已知 } a_1 = b_1 = a, \quad (1)$$

$$\text{和} \quad a_2 = b_2, \quad (2)$$

其中 $a > 0$.

$$\text{等式 (2) 可以表示为: } a + d = aq, \quad (3)$$

$$\text{其中 } d > 0. \text{ 由此 } q = 1 + \frac{d}{a}. \quad (4)$$

因此 $q > 1$.

$$\text{我们要证明, 当 } n > 2 \text{ 时, } b_n > a_n. \quad (5)$$

根据所知道的等差级数和等比级数的通项公式，不等式(5)可以表示为：

$$aq^{n-1} > a + d(n-1).$$

把(3)式中 d 的值代入上式得：

$$aq^{n-1} > a + (aq - a)(n-1),$$

$$\text{或者} \quad a(q^{n-1} - 1) > a(q - 1)(n-1).$$

由于 $a > 0$ ，所以可以用 a 去除这个不等式的两边，而差 $q^{n-1} - 1$ 分解为因式，得：

$$(q-1)(q^{n-2} + q^{n-3} + \cdots + q + 1) > (q-1)(n-1).$$

因为 $q > 1$ ，所以 $q-1 > 0$ ，因此可以用 $q-1$ 去除上式的两边，得：

$$q^{n-2} + q^{n-3} + \cdots + q + 1 > n-1.$$

这个不等式的左边有 $n-1$ 个被加项之和，而这些项当中的每一项(除最后一项以外)是 $q(>1)$ 的幂。因此，所有这些被加项都大于 1。所以整个和大于 $n-1$ 。这就意味着当 $n>2$ 时， $b_n > a_n$ 。这就是所需要证明的。

【问题 48】 证明，若若干个数的算术平均数不小于它们当中的最小的数，并且不大于它们当中的最大的数。

证 我们用 $\min\{a_n\}$ 来表示数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的最小的数，用 $\text{Max}\{a_n\}$ 来表示这些数中的最大的数。如果这些数中的最小的数和最大的数相等，那么就随便取它们其中的一个数来作为这种数。

这时，我们要证明

$$\min\{a_n\} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \leq \text{Max}\{a_n\}.$$

$$\text{记 } \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = A. \quad (1)$$

如果(1)的分子中的每一个被加数用 $\min\{a_n\}$ 来代替，显然和只能减小，因此

$$\frac{\min\{a_n\} + \min\{a_n\} + \dots + \min\{a_n\}}{n} \leq A,$$

$$\text{或者 } \frac{n \cdot \min\{a_n\}}{n} \leq A, \text{ 即 } \min\{a_n\} \leq A. \quad (2)$$

现在，如果(1)的分子中的每一个被加数用 $\text{Max}\{a_n\}$ 来代替，那么整个和只可能增加，

$$\frac{n \cdot \text{Max}\{a_n\}}{n} \geq A,$$

$$\text{由此得 } \text{Max}\{a_n\} \geq A. \quad (3)$$

比较(2)和(3)，得 $\min\{a_n\} \leq A \leq \text{Max}\{a_n\}$ ，这就是所需要证明的。

习 题 三十五

证明不等式.

35.1 如果 $\operatorname{tg} x = 3 \operatorname{tg} y$, $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, $0 \leq y < \frac{\pi}{2}$, 那么

$$x - y \leq \frac{\pi}{6}.$$

35.2 $\frac{1}{4} \leq \sin^6 x + \cos^6 x \leq 1.$

35.3 证明, 两个正数的调和平均不小于它们的几何平均.
(两个数 a 和 b 的倒数的算术平均的倒数, 叫做这两个数的调和平均, 即 $W = \frac{1}{\frac{1}{2}(\frac{1}{a} + \frac{1}{b})} = \frac{2ab}{a+b}$, 而 $H = \sqrt{ab}$ 叫做这

两个数的几何平均.)

答案. 35.3 提示: 研究几何平均与调和平均之差.

VI.4 完全数学归纳法

为了证明很多与自然数 n 有关的命题, 要利用到叫做完全数学归纳法的特殊方法. 这个方法是基于下面的完全数学归纳法的原则(公理):

如果某个命题 $A(n)$:

1) 对于 $n=1$ 是正确(真)的;

2) 由假定这个命题对于 $n=k$ 是正确, 就得出这个命题对于下一个值 $n=k+1$ 也是正确的,

那么命题 $A(n)$ 对于所有的 $n \in N$ 是正确的.

这个公理不够明显, 它的复杂性使得很多学生感到困惑. 因此我们指出, 如果把下面这个更简单的和更明显的原理当作公理的话, 那么上面所讲的公理可以作为定理来证明.

最小数公理:

在任何一个自然数的集合中总存在有最小的数.

这个公理的意思就是, 无论考察哪一个自然数的集合, 在这个集合中必定可以找到这样的一个数, 它小于这个集合的所有其它的数.

我们知道, 整个自然数集 N 有最小的数, 这个数就是1. 最小数公理断言, 不仅集合 N 具有这个性质, 而且它的任何一个子集都具有这个性质.

我们注意, 对于其它类的数, 所讲的公理就不正确. 例如, 如果来考察有理数的集合, 那么大于 $2 (x > 2)$ 的这些数当中, 就没有最小的数, 因为不管我们取哪一个大于2的有理数, 总可以找到另一个也是大于2的有理数, 使它小于原先所取的有理数. 例如, 数 2.00001 大于2, 但是数 2.000001 同样也是大于2, 但它小于原先的数.

根据所讲的公理, 可以证明下面的定理:

关于数学归纳法原则的定理

如果某一个命题 $A(n)$ 对于 $n=1$ 正确, 并且由假定这个命题对于某一个 $n=k$ 正确, 就得出对下一个值 $n=k+1$ 也是正确, 那么命题 $A(n)$ 对所有的 $n \in N$ 是正确的.

证 用反证法来证明.

我们要证明命题 $A(n)$ 对所有的 $n \in N$ 是正确(真)的. 假定相反, 即假定 $A(n)$ 不是对所有 n 的值都正确. 这就是说, 存在这样的自然数的集合, 对于这个集合中的自然数, 命题 $A(n)$ 是错误的. 在这个集合中, 根据最小数公理存在最小的数, 设这个数是 m . 因为对于 $n=1$, 按定理的条件, $A(n)$ 是正确的, 所以 $m > 1$. 因此, 在 m 之前必定存在有自然数, 即 $m-1$ 是自然数. 并且命题 $A(n)$ 对于 $n=m-1$ 应该已经是正确

的。(想一想,其实根据假定,命题 $A(n)$ 在以 m 为最小的自然数的集中是错误的,这就意味着,对这个集合之外的自然数 $m-1$,命题 $A(n)$ 应该是正确的)。

但根据条件,如果命题 $A(n)$ 对于某一个自然数为正确的,那么它对于下一个自然数也是正确的。对于自然数 $m-1$ 这个命题是正确的,因此它对于自然数 m 应该也是正确的。而同时根据假定命题 $A(n)$ 对于 $n=m$ 是错误的。我们就得到了命题 $A(n)$ 对于 $n=m$ 既是正确的,又是错误的,这是不可能。

所得到的矛盾表明,我们所作的关于命题 $A(n)$ 不是对所有 n 的值都正确的假定是错误的,因此命题 $A(n)$ 对所有的 $n \in N$ 是正确的。

现在我们说明,怎样利用这个完全数学归纳法定理(原理)来证明一些命题。

【问题 49】 证明下面等式的正确性(真实性)

$$\frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2-1} = \frac{n}{2n+1}. \quad (1)$$

证 我们要证明是正确的命题 $A(n)$ 由等式(1)给出。用完全数学归纳法来证明由两个步骤组成。

第一步,验证 $A(1)$ 的正确性,但怎样找出 $A(1)$ 呢?

在(1)的左边, n 表示和的项数,而在右边是变数。因此,为了找出 $A(1)$,应该在左边取第一项,在右边令 n 等于 1。得:

$$\frac{1}{2^2-1} = \frac{1}{2 \cdot 1 + 1}, \text{ 或者 } \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

这就是说, $A(1)$ 是正确的。

第二步,假定 $A(n)$ 对于任意的 $n=k$ 是正确的,即假定等式(1)对于 $n=k$ 正确。也就是说,我们假定下面的等式正确:

$$\frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \cdots + \frac{1}{(2k)^2-1} = \frac{k}{2k+1}. \quad (2)$$

这时, 我们来证明 $A(k+1)$ 是正确的, 也就是下面的等式是正确的:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \cdots + \frac{1}{(2k)^2-1} + \frac{1}{[2(k+1)]^2-1} \\ &= \frac{k+1}{2(k+1)+1}. \end{aligned} \quad (3)$$

为了证明它, 我们变换 (3) 的左边:

$$\begin{aligned} L = & \left(\frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \cdots + \frac{1}{(2k)^2-1} \right) \\ & + \frac{1}{[2(k+1)]^2-1}. \end{aligned}$$

括号中的表达式, 根据假定可以由等式 (2) 中它的值来代替, 得:

$$\begin{aligned} L &= \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+2)^2-1} = \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k(2k+3)+1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{(2k+1)(k+1)}{(2k+1)(2k+3)}. \end{aligned}$$

用 $2k+1$ 去约简这个分式以后, 我们就得到等式 (3) 的右边. 因为所给的命题 $A(n)$ 当 $n=1$ 时已经证明是正确的, 并且由假定它对于 $n=k$ 正确, 我们证明了它对于 $n=k+1$ 也是正确的, 所以根据完全数学归纳法的原则, 所给的命题——等式 (1)——对于所有的 $n \in N$ 是正确的.

对于某些必须用完全数学归纳法来证明的命题, 并不是对所有的 $n \in N$ 都是正确的, 而只是对从某一个 a 开始的 n 才正确. 但是, 证明的实质这时并不改变.

【问题 50】 证明不等式

$$2^n > n^2 \quad (1)$$

对 $n \geq 5$ 的所有的自然数值都成立.

证 经验证, 不等式 (1) 对于 $n=1$ 成立. 但对于 $n=2, 3, 4$ 它不成立, 我们要证明的就是当 $n \geq 5$ 时它成立.

第一步. 我们证明, 当 $n=5$ 时 (1) 式成立. 事实上, 由于 $32 > 25$ 是正确的不等式, 所以 $2^5 > 5^2$ 成立.

第二步. 我们假定对于某一个 $n=k > 5$, 不等式 (1) 成立,
即 $2^k > k^2$ (2)

成立. 这时, 我们来证明对于下一个 n 的值, 即对于 $n=k+1$, 这个不等式成立. 这就是说, 要证明:

$$2^{k+1} > (k+1)^2. \quad (3)$$

我们变换 (3) 的左边为: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k$.

由于不等式 (2), 如果用 k^2 来替换 2^k , 那么我们得:

$$2^{k+1} > 2k^2 = k^2 + k^2. \quad (4)$$

因为 $k > 5$, 所以 $k-1 > 4$, 这就意味着 $(k-1)^2 > 16$, 即 $k^2 - 2k + 1 > 16$. 由此得

$$k^2 > 15 + 2k > 2k + 1.$$

根据这个不等式, 我们用 $2k+1$ 来替换 (4) 式右边的第二项, 结果不等式 (4) 只能加强:

$$2^{k+1} > k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2,$$

这就是所需要证明的.

因此, 根据完全数学归纳法的原则, 不等式 (1) 对所有的 $n \geq 5$ 成立.

有时候, 必须利用这个方法的很特殊的形式. 例如

【问题 51】在数列 $\{a_n\}$ 中, 前两项为: $a_1 = 3$, $a_2 = 9$, 而对于任何的 $k > 2$, 下面的等式:

$$a_k = 4a_{k-1} - 3a_{k-2} \quad (1)$$

成立. 证明, $a_n = 3^n$ (2)

证 第一步. 验证对于数列 $\{a_n\}$ 的前两项公式 (2) 正确:

$$a_1 = 3^1 = 3, \text{ 而按条件 } a_1 = 3;$$

$$a_2 = 3^2 = 9, \text{ 而按条件 } a_2 = 9.$$

这就是说, 对于数列的这两项, 公式 (2) 正确.

第二步. 我们假定公式 (2) 对这个数列的两个紧挨着的项, 例如 a_m 和 a_{m+1} 是正确的, 即等式

$$a_m = 3^m \quad \text{和} \quad a_{m+1} = 3^{m+1} \quad (3)$$

是正确的.

这时, 我们来证明公式 (2) 对于下一个 n 的值, 即对于 $n = m + 2$ 是正确的, 也就是公式

$$a_{m+2} = 3^{m+2} \quad (4)$$

是正确的.

事实上, 根据条件 (1), $a_{m+2} = 4a_{m+1} - 3a_m$. 把我们假定是正确的公式 (3) 中 a_{m+1} 和 a_m 的值代入上式, 得:

$$\begin{aligned} a_{m+2} &= 4 \cdot 3^{m+1} - 3 \cdot 3^m = 4 \cdot 3^{m+1} - 3^{m+1} \\ &= 3^{m+1} (4 - 1) = 3^{m+2}, \end{aligned}$$

这就是所需要证明的.

因此, 根据完全数学归纳法的原理, 公式 (2) 对所有的 $n \in N$ 都正确.

习 题 三十六

用完全数学归纳法证明:

$$36.1 \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2.$$

36.2 对于所有的 $n \in N$, 数 $11^{n+1} + 12^{2n-1}$ 能被 133 整除.

$$36.3 \quad \text{对于所有的 } n > 1, \quad \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}.$$